

血管老化を評価する技術の開発： VascAgeNet によるロードマップ

原題：Developing technologies to assess vascular ageing: a roadmap from VascAgeNet

Serena Zanelli^{1,2,49}, Davide Agnoletti^{36,37,48,49}, Jordi Alastruey^{19,49}, John Allen^{31,32,49}, Elisabetta Bianchini^{5,49}, Vasiliki Bikia^{42,43,49}, Pierre Boutouyrie^{25,26}, Rosa Maria Bruno^{25,26,49}, Rachel Climie^{41,49}, Djammaledine Djeldji¹⁵, Eugenia Gkaliagkousi¹⁶, Alessandro Giudici^{22,23,49}, Kristina Gopcevic^{17,49}, Andrea Grillo^{11,49}, Andrea Guala^{6,7,49}, Bernhard Hametner²⁸, Jayaraj Joseph³⁰, Parmis Karimpour⁴, Vimarsha Kodithuwakku⁴¹, Panicos A Kyriacou^{4,49}, Antonios Lazaridis¹⁶, Mai Tone Lønnebakken^{44,49}, Maria Raffaella Martina^{5,49}, Christopher Clemens Mayer²⁸, P M Nabeel^{29,49}, Petras Navickas⁹, János Nemcsik^{18,49}, Stefan Orter²⁸, Chloe Park^{33,49}, Telmo Pereira¹⁰, Giacomo Pucci^{34,35}, Ana Belen Amado Rey^{20,49}, Paolo Salvi¹², Ana Carolina Gonçalves Seabra²⁰, Ute Seeland⁴⁵, Thomas van Sloten³⁹, Bart Spronck^{22,24}, Gerard Stansby^{32,40}, Indra Steens^{38,49}, Thomas Stieglitz^{20,21}, Isabella Tan^{13,14}, Dave Veerasingham^{8,49}, Siegfried Wassertheurer²⁸, Thomas Weber^{27,49}, Berend E Westerhof^{46,47,49}, Peter H Charlton^{3,4,49,*}

¹ Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications, Université Sorbonne Paris Nord, パリ, フランス / ² Axelflife, パリ, フランス / ³ ケンブリッジ大学 公衆衛生・プライマリケア学講座, ケンブリッジ CB1 8RN, 英国 / ⁴ Research Centre for Biomedical Engineering, City, University of London, ロンドン EC1V 0HB, 英国 / ⁵ イタリア国立研究評議会 (CNR) 臨床生理学研究所, ピサ, イタリア / ⁶ Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), バルセロナ, スペイン / ⁷ CIBER-CV, Instituto de Salud Carlos III, マドリード, スペイン / ⁸ University Hospital Galway, 心臓胸部外科, ゴールウェイ, アイルランド / ⁹ ヴィリニウス大学医学部 心臓血管疾患クリニック, ヴィリニウス, リトアニア / ¹⁰ Polytechnic University of Coimbra, Coimbra Health School, Rua 5 de Outubro—S. Martinho do Bispo, Apartado 7006, 3046-854 コインブラ, ポルトガル / ¹¹ トリエステ大学 医学・外科・健康科学講座, トリエステ, イタリア / ¹² Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, ミラノ, イタリア / ¹³ マッコーリー大学, シドニー, オーストラリア / ¹⁴ The George Institute for Global Health, シドニー, オーストラリア / ¹⁵ LCOMS, Université de Lorraine, F-57000 メス, フランス / ¹⁶ アリストテレス大学テッサロニキ校 医学部, テッサロニキ, ギリシャ / ¹⁷ ペオグラード大学 医学部, ペオグラード, セルビア / ¹⁸ センメルヴェイス大学 家庭医療学講座, ブダペスト, ハンガリー / ¹⁹ キングス・カレッジ・ロンドン 生体医工学・イメージング科学スクール 生体医工学講座, ロンドン SE1 7EU, 英国 / ²⁰ フライブルク大学 マイクロシステム工学講座 (IMTEK) 生体医用マイクロテクノロジー研究室, IMBIT—NeuroProbes, BrainLinks—BrainTools Center, フライブルク, ドイツ / ²¹ フライブルク大学 Bernstein Center Freiburg, フライブルク, ドイツ / ²² マーストリヒト大学 生体医工学講座, Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), マーストリヒト, オランダ / ²³ マーストリヒト大学 GROW Research Institute for Oncology and Reproduction, マーストリヒト, オランダ / ²⁴ マッコーリー大学 医学・健康・人間科学部 Macquarie Medical School, シドニー, オーストラリア / ²⁵ INSERM U970 Team 7, Paris Cardiovascular Research Centre / ²⁶ PARCC, University Paris Descartes, AP-HP, 薬理学部門, Hôpital Européen Georges Pompidou, 56 Rue Leblanc, パリ 75015, フランス / ²⁷ Klinikum Wels-Grieskirchen 循環器科, ヴェルス, オーストリア / ²⁸ AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Health & Bioresources, Medical Signal Analysis, ウィーン, オーストリア / ²⁹ IIT Madras, Healthcare Technology Innovation Centre, チェンナイ 600 113, インド / ³⁰ インド工科大学マドラス校 電気工学講座, チェンナイ 600 036, インド / ³¹ コヴェントリー大学 Research Centre for Intelligent Healthcare, コヴェントリー CV1 5RW, 英国 / ³² ニューカッスル大学 医科学部, ニューカッスル・アポン・タイン NE2 4HH, 英国 / ³³ MRC Unit for Lifelong Health and Ageing at UCL, 1-19 Torrington Place, ロンドン WC1E 7HB, 英国 / ³⁴ ペルージャ大学 医学・外科学講座, ペルージャ, イタリア / ³⁵ 'Santa Maria' Terni Hospital 内科部門, テルニ, イタリア / ³⁶ ボローニャ大学 医学・外科学講座, ボローニャ, イタリア / ³⁷ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola, ボローニャ, イタリア / ³⁸ マーストリヒト大学 内科学講座, マーストリヒト, オランダ / ³⁹ University Medical Center Utrecht 血管内科講座, ユトレヒト, オランダ / ⁴⁰ Northern Vascular Centre, Freeman Hospital, ニューカッスル・アポン・タイン NE7 7DN, 英国 / ⁴¹ タスマニア大学 Menzies Institute for Medical Research, ホバート, オーストラリア / ⁴² スタンフォード大学, スタンフォード, カリフォルニア州, 米国 /

⁴³ スイス連邦工科大学ローザンヌ校, ローザンヌ, スイス / ⁴⁴ Haukeland University Hospital 心疾患講座 およびベルゲン大学臨床科学講座, ベルゲン, ノルウェー / ⁴⁵ Charité—Universitätsmedizin Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin Institute of Health, 社会医学・疫学・医療経済学研究所, ベルリン, ドイツ / ⁴⁶ Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, 呼吸器内科講座, Amsterdam Cardiovascular Sciences, アムステルダム, オランダ / ⁴⁷ Radboud University Medical Center, Radboud Institute for Health Sciences, Amalia Children's Hospital 新生児科講座, ナイメーヘン, オランダ / ⁴⁸ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 心血管内科部門, 40138 ボローニャ, イタリア / ⁴⁹ セクションリード (Section leads)

* 連絡先著者。E-mail: pc657@cam.ac.uk

受付：2023年8月22日／改訂：2024年3月15日／受理：2024年6月5日／公開：2024年12月30日

本著作物のオリジナルコンテンツは Creative Commons Attribution 4.0 ライセンスの条件の下で使用できる。本著作物のさらなる配布に際しては、著者名と著作物の題名、雑誌の引用情報および DOI の帰属表示を維持しなければならない。

© 2024 The Author(s). Institute of Physics and Engineering in Medicine を代表して IOP Publishing Ltd により出版。

凡例：本文書は上記ロードマップ論文の日本語全訳である。本文・図キャプション・各節の謝辞および利益相反開示を、省略や要約なしに訳出した。原文の節番号・見出し構成 (Status/Current and future challenges/Advances in science and technology to meet challenges/Concluding remarks) をそのまま保持している。原文の著者一年形式の文献引用 (例：Roth et al 2017) は原文どおりに残した。原文で頻用される略号は初出時に日本語訳を併記し、以降は原文どおり略号を用いている。原文巻末の文献リスト (原著 81–90 ページ) は書誌情報のみであるため、原文のまま巻末に収録した。

抄録

血管老化 (vascular ageing) とは、加齢に伴って自然に生じ、疾患によって加速されうる、動脈の構造と機能の劣化である。血管老化の測定値は心血管リスクのマーカーとして台頭しつつあり、疾患の診断と予後判定、および治療の指針として応用される可能性がある。しかしながら、血管老化は臨床実践においてまだ日常的には評価されていない。それに向けた鍵となる一步は、血管老化を評価する技術の開発である。本ロードマップにおいて、専門家らはこのプロセスのいくつかの側面、すなわち測定技術、開発パイプライン、臨床応用、および今後の研究の方向性について論じる。本ロードマップは最先端の状況を要約し、克服すべき主要な課題を概説し、これらの課題に対処するための今後の研究の方向性を同定する。

キーワード：加齢、動脈スティフネス、血圧、心血管、商業化、予防、脈波伝播速度

目次

節	原著ページ
1. 序論	4
測定技術	7
2. 超音波（US）イメージング	7
3. コンピュータ断層撮影（CT）と磁気共鳴画像法（MRI）	10
4. オシロメトリック法	12
5. アプラネーション・トノメトリ	15
6. フォトプレチスモグラフィ技術	18
7. 循環バイオマーカー	23
8. リスクスコア	26
開発パイプライン	29
9. 合成脈波データを用いた開発	29
10. in-vitro および ex-vivo モデル：その重要性と課題	32
11. 技術的バリデーション	35
12. 臨床的有用性の評価	38
13. 研究から市場へ：医療機器規制	40
14. 学術的イノベーションの商業的トランスレーション	44
15. 政策立案者への働きかけ	47
臨床応用	51
16. 認知機能低下と認知症	51
17. 心不全	54
18. 末梢動脈疾患（PAD）	57
19. 血管老化と心房細動における課題	62
今後の研究の方向性	65
20. 若年者	65
21. 血管老化評価における機械学習の活用	69
22. 血管老化における生物学的性・社会的性による差異	72
23. 脈波解析（PWA）の理解のための数理モデリング	75
24. 血管年齢の評価に複数のセンシングモダリティを用いる	78
データ利用可能性の記述	80
引用文献	81

1. 序論

Serena Zanelli^{1,2} および Peter H Charlton^{3,4}

¹ Laboratoire Analyze, Geometrie et Applications, University Sorbonne Paris Nord, パリ, フランス/² Axelife, パリ, フランス/³ ケンブリッジ大学 公衆衛生・プライマリケア学講座, ケンブリッジ CB1 8RN, 英国/⁴ Research Centre for Biomedical Engineering, City, University of London, ロンドン EC1V 0HB, 英国

心血管疾患 (cardiovascular disease: CVD) は世界における死因の第1位であり、年間およそ1790万人の死亡を占めている (Roth et al 2017)。血管老化 (vascular ageing: VA) は、加齢に伴って自然に生じ (Nilsson 2015)、疾患において加速されうる (Climie et al 2023) 血管の構造と機能の変化をとらえる概念である。血管老化の特定の側面は測定可能であり、たとえば動脈の弾性や血管内腔面積の変化などである。血管老化の測定値は、古典的な心血管 (CV) リスク因子とは独立に、心血管イベントおよび全死因死亡を予測することが見出されているため、臨床実践において血管老化を評価することは有用でありうる (Vlachopoulos et al 2010, Ben-Shlomo et al 2014)。しかしながら、血管老化は日常診療においてまだ広くは評価されていない (Climie et al 2023)。血管老化の評価を日常診療に組み込むために鍵となる一步は、血管老化を評価する技術の開発である (Climie et al 2020)。

概観 (Overview)

本ロードマップにおいて、専門家らは血管老化を評価する技術の開発について自らの見解を提示する。その目的は、研究コミュニティにとっての特定の機会領域に焦点を当てながら、この分野における今後の研究開発 (R&D) を導くことである。本ロードマップは、特定の測定技術から個別の臨床応用に至るまでの話題についての短い節から構成されている。各節はそれ自体で完結しており、最先端の状況、克服すべき主要な課題、およびこれらの課題に対処しうる科学的・技術的ブレイクスルーの概要を提供する。各節は図1に示すように4つの領域に分類されている。

1. **測定技術**：血管老化を評価するための幅広い測定技術が提示される。これにはイメージング技術、診療での使用に適した技術、およびウェアラブル技術が含まれる。
2. **開発パイプライン**：機器を開発し臨床実践へトランスレーションするために用いられる方法が論じられる。これらの方法は、初期段階の研究から商業化に至るまでの開発パイプライン全体にわたる。
3. **臨床応用**：血管老化技術の鍵となる臨床応用が提示され、心臓・脳・血管を侵す疾患を包含する。
4. **今後の研究の方向性**：今後の研究とイノベーションの鍵となる領域が論じられる。

各節はそれぞれ自己完結しており、読者はロードマップ全体を最初から最後まで読む必要なしに、関心のある特定の節に直接入り込むことができる。

テーマ (Themes)

本ロードマップ全体を通じて、いくつかの共通のテーマが浮かび上がる。

- **理想的な測定技術**：本ロードマップの著者らは、血管年齢を評価するために利用可能な測定技術がいくつか存在し、それぞれ能力と長所・短所が異なるという見解を明確にしている。しかしながら、こ

これらの技術のいずれも理想的な解決策とはみなされていない。ロードマップ全体を通じて、理想的な技術とは以下のようなものとして浮かび上がる。すなわち、低コストであること、安全であること（すなわち非侵襲的であり電離放射線を必要としないこと）、術者非依存であること、使いやすいこと（必要な訓練や専門性が最小限であること）、携帯可能であること、患者によく忍容されること、そして測定が迅速であることである。

- ・**臨床使用のための要件**：ある技術を臨床実践に採用する根拠は、以下によって大いに強化される。すなわち、バリデーション（その測定値が信頼できることの証拠。再現性と再産性を含む）、その臨床的有用性の証拠（標準的ケアと比較した付加価値を示すこと）、その受容性の証拠（機器が患者に受け入れられること）、および費用対効果の証拠である。
- ・**潜在的ユースケースの同定**：本ロードマップを通じて、血管老化技術のいくつかの潜在的ユースケースが浮かび上がる。すなわち、予後判定とリスク層別化、診断（スクリーニングを通じた疾患の早期診断、異なる疾患の鑑別、治療の促しを含む）、血管老化の測定値に応じた治療の標的化、および患者の表現型分類である。

図1 本ロードマップの4つの領域。出典：Servier Medical Art より再掲。CC BY 4.0。

- ・**開発プロセスにおけるステークホルダーとのコミュニケーション**：本ロードマップのいくつかの節は開発プロセスにおけるステークホルダーとのコミュニケーションに言及しており、以下の必要性を強調している。すなわち、異なるステークホルダー間のコミュニケーションを促進すること、血管老化の重要性についての認識を促進すること、患者と機器使用者からの信頼を獲得すること、政策立案者を関与させること、そして血管老化に伴うリスクについて患者と効果的にコミュニケーションすることである。開発プロセスにおける公衆と患者の関与のレベルを高めるように、学術研究の文化を発展させる機会がある。
- ・**革新的な機器設計の機会**：一部の著者らは、複数の血管老化パラメータを同時に測定する、あるいは複数の疾患を同時に検査するような革新的機器のビジョンを提示している。そのような機器は、これを達成するために複数のセンシングモダリティを用いることができるだろう。
- ・**モデリングの利点**：いくつかの節は、開発プロセスにおいて CV モデルを用いることの潜在的な利点を強調している。たとえば脈波解析（pulse wave analysis: PWA）アルゴリズムの開発を助けること、あるいは脈波（pulse wave: PW）の生理学的起源をより良く理解することを助けることなどである。

課題と解決策（Challenges and solutions）

本ロードマップからいくつかの鍵となる課題と潜在的解決策が浮かび上がる。

- ・**臨床研究の実施**：臨床研究は血管老化技術の臨床実践へのトランスレーションを支える。血管老化の測定値と参照パラメータとの一致度を評価するために、バリデーション研究が必要である。血管老化の測定値に基づく介入の有効性と費用対効果を評価する研究は不可欠である。そのような研究は、異なる集団（たとえば性別間、年齢間、異なる体型間、および心房細動（atrial fibrillation: AF）などの異なる病態間）にわたって技術の臨床的有用性を理解するために、多様な被験者を含むべきであ

る。プラグマティックな研究デザインは、研究コストを最小化しつつ大規模研究を促進するのに役立つかもしれない。

- **測定の正確性の確保：**血管老化の測定を正確に行うことにはいくつかの課題がある。第1に、信号はアーチファクトの影響を受けやすく、それが関心のある現象を覆い隠しうる。自動品質評価アルゴリズムは、解析に適したアーチファクトのない測定を同定できる。第2に、生理学的変動は信号と関心のある現象に心拍ごとの変動をもたらす、これは解析において考慮されるべきである。第3に、測定は術者依存でありうるため、データ取得および／または解析の（半）自動化が術者間変動を減らすのに役立つかもしれない（そして必要とされる訓練のレベルを減らすという追加の利点もある）。
- **日常生活における測定の取得：**血管老化の評価は伝統的に、大部分が臨床の場に限られてきた。ウェアラブル機器や非接触機器は、日常生活において目立たない形で縦断的に評価を行う機会を提供し、モニタされている対象者の血管状態についてより全体的な視点を臨床医に提供しうる。これらの技術は多数の対象者にわたる測定を可能にし、大規模な臨床研究を促進しうる。
- **データセットの作成：**データセットは、機器設計（たとえば信号処理アルゴリズムの開発）、臨床トランスレーション（たとえば基準値の作成）、あるいは臨床の有用性と費用対効果の評価のいずれにおいても、血管老化技術の開発を促進する。この分野は、自由に利用可能なデータセットがより多くあることで恩恵を受けるであろう。そのようなデータセットは多様な被験者を含むべきであり、アルゴリズム開発のために生の生理学的信号を含んでもよい。加えて、生成モデルを用いて、より小さなデータセットから出発してデータを生成することもできるだろう。合成データはその後、血管老化評価技術を洗練するため、あるいは実世界のデータが不均衡である領域（たとえば生物学的性および社会的性の不均衡）を検討するために用いることができる。
- **基準値の確立：**血管の構造と機能の評価について基準値が必要であり、それは年齢別・性別であるべきであり、成人だけでなく若年者についても作成されるべきである。
- **標準と定義の整備：**この分野は、標準と定義のさらなる整備によって恩恵を受けるであろう。たとえば、血管老化評価の参照標準、機器バリデーションのプロトコル、測定プロトコル、そして早期血管老化（early vascular ageing: EVA）といった鍵となる概念の定義などである。科学的コンセンサス文書の作成は、このプロセスを大いに助けるであろう。
- **医療機器の開発：**ロードマップのいくつかの節は、血管老化を評価する技術を開発することの課題を論じており、それらは大部分すべての医療機器開発に共通するものである。これには以下が含まれる。すなわち、学術研究を商業化することの困難さ、規制要件を満たす必要性、および機器開発のコストである。これらの課題は、開発パイプラインについての教育を通じて対処することができる。それには各段階で何が要求されるか、そしていつトランスレーション活動を組み込むべきかについての認識が含まれる。
- **基礎となる理論の理解の深化：**測定技術の背後にある理論、たとえば測定を支える生理学的機序や、測定が基づいている仮定（たとえば単一点測定と2点測定の背後にある仮定、および測定の年齢と血圧（blood pressure: BP）への依存性）についての理解を深めることは有益である。より詳細な理解は、動脈スティフネスと認知症の関連の基礎を確立するといった、切迫した臨床的ニーズへ技術をトランスレーションするのに役立つ。生理学的モデリングは、我々の理解を前進させるための貴重な洞察を提供するかもしれない。

展望 (Outlook)

血管老化を評価する技術は、診断と予後判定を助け、治療の指針を与えるための貴重なツールとなる可能性をもつ。そのような技術の開発において多くの進歩が成し遂げられてきたが、血管老化の評価を日常臨床実践にトランスレーションするにはいくつかの課題が残っている。本ロードマップで概説される研究の方向性は、これらの課題への対処を助けるであろう。最終的に、血管老化技術の開発を成功させることは学際的な取り組みとなり、学術および商業の研究者、臨床医、そして患者それぞれの参画を必要とするであろう。

血管老化研究は、高齢化する人口を背景として、種々の加齢関連疾患に取り組むうえで果たしうる役割を考えると、とりわけ時宜を得ている。血管老化研究を、患者・臨床医・社会全体に恩恵をもたらす具体的な製品とサービスへとトランスレーションするには、産業界との協働が不可欠である。産業パートナーの専門知識と資源を活用することにより、研究者は科学的発見の臨床実践へのトランスレーションを加速し、血管老化の分野における未充足のニーズに対処することができる。

謝辞

本研究は COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu) の支援を受けた COST Action CA18216 VascAgeNet の支援を受けた。P H C は British Heart Foundation (FS/20/20/34626) からの資金提供を認める。

利益相反

S Zanelli は、血管老化を評価する機器を設計・開発する企業である Axelife と協働している。

測定技術

2. 超音波（US）イメージング

Maria Raffaella Martina¹ および Elisabetta Bianchini¹

¹ イタリア国立研究評議会（CNR）臨床生理学研究所, ピサ, イタリア

図2 (a) 輪郭追跡アルゴリズムに基づくソフトウェアによって処理された、総頸動脈の標準的な長軸方向 B モード US 画像。直径と内膜中膜複合体厚（intima media thickness: IMT）を測定している。(b) 瞬時直径の測定。(c) 上腕圧測定によって校正された、頸動脈血圧推定のためのアプラネーション・トノメトリ。US 由来の解析と組み合わせることで弾性パラメータが得られる。

現状（Status）

非侵襲的 US イメージングは、可聴域外の周波数（20 kHz より高い）の音響エネルギーを利用する、安価で安全な技術であり、20世紀半ば以降、臨床と研究の場で採用されてきた。このアプローチは圧電素子を用いて US 波を生成し、それが生体構造に当たった後、同じトランスデューサを通じて収集される場所へ戻ってくる。組織との相互作用は元の信号の反射・屈折・散乱を引き起こし、これを処理することで関心領域（region of interest: ROI）の情報（たとえば画像シーケンス）を実時間で得ることができる。

標準的な US 装置は、信号生成・処理ユニット、モニタ、および US 波の通過を可能にする水性ゲルを介して被験者の身体に接触する手持ちプローブから成る。形状、素子数、中心周波数の異なるトランスデューサが、応用と部位に応じて採用される。ここで、より低い周波数はより低い空間分解能を与えるが、より大きな侵入深度をもつことが考慮される。種々の血管部位のイメージングに適した非侵襲的ソリューションが利用可能であり、たとえば腹部応用のためのコンベックスアレイや、心臓・脳の解析のためのフェーズドアレイなどがある。加えて、リニアアレイは約 7~18 MHz の周波数範囲で血管イメージングに一般的に用いられる。興味深いことに、気体を含むカプセル化されたマイクロバブルから成る造影剤を、たとえば動脈硬化プラークの解析におけるコントラスト増強に用いることができる。加えて、US 波の周波数成分に依拠するドップラー効果と呼ばれる動作原理を利用すると、血管の血液の速度も定量できる。本節では非侵襲的評価に焦点を当てるが、血管内 US アプローチも利用可能であることは注目にする。これは約 20~60 MHz の周波数範囲で動作し、専用のカテーテルが横断面画像を生成して、たとえば冠動脈や肺動脈の検査を行う。US の原理と血管応用の詳細な概観については、以下の資料を参照されたい：（Hoskins et al 2019）および（Bianchini et al 2023a）。

非侵襲的 US は、血管障害に関連する主要な表在動脈における情報を得るために用いることができる。血管障害には、動脈弾性の低下に関連する動脈硬化症や、血管の形態を変化させる動脈硬化プラークの形成が含まれる。たとえば、頸動脈は大きく中枢側の血管で、US によって容易にアクセスでき、その変化は重要疾患の予防・診断・モニタリングにおいて役割を果たしうる（Engelen et al 2013）。大腿動脈、上腕動脈、および一部の大動脈セグメントも画像化でき、これらの部位における血管情報を提供する

(Bossuyt et al 2015)。実際、US 技術は局所の構造的・機能的評価を提供できる。たとえば、直径、内膜中膜複合体厚 (IMT)、そして動脈の横断面が円形であると仮定すれば伸展係数 (distensibility coefficient) などの弾性パラメータ (Laurent et al 2006) を、長軸方向 B モードスキャンを処理することによって同時に評価できる (図2を参照) (Bianchini et al 2023a)。加えて、血管の変形パターンは、心周期内の壁の円周方向変形を定量する2次元スペックルトラッキング・ストレインによって、短軸イメージングで得ることができる。

その本質的な特性のため、非侵襲的 US は動脈樹に沿った多部位の安全な評価を提供でき、血管老化のヒューリスティックな評価を得ることができる。しかしながら、このアプローチは現在十分に活用されていない。その一因はユーザビリティと術者依存性にある。技術的進歩により、臨床と研究の場での US の有用性は高まりつつある。たとえば、携帯型プローブ (すなわち USB あるいは無線でコンピュータやモバイルプラットフォームに直接接続できる小型手持ちプローブ) や、信頼性の高い先進的処理アルゴリズムがあり、これらの組み合わせによって革新的なアーキテクチャのソリューションが提供されうる。

現在および将来の課題 (Current and future challenges)

この分野における課題は、血管老化評価への応用における非侵襲的 US の潜在能力を高めることに関係している。とくに、鍵となる課題は、本来的な術者依存性を減らすこと、技術的進歩の実践への採用を広げること、画像の品質と分解能を向上させること、および共有された標準化プロトコルを開発することの必要性に集中している。

上述の技術的・運用的課題に対処するため、この数年で大きな進歩が達成されている。とくに、堅牢なアルゴリズムに基づく半自動画像処理システム (Bianchini et al 2023a) が導入され、たとえば最終結果に対する術者間変動の影響を減らすことによって、最終測定値の信頼性を向上させている。さらに、3次元イメージングが導入されており、これは単一断面の選択に関連する2次元イメージングの限界を克服する、血管形態評価のための有望なツールである (Bredahl et al 2013, Ghulam et al 2020, Alzahrani et al 2023)。

考慮すべきもう1つの鍵となる側面は、技術のユーザビリティとアクセシビリティである。現在、ハードウェアとソフトウェアのソリューションはしばしば物理的にも商業的にも分断されており、とくにより革新的な応用においてそうである。逆に、統合された機器は、より容易に利用でき使いやすいアプローチという二重の利点を提供し、医療システムのニーズに適合しうる。たとえば血管評価のためのスクリーニングキャンペーンに関連する解析や、内臓の連続的イメージングのための先駆的な US ツールに基づくウェアラブル応用などである。この方向での進歩は、市場に出ている新世代の低コスト携帯型 US スキャナや、革新的な US ベースのパッチの開発 (Wang et al 2022) によってなされているが、専用の CV 応用に必要な効果的なハードウェア・ソフトウェア統合には、さらなる技術的段階が必要である。

さらにいくつかの具体的な課題は、より小さな時間・空間スケールで機能的・構造的洞察を提供できる先進的な US ベース技術の開発に関係している。実際、時間分解能あるいは空間分解能の向上により、標準的なアーキテクチャでは見えない構造を検出・解析したり、持続時間の短い事象を記録したりできるかもしれない。この種のアプローチは、たとえばデータ取得、処理効率、装置アーキテクチャの観点でさらなる要求を導入する。

最後に、標準化された US 取得プロトコルと、科学専門委員会によるガイドラインは、いかなる臨床応用にとっても決定的に重要な要件であり、とくにより革新的な方法については共有されたアプローチが欠けている。標準化の有用性は、性能評価のための明確で比較可能な基準を提供するために、バリデーションのプロセスから考慮されるべきである。

課題に対処するための科学と技術の進歩

ハードウェアとソフトウェアのソリューション、およびそれらの統合における技術開発の観点でのイノベーションは、図3に図式化されているように、上述の課題のいくつかに対処しうる。

図3 血管老化評価のための臨床実践における US 技術の応用に関連する、主要な限界と課題に対処するための可能な解決策。

標準的な US 装置と比較して、より高い空間分解能（超高周波数、ultra-high frequency: UHF）あるいは時間分解能（Ultrafast）を提供できる先進的 US アーキテクチャが導入されている。

具体的には、UHF US 技術は最大 70 MHz の動作周波数をもつトランスデューサを利用し、表在血管部位の非侵襲的な高画質画像を提供する（Izzetti et al 2021）。このアプローチは、これまで検討されてこなかった構造と部位、たとえば特定の疾患において重要であり全身一末梢の血管挙動の相互作用を探索するのに重要な指動脈への窓を開きうる（Poli et al 2022）。

一方、ultrafast US は高いサンプリング周波数（毎秒1万フレームまでのフレームレート）でデータを記録でき、それによって血管部位における急速な変化の解析が可能になる。たとえば、局所動脈スティフネスの推定であるせん断波伝播の研究（Marais et al 2019）や PW イメージング（Li et al 2019）である。

実践へトランスレーションされるためには、装置アーキテクチャの進歩は信頼性とユーザビリティの向上を伴わなければならない。たとえば、血管評価のためのモバイルツールを効果的に実装するには、携帯型の商用プローブと精密な US データ処理アルゴリズムを統合できる、ハードウェアソフトウェア複合ソリューションの開発が必要である（Francesconi et al 2021）。

一般に、堅牢なアルゴリズム的アプローチは、基準値が欠けている場合にその決定のための確固たるデータを提供できるかもしれず、これは研究から実践へのトランスレーションにおける決定的な段階である（Engelen et al 2013, Bossuyt et al 2015）。デジタル信号処理を利用した新規応用も、先進的な血管解析を導入しうる。たとえば、末梢動脈の血行動態状態に関する新興の方法は、US ベクトルフローイメージング（Baun 2021）のような、複雑な動脈血行動態パターンのより良い定量化の必要性に関連する課題に立ち向かうのに寄与できる。

人工知能（artificial intelligence: AI）の潜在的な影響についても言及することは必須である。一方では、US の特徴量の定量化と機械学習（machine learning: ML）分類器の採用が、臨床的に重要なパラメータの検討を助けるかもしれない（Avanzo et al 2020）。これは標準化されたビッグデータの必要性のため難しい課題である。そして、AI ベースのアプローチと US によって得られる多パラメータ情報の組み合わせは、単一のイメージングモダリティにおいて、臨床診断を改善できるツールを提供しうる。他

方で、AI ベースのアプローチは、再現性と時間効率を高め、そのような方法を自動化する可能性を提供することによって、ユーザビリティを改善しうる。

結語 (Concluding remarks)

非侵襲的 US イメージングは安全で比較的低コストなアプローチであり、血管の構造と機能の統合的評価のための多パラメータデータを提供できる。標準的および革新的アーキテクチャと（半）自動処理アプローチの統合に基づく、信頼性が高く使いやすい技術は、実践における US による血管老化評価の潜在能力を拡大しうる。

この文脈において、方法と手順を調和させ、それによって対象者の血管老化の個別化された記述に至るためには、この分野における臨床医・研究者・産業界の間の対話と協働が必要である。

謝辞

本論文は、COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu) の支援を受けた COST Action CA18216 「Network for Research in Vascular Ageing」の成果に基づく。

利益相反

Elisabetta Bianchini は、イタリア国立研究評議会とピサ大学のスピンオフ企業でソフトウェア医療機器を開発している QUIPU s.r.l. (ピサ, イタリア) の共同創業者である。

3. コンピュータ断層撮影 (CT) と磁気共鳴画像法 (MRI)

Andrea Guala

Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), バルセロナ, スペイン / CIBER-CV, Instituto de Salud Carlos III, マドリード, スペイン

現状

CT と心血管磁気共鳴 (cardiovascular magnetic resonance: CMR) は先進的で比較的新しい医用イメージングモダリティであり、血管老化の研究と臨床実践に幅広い可能性を提供する。実際、これらは循環のほぼすべての領域について、優れた再現性をもって高分解能・時間分解された画像を提供できる (Bianchini et al 2023b)。したがってこれらのモダリティは、直径、体積、長さ、蛇行度などの血管の幾何学的特性の3D 評価の標準とみなされており、心臓・脳・腎臓といった標的臓器への血管特性の影響を評価するうえでしばしば鍵となる。CMR は血流速度の高品質な評価も提供し、一方 CT は石灰化沈着の評価のための参照技術である (Arnett et al 2019)。

CMR は組織の磁気特性の不均一性を利用して画像を形成する。とくに、(i) 原子核を主軸に沿って配向させる強力な静磁場と、(ii) 静磁場を動的に摂動させる、より低強度の横方向磁場成分を印加することによって画像を作成する。これらの摂動の時間発展が受信コイルによって読み取られ、画像の形成と血流速度の評価に用いられる。逆に、CT は組織における X 線の減弱の不均一性を利用する。CT スキャナは身体に X 線を送り、特定の組織にどれだけ保持されるかを定量する。

それにもかかわらず、臨床ガイドラインおよび現在の臨床実践は、これらのイメージングモダリティによって達成しうることのごく一部しか利用しておらず、他方でオポチュニスティック・スクリーニングのために取得画像を詳細に解析することはめったに行われない。とくに、これらのモダリティによる血管老化評価のための潜在的バイオマーカーに関しては、動脈直径と冠動脈石灰化スコア（coronary calcium score: CAC）のみが臨床ガイドラインに実効的に含まれている。血管老化に対するこれらのイメージング技術の臨床的影響が比較的限定的であることを説明する理由はいくつかある。第1に、これらは US（すなわち最も多く用いられているイメージングモダリティである心エコー図）よりも実質的に高価であり、他方で画像解釈には特定の訓練と、しばしば相当量の後処理が必要であり、それはしばしば標準化されていない。この結果、その利用可能性には実質的な不均一性があり、低所得国および低中所得国だけでなく、富裕国の遠隔地域でもアクセスが非常に限られている（Ogbole et al 2018）。取得と後処理の差異はしばしば、臨床施設間での再現性の制限をもたらす。さらに、CT は患者を電離放射線に曝露し、他方で CT と CMR の双方がしばしば外部造影剤の投与を必要とし、その使用は潜在的な臨床的便益に照らして評価されなければならない。これらの特性と問題を考えると、CT と CMR が血管老化の評価に提供する可能性を臨床実践にもたらすには、さらなる取り組みが必要である。

現在および将来の課題

進行中の取り組みは2つの主要な目的に分けられる。1つはこれらのイメージング技術で画像を取得することの利点についてより強力な臨床的エビデンスを提供すること、もう1つは患者により大きな便益をもたらすようその使用を最適化することである。

臨床的エビデンスに関しては、CMR と CT によって取得される動脈老化のいくつかの記述子について、実質的な予後予測値が報告されている。これらの記述子は3つのクラスに分類できる。すなわち、動脈のサイズ、動脈スティフネス、そして石灰化沈着である。動脈サイズに関しては、最も強い予後予測値が大動脈直径について、とくに有害 CV イベントと全死因死亡について報告されている（Norman et al 2004, Duncan et al 2012, Qazi et al 2017）。注目すべきことに、この予後予測値は生理学的な直径の範囲について実証されており、おそらくこの血管に対する加齢の前臨床的影響を示している。動脈スティフネスに関しては、CMR による大動脈脈波伝播速度（PW velocity: PWV）と伸展性が、顕性の CV 疾患のない患者において、有害な CV イベント（Redheuil et al 2014, Ohyama et al 2017）、心イベント（Maroules et al 2014）、心外イベント（Maroules et al 2014）、および全死因死亡（Redheuil et al 2014）の有意な予測因子であることが示されている。最後に、CT による CAC は一般集団において動脈硬化性 CVD と死亡に対して強い予測値をもつことが示されており、したがって一次予防におけるリスク層別化に推奨されている（Arnett et al 2019）。

これらのバイオマーカーはすべて、大規模な前向き一般集団研究においてリスク層別化に有用であることが示されているにもかかわらず、その使用は技術的・経済的・実務的課題によって妨げられている。以下に詳述するように、これらの課題に対処するにはいくつかの進歩が必要である。

課題に対処するための科学と技術の進歩

CT と CMR によって得られる血管老化バイオマーカーの臨床実践での使用を妨げている技術的・経済的・実務的課題に対処するには、いくつかの進歩が必要である。

第1に、これらのイメージングモダリティの利用可能性を拡大することである。現在、これらのモダリティは世界の多くの地域で利用できない。前述のように鍵となる問題はコストである。カタルーニャの公的医療提供者によれば、CT と CMR の検査のコストはそれぞれ US 検査の 3.5 倍と5倍である。これがこれらのイメージングモダリティの使用を制限する鍵となる理由の1つである。コストを削減するため、研究コミュニティは取得時間の短縮と造影剤投与の必要性の低減に取り組んでいる。これらのイメージングモダリティの使用に関するもう1つの鍵となる側面は、その使用の最適化、すなわちこれらの検査から最も便益を受けそうな患者の同定を改善することである。

もう一群の鍵となる課題は、画像の取得と解析において生じる。スキャナ、シーケンス、画像モダリティの差異は、動脈直径のような特定の特性の絶対値に影響することが示されており、他方でこれらのバイオマーカーの大部分は相当量の後処理を経て抽出される。直径については、後処理とは血管の主軸に垂直な平面を可視化するために3D 画像に多断面再構成を適用することを意味する。単純ではあるが、このプロセスには時間がかかり再現性に影響する (Dux-Santoy et al 2022)。機械学習アルゴリズムによる血管境界の完全自動セグメンテーションは、観察者間変動に対する可能な解決策を提供すると期待されている (Garrido-oliver et al 2022)。PWV と伸展性については、後処理はそれぞれ速度波の伝播と動脈境界を追跡することを目的とする。いくつかの方法が開発されてきた（そして今も開発されている）が、いずれも絶対的に正しいとはみなせず、コミュニティ全体で採用されるべき方法についてのコンセンサスはない。さらに、これらのバイオマーカーを評価する商用ソフトウェアの利用可能性は限られている。逆に、CAC を計算するための画像取得のパラメータについてはコンセンサスがある。全体的な CAC を計算するいくつかの可能な方法があるにもかかわらず、Agatston スコアが圧倒的に最も多く用いられ、参照とみなされている。一般に、自由に利用できるオープンなデータセットは、後処理のベンチマークに、したがってこれらの画像解析技術が絶対値に及ぼす影響の評価に役立つかもしれない。

最後に、コミュニティは造影剤投与の代替、および電離放射線曝露の低減の提案において急速に前進している。前者は、速度エンコーディングを用いるか、あるいは機械学習アルゴリズムによって人工的に血流領域を増強することによって追求されている。

結語

CMR と CT は、動脈老化の評価について研究と臨床実践に大きな機会を提供する。しかし、比較的低い利用可能性、高いコスト、必要とされる専門性が、その広範な使用を妨げる鍵となる因子である。臨床および技術の研究コミュニティは、コスト、放射線と造影剤の曝露、および解析における時間と変動性を減らすことに取り組んでおり、おそらく現在の問題の多くを解決するであろう。

謝辞

Guala A は 'la Caixa' Foundation (LCF/BQ/PR22/11920008) から資金提供を受けている。

4. オシロメトリック法

Dave Veerasingam¹, Petras Navickas², Telmo Pereira³

¹ University Hospital Galway, 心臓胸部外科, ゴールウェイ, アイルランド/² ヴィリニウス大学医学部 心臓血管疾患クリニック,

現状

動脈の構造的変化による血管老化は、血管コンプライアンスの低下と動脈スティフネスの増加をもたらす、これは多くの非侵襲的方法による PWA の代理パラメータを用いて評価できる。すなわち、トノメトリ、オシロメトリ（単一部位あるいは2部位）（図4および図5）、イメージング技術（MRI、心エコー図）、フォトプレチスモグラフィ（photoplethysmography: PPG）、および PWV の推定値の使用である。トノメトリによる頸動脈—大腿動脈 PWV（carotid-femoral PWV: cfPWV）は一般に非侵襲的血管老化評価の参照標準とみなされてきたが、カフオシロメトリと PWA を組み合わせて単一のオシロメトリック BP 測定で PWV を推定する検証済みの機器が、最近になって支持を集めている。これらは非侵襲的、使いやすい、費用対効果が高い、携帯可能、術者非依存であり、したがって日常臨床実践での使用にとくに適しているからである。とはいえ、これらの方法の使用に関する疫学的データは、トノメトリ法と比較して依然として著しく少ない。

オシロメトリック PWV は、動脈における血流速度のカフに基づく非侵襲的測定であり、BP の変化が圧波として動脈系を伝播し、それがカフ内の圧の振動として記録されるという原理に基づく。大動脈 PWV を推定する機器には2種類ある。2つの異なるセンサ位置の間の脈波の伝播時間差を決定する2点測定機器（図4）と、PWA および波分離解析アルゴリズムに基づいて、1部位における波反射モデルを考慮して前進波と後退波の時間差を決定する単一点測定機器（図5）である（Laurent et al 2016）。単一部位のオシロメトリックな動脈スティフネス評価法は、上腕 BP と中心 BP を同時に測定できるという大きな利点を持ち、加えて動脈スティフネスの推定には測定時間のわずかな増加しか必要としない。したがって、追加の情報を提供しうる中心 BP と動脈スティフネスの24時間モニタリングが可能である。しかしながらその限界も考慮されなければならない。というのは、単一の上腕測定から動脈スティフネスを推定する背後にある理論は、PWA と波分離解析からのいくつかのパラメータを、年齢と BP とともに組み合わせた数理モデルに基づいているからである。

全般に、PWV の増加は、高血圧、末期腎不全、糖尿病を有する個人、および一般集団において、CV 死亡および場合によっては全死因死亡を予測することが示されている（Vlachopoulos et al 2010）。さらに、CV リスク予測のバイオマーカーとしての動脈スティフネスは、アウトカムと独立に関連し、識別能、較正、および正味の再分類を改善することが実証されている。

現在および将来の課題

オシロメトリック機器（oscillometric devices: ODs）は現在、日常臨床実践において BP を測定するのに用いられている。血管老化のパラメータも測定できる ODs は、心血管（CV）リスクの検出と管理において付加的な便益をもたらすであろう。CV リスク予測とイベントに関する日常臨床実践は、年齢と伝統的リスク因子に関するリスクスコアに基づいている。動脈スティフネス、すなわち cfPWV パラメータの観点からの血管老化評価は、既存の CV リスクスコアをさらに改善することが示されており、十分に文書化され受け入れられている（Boutouyrie and Bruno 2018）。2018年の欧州高血圧学会／欧州心臓病学会の臨床実践ガイドラインは、高血圧性臓器障害（hypertensive mediated organ damage: HMOD）

を検出するための PWV の有用性を認めた (Williams et al 2018)。CV リスクは HMOD の存在とともに増加し、その一部は降圧治療によって、早期に用いられれば可逆的であるが、高血圧が加齢とともに長期に続く場合には、BP コントロールが改善しても不可逆的になりうる (Kjeldsen et al 2018)。体重減少と運動増加に関連する既存の研究を上回る、公表された臨床アウトカム試験はほとんどない。ODs は、PWA と、拡張期圧および収縮期圧超 (suprasystolic) で検討される動脈のオシロメトリック特性との組み合わせにより、膨張式カフ内のトランスデューサを用いて PWV を測定できる。動脈が骨の上で触知できる四肢に末梢側でカフを装着することにより、鼠径部の露出を必要とせずに患者にとって快適である。さらに、肥満体型では大腿動脈拍動の検出が困難である。専門家の人員を必要としない ODs の使いやすさと再現性は、現在 PWV を測定するのに最も多く用いられる機器の1つとしている。ODs は末梢の血圧と脈圧、推定 cfPWV、推定中心脈圧と augmentation index を同時に測定し、これらの付加的パラメータの有用性が血管老化に関するアウトカム研究における ODs の使用を魅力的にしている。上肢と下肢に別々の PPG センサを備えたカフをもつ ODs は、足関節上腕血圧比 (ankle-brachial index: ABI) と上腕-足関節 PWV (brachial-ankle PWV: baPWV) を測定でき、これらは縦断研究でも用いられている (Boutouyrie and Bruno 2018)。ODs は大動脈の領域 PWV 測定と、大動脈および末梢動脈を組み合わせた測定 (多領域 PWV 測定)、ならびに静的 (単一点) PW 測定を利用しており、種々の PWV パラメータの調和を難しくしている。通過する動脈樹の長さや経路は体表解剖から推定され、それが受容性をさらに複雑にしている。1162名の被験者を対象として、PWV を測定する特定の OD と参照標準であるトノメトリック cfPWV 測定との一般集団における一致度を明らかにする最近の研究は、両方の PWV 値が密接に相関し、一般集団における適用可能性を強調したと結論した (Del Giorno et al 2021)。HMOD に関連する治療を検出・モニタ・指導するために ODs を用いる血管老化アウトカム試験と、Association for Research into Arterial Structure and Physiology (ARTERY) Society のガイドラインに従った商用 ODs のバリデーションのさらなるエビデンスは、日常的な受容性という課題の克服に役立つであろう (Wilkinson et al 2010)。適応使用のために新しい医療機器規制 (medical device regulations: MDR) のクラス III 医療機器 (software as a medical device) を取得するという課題は、血管老化評価のための日常臨床実践における ODs の確信をもった使用に向けた大きな前進となるであろう。

図4 オシロメトリック振幅を通じて上腕動脈と脛骨動脈の間の通過時間を測定することにより、上腕-足関節脈波伝播速度 (baPWV) を計算する2部位オシロメトリック動脈スティフネス評価。

定義：BP=血圧 (blood pressure)、baPWV=上腕-足関節脈波伝播速度。

図5 カフオシロメトリ、脈波解析、および年齢と収縮期血圧などの共変量を含む検証済みアルゴリズムの組み合わせによる、単一部位オシロメトリック動脈スティフネス評価法。

定義：oPWA=オシロメトリック脈波解析、oPWV=オシロメトリック脈波伝播速度、SBP=上腕収縮期血圧。

課題に対処するための科学と技術の進歩

血管老化の概念は現在 CV 研究における鍵となるプログラムの軸として構想されているが、いくつかの血管老化バイオマーカーを主要な予測因子として示す膨大なエビデンス (Vlachopoulos et al 2010,

Boutouyrie and Bruno 2018) にもかかわらず、その臨床実践へのトランスレーションは比較的期待外れであった。これにはいくつかの理由が指摘できる。すなわち、ゴールドスタンダードである2点測定アプローチの技術的で時間のかかる特性、血管老化の単一で単純かつ直感的な指標の不在、そして血管老化の軌跡を回復させることを特に目的とした治療的アプローチの欠如である。したがって科学における今後の努力は、血管老化を CV 医学における臨床的礎石として定着させることと調和して、これらの課題に取り組むべく方向づけられるべきである。これを念頭に置くと、ODs から導出される血管老化の指標は、主としてその単純さ、即応性、測定の速さの点で有望なアプローチである。とはいえ、ODs においてより検証されたアプローチの強みを保つためには、いくつかの課題がまだ満たされるべきである。1つの大きな問題は、現在の単一点 ODs が、年齢や BP といった特徴によって強く規定される独自アルゴリズムに高度に依存していることに起因する。したがって外挿される動脈スティフネスの指標は血管機能そのものというよりも他の側面に高度に依存し、必然的に2つの従来のリスク因子を上回る予後情報が損なわれることになる。他方で、独自アルゴリズムの特異性と、それらが BP 測定技術と絡み合っていることは、推定にさらなる変動性を導入し、技術間の比較可能性も損なう。単一点システムにおけるオシロメトリック BP 測定の波形特性のみに基づいて血管老化パラメータを抽出できるアルゴリズムの出現 (Baulmann et al 2022) は、これらのパラメータを正確に評価すると同時に日常臨床実践の要件を満たすうえで、間違いなく有望な前進である。これらの技術の広範な使用と、携帯型スマート機器と相互接続されたセンサ／ウェアラブルへの組み込みを達成することは、特徴抽出と分類のための機械学習・深層学習アルゴリズムを組み込んで、ビッグデータのアプローチでオシロメトリック動脈波形を探索する追加の機会を提供し、そうでなければアクセスできない有用な情報の抽出に向けた波形エンベロープの高度な解析のさらなる機会をもたらすであろう (徹底的なレビューについては (Bikia et al 2021a) を読まれたい)。臨床情報と複数の個人リスク因子を含む統合的マルチモーダル手法におけるオシロメトリック動脈波形のこの高度な処理は、血管老化の単一かつ堅牢な推定値の出現への道を切り開き、臨床実践におけるこの概念のより広範な応用にさらに寄与しうる。

結語

動脈スティフネスの指標という形での血管老化は、CV リスク予測という臨床的有用性をもち、アウトカムと独立に関連し、識別能、較正、および正味の再分類を改善する。オシロメトリックな動脈スティフネスの推定値は、参照標準である (トノメトリック) PWV 評価と比較して良好で満足のいく一致を示す。オシロメトリックな動脈スティフネス解析は、非侵襲的、使いやすい、費用対効果が高い、携帯可能、術者非依存であり、日常臨床実践での使用に適している。血管老化の科学における ODs の利点にもかかわらず、ODs がゴールドスタンダード法の正確性と予測能力に完全に匹敵し、日常生活の携帯型スマート機器への組み込みに容易に利用でき、血管老化の単一分類器という形で AI の能力から恩恵を受けるためには、さらなる技術開発が必要である。また、OD ベースの血管老化測定に対する厳格なバリデーション要件が設定され、義務化されなければならない。したがって、学際的研究による多数の被験者のプールされた研究とレジストリを用いることが、日常臨床実践への血管老化評価の理解と使用をさらに進展させるであろう。

謝辞

本論文は、COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu) の支援を受けた European COST ACTION CA18216 「Network for Research in Vascular Ageing」の成果に基づく。

5. アプラネーション・トノメトリ

Andrea Grillo¹, Paolo Salvi², Isabella Tan^{3,4}

¹ トリエステ大学 医学・外科・健康科学講座, トリエステ, イタリア/² Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, ミラノ, イタリア/

³ マッコーリー大学, シドニー, オーストラリア/⁴ The George Institute for Global Health, シドニー, オーストラリア

現状

動脈トノメトリは歴史的に、血管老化 (VA) の評価に最も広く用いられてきた技術の1つである。19世紀後半の BP 測定のための脈波計 (sphygmography) 実験に由来する動脈トノメトリは、経皮的な高忠実度トノメトリセンサの利用可能性とともに、20世紀最後の数十年に新たな関心を集めた。

トノメトリは、動脈が表在を走行し、骨や線維性筋膜のような下層の支持構造に対して圧迫されうる血管領域の評価を可能にする。これはアプラネーション (applanation、平坦化) の原理に基づいており、眼圧トノメトリ (Imbert-Fick の法則) に由来する。この法則は、薄壁の球体内部の圧力は、球体表面を平坦化するのに必要な力を平坦化面積で割ったものに等しいと述べる。動脈セグメントが中心線付近で垂直軸に沿って変形されるとき、動脈がその長さに沿って一様に変形すると仮定すれば、トノメータは動脈内圧を測定できる。図6は、理想的な膜で表される動脈壁が、張力が圧力ベクトルに垂直であるために BP とアプラネーション面積のみに依存する力によって平坦化される、システムの動作を図示している。ピエゾ抵抗ひずみゲージがセンサ素子に及ぼされる力を決定し、それは動脈内圧に直接比例する。これにより動的な動脈圧波形の記録が可能になり、いくつかの条件が満たされる場合には、動脈内カテーテルで侵襲的に記録されたものと重ね合わせ可能であることが示されている (Eckerle 2006)。眼圧を直接測定する眼圧トノメトリとは異なり、動脈トノメトリは動脈内圧を測定できず、圧の相対的变化のみを測定できる。絶対的な血圧 (BP) 値を得るために、動脈トノメトリは聴診法あるいはオシロメトリック法による BP 値での校正を必要とする。

小型化と多素子センサの開発により、非常に正確で小型のトノメータの製造が可能になり、現在は手動のペン型プローブとして市販されている。良質な測定を得るには、プローブの正しい位置決めのための適切な術者技術と、体動アーチファクトの回避が必要である。複数の心周期 (3~10心拍) の平均化により、心拍ごとの変動の影響が減少し、波形における小さなアーチファクトが除去される。最適な測定条件が存在する場合、動脈アプラネーション・トノメトリは通常、忍容性が良好で再現性のある非侵襲的検査であり、いくつかの動脈セグメント (頸動脈、上腕動脈、橈骨動脈、大腿動脈、後脛骨動脈、足背動脈) で実施でき、動脈脈波解析 (PWA) を通じた血行動態測定を可能にする。

動脈トノメトリの主要な応用の1つは、大動脈スティフネスの決定である。先駆的な研究は、大動脈硬化の標識として加齢とともに脈波伝播速度 (PWV) が増加することを記録した (Kelly et al 1989)。頸動脈から大腿動脈への PWV (cfPWV) の測定は早くから動脈スティフネス測定の参照法となり、頸動脈と

大腿動脈のトノメトリによって容易に得られる。cfPWV はその後、動脈の経路長（体表距離測定）を、頸動脈と大腿動脈の圧波形の足部間の通過時間で割ることによって決定できる（Laurent et al 2006）。加えて、頸動脈あるいは橈骨動脈のトノメトリから導出される、中心 BP や波反射関連パラメータなどの大動脈波形の特徴の解析も、血管樹の老化過程についての情報を得るのに有用である。

現在および将来の課題

市販トノメータの技術の進歩と心血管予防のためのその臨床的バリデーションにもかかわらず、この方法の幅広い層への採用は医学研究センター以外では依然として限られている。いくつかの理由は、専用の時間と訓練された術者の必要性、および検査の直接的・間接的コストに帰することができる。その技術開発の現段階において、動脈トノメトリはその適用可能性を正当化しうる確立された量の研究に到達しており、主要な課題はその使用を促進し、臨床ガイドラインに含めることであろう。この目標を達成するには、トノメトリからの情報に基づく患者の治療が現在の標準的ケアよりも効果的であるという臨床研究からのエビデンスを得る必要が依然としてある。

トノメトリあるいは他の方法論に基づく、血管老化を測定するツールは多数利用可能であるが、現在のところ血管老化の指標をどのように適用するかについてのコンセンサスはない。異なる方法論の比較研究に基づく現在のエビデンスは、その優れた再現性と信頼性のために、他の指標と比較して動脈トノメトリを支持する方向を向いている（Grillo et al 2018）。血管老化の分野における研究を導くために、方法論的コンセンサスが緊急に必要である。

図6 アブラネーション・トノメトリ。左パネル：橈骨動脈における経皮的動脈トノメトリ。右パネル：アブラネーション・トノメトリの原理。内部に所定の圧力をもつ円形構造（動脈）が平坦化される。このようにして円周方向の圧力が均等化され、センサが動脈内圧（P）を記録する。張力（T）は圧力ベクトルに垂直である。下パネル：1 kHz でサンプリングされた橈骨動脈アブラネーション・トノメトリの生記録。

さらに1つの方法論的課題は、動脈トノメトリから中心大動脈 PW をどのように定義するかである（Salvi et al 2015）。中心大動脈圧波を記録するには現在2つの方法が利用可能である。(1)「直接」法。総頸動脈からの動脈トノメトリを適切な校正とともに、血管の近接性のために大動脈圧の代理として用いる。(2)「間接」法。末梢動脈波形（トノメトリから得られる上腕あるいは橈骨波形など）から、一般化伝達関数を用いて中心波形を合成する。中心あるいは末梢の圧波形を外部 BP 測定（一般にはカフに基づくオシロメトリック上腕 BP）で校正することが両方法で必要であり、これがどのように行われるかは中心大動脈圧の推定に影響しうる（Sharman et al 2017）。ここでも、直接法と間接法が臨床応用にとって同等に妥当で互換的であるかどうか、および頸動脈であれ末梢であれ動脈波形を校正するどの方法が最も適切であるかを述べて、幅広い層に明確なメッセージを提供するためのコンセンサスが望ましい。

課題に対処するための科学と技術の進歩

臨床の場での採用が動脈トノメトリにとって最大の課題であることから、この技術を日常使用により適したものにするためにいくつかの進歩が実現されてきた。比較的単純に習得できる方法ではあるが、トノメトリから良質な脈波信号を得るには術者の訓練と専用の時間が必要である。

cfPWV の測定については、単一の術者には実施が容易でない、頸動脈と大腿動脈の両方で同時にアブラネーション・トノメトリを行う必要性が、ECG 同期法の使用によって、あるいはより最近ではトノメトリプローブを位置決めするための機械的ホルダを用いることによって、あるいは大腿動脈トノメトリをカフに基づく取得に置き換えることによって克服された (Butlin and Qasem 2016)。この末梢大腿動脈拍動のカフに基づく評価は、鼠径部の直接の診察が不適切とみなされう一部の文化圏においてより適していると思われる。末梢動脈からの脈波形を評価するためにカフに基づく方法やプレチスモグラフィに基づく方法を用いることは、その使いやすさの点でより魅力的ではあるが、測定される脈波の減衰と高周波数情報の喪失のためにいくつかの限界を示す。したがって、波形の成分の解析が関心の対象である応用にとって、トノメトリは依然として参照法である。

現在、トノメトリの使用は、特殊な集団あるいは状況において臨床的に有用でありうるパラメータについて進歩しつつある。中心大動脈圧波から、心筋の酸素供給と需要のバランス、すなわち subendocardial viability ratio についての情報を抽出できる。もともと侵襲的な心臓カテーテル検査によって決定されていたこの指標は、最近になって動脈トノメトリによる非侵襲的定式化において改善されており (Salvi et al 2021)、心筋虚血の高リスクが存在し、圧増幅などの中心波形における重要な変化が既に予測能力を実証している高齢集団において、とくに関連性が高いかもしれない (Benetos et al 2012)。

結語

この20年間のアブラネーション・トノメトリに関する原著研究の絶え間ない増加にもかかわらず、血管老化の評価と治療のためのその使用は、強力な臨床的エビデンスによって支持されればより一般的になるであろう。EVA を検出し、それによって早期介入を助けることを目的として、血管年齢の定量的ための臨床の場における動脈トノメトリの最良の使用法を評価するために、さらなる研究が必要である。

謝辞

本レビューはイタリア保健省により部分的に支援された。

6. フォトプレチスモグラフィ技術

Peter H Charlton¹, Djammaledine Djeldjli², Serena Zanelli^{3,4}

¹ ケンブリッジ大学 公衆衛生・プライマリケア学講座, ケンブリッジ CB1 8RN, 英国/² LCOMS, Université de Lorraine, F-57000 メス, フランス/³ Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications, Université Sorbonne Paris Nord, パリ, フランス/⁴ Axelife, パリ, フランス

現状

フォトプレチスモグラフィは光学的測定技術であり、皮膚に光を照射し、組織を透過あるいは組織から反射する光の量を測定することによって、フォトプレチスモグラムとして知られる動脈脈波信号を取得する。フォトプレチスモグラフィは、指先パルスオキシメータやスマートウォッチなどの臨床機器・消費者機器において、酸素飽和度と心拍数のモニタリングに広く用いられている。PPG 脈波の形状とタイミングは年齢とともに変化し (図7(a))、PPG から血管年齢を評価する機会を提供する (Charlton et al 2022b)。

PPG から血管年齢を評価するために様々な技術が提案されており、それらは大きく3つのカテゴリに分類される(図7(b)) (Charlton et al 2022b)。第1に、単一の PPG 信号を用いて、PW 形状から血管年齢を示すパラメータを得ることができる。PPG 信号は、スマートウォッチ、パルスオキシメータ、非接触カメラ(イメージング PPG—iPPG を用いる)などの機器によって測定できる。第2に、指と足趾の信号のように2つの PPG 信号を用いて(Obeid et al 2017)、脈波伝播時間(pulse transit time: PTT)(2部位間を PW が伝播するのに要する時間)を得ることができる。第3に、脈波到達時間(pulse arrival time)(心臓の収縮と PW の到達との間の時間遅れ)を、PPG 信号と、心臓収縮の時刻についての情報を提供する別の信号(心電図 ECG など)から得ることができる。パラメータが得られたら、それを臨床的に関連するパラメータ(PWV など)あるいは診断カテゴリに変換できる(図7(c)を参照)。これまでの研究は以下についてのエビデンスを提供している(Charlton et al 2022b)。(i) PPG 由来パラメータと血管年齢の参照指標との一致度、(ii) PPG パラメータの再現性と再産性、(iii) 末梢動脈疾患(peripheral arterial disease: PAD)、糖尿病、心血管リスク評価におけるその潜在的な臨床的有用性である。

PPG ベース技術の今後の進歩により、スマートウォッチのような日常機器からの接触型 PPG 測定、あるいはスマートフォンやタブレットからの非接触測定を利用して、社会の幅広い層にわたって目立たない形で血管老化評価が可能になりうる。

現在および将来の課題

血管老化評価に PPG ベース技術を用いることにはいくつかの課題があり、以下に述べる。

鍵となる課題は、PPG が血管老化だけでなく他の様々な因子にも影響されることを踏まえて、PPG 信号から正確な生理学的情報を得ることである。たとえば、PPG PW 形状は心拍数、一回拍出量、血圧(BP)、末梢血管コンプライアンスにも影響される(Charlton et al 2019)。同様に、PPG 脈波のタイミングは BP に影響される。したがって、PPG に基づく血管老化の評価が他の CV 特性によって過度に影響されないようにすることが課題である。PW 形状は測定因子にも影響される。すなわち(Charlton et al 2022a)、解剖学的部位、接触 vs 非接触 PPG、光の波長、透過型 vs 反射型 PPG、接触圧、温度、皮膚色である。PPG 信号は、部分的には生理学の変動により、心拍ごとの変動も示す(Elgendi 2012)。PPG ベース技術を開発する際には、これらすべての影響が考慮されるべきである。

正確な生理学的情報を得るという課題は、iPPG の場合にはいっそう大きい。iPPG は、皮膚(通常は顔)の動画から、光強度の拍動性変化を解析することによって PPG 信号を抽出することから成る(図8)。その結果、呼吸や心拍に伴う小さな動きのような不随意運動でさえ、顔の位置と向きの変化を引き起こし、ROI とその照明の変化を引き起こしうる(Djeldjli et al 2021)。安定した信号が得られたら、PW パラメータを導出でき(図8)、接触 PPG 信号と同じアプローチを用いて臨床的に関連する出力に変換できる(図7(c))。接触 PPG 信号と同様に、BP、動脈スティフネス、血管老化評価に関連する特徴量を iPPG 信号から抽出できる(Djeldjli et al 2021)。その結果、iPPG 信号に影響する他の因子から血管老化の情報を分離するという同じ課題がある。iPPG は、外傷、熱傷、感染症の場合に接触 PPG の魅力的な代替となる(Djeldjli et al 2021)。加えて、タブレットやスマートフォンとともに用いて、目立たない血行動態評価を行うことができるだろう。これは iPPG に伴う追加の課題を克服する大きな動機を提供する。

図7 接触フォトプレチスモグラフィからの血管老化の評価。定義：PPG＝フォトプレチスモグラフィ、PTT＝脈波伝播時間、PAT＝脈波到達時間、ECG＝心電図。Charlton et al (2022b) より翻案。CC BY 4.0。Charlton et al (2018) より翻案。© 2018 Institute of Physics and Engineering in Medicine. CC BY 3.0。Charlton et al (2022a) より翻案。CC BY 4.0。

第2の課題は PPG の信号品質によって提示される (Zanelli et al 2021)。PPG 信号はノイズの影響を非常に受けやすいからである。低品質の信号は、体動アーチファクト、センサ接触の不良、低い光強度（皮膚色調に関連する）、灌流の低下、および接触 PPG ではなく iPPG を用いることによって引き起こされうる。低い信号品質を扱う潜在的な選択肢には以下が含まれる。すなわち、信号品質の低い期間を棄却すること、低品質信号から体動アーチファクトを除去する数学的手法を用いること、そして体動アーチファクト除去のために同時計測の加速度信号を用いることである。

図8 イメージング・フォトプレチスモグラフィ (iPPG) の波形抽出と解析：顔面画像がカラーカメラによって撮影される。次に額が関心領域 (ROI) として選択される。生の iPPG 信号が空間平均を用いて ROI から抽出される。波形を抽出する前に、信号は平滑化・フィルタ処理される。3種類の波形特徴量を計算できる：(a) 時間的特徴量、(b) 面積の特徴量、(c) 微分と振幅の特徴量。これらの特徴量は心拍数、血圧、血管老化、動脈スティフネスに関連する。Djeldjli et al (2021) より翻案、Copyright (2021)、Elsevier の許諾を得て掲載。

第3の課題は、PPG 由来パラメータの基準値を確立することである。基準値の確立についていくらかの研究が行われているが (Choi and Park 2023)、幅広いパラメータの正常値と病的値はまだ包括的には定義されていない。基準値は、BP、心拍数、年齢、動脈スティフネスなど、PPG 脈波に影響することが知られている生理学的因子を考慮に入れることができるだろう (Elgendi 2012)。測定因子の影響を考慮し、異なる測定構成（異なる解剖学的部位など）に対して異なる範囲が必要かどうかを検討することも重要である。

第4の課題は、PPG ベース技術を臨床実践にトランスレーションすることである。第11節で詳述するように、技術は参照測定に対して検証されるべきであり、技術の潜在的な臨床的有用性が検討されるべきであり、最後に技術の費用対効果が評価されるべきである。

第5の課題は、PPG ベース技術がすべての民族の被験者にわたって良好に機能することを保証することである。血管老化のパターンには民族間で既知の差異があり (Schutte et al 2020)、これはすべての血管老化評価において考慮されるべきである。加えて、PPG は光と皮膚の相互作用を含むため、PPG ベースの測定は皮膚色によって影響されうる。この現象は、2波長の PPG 信号を用いるパルスオキシメトリについてよく文書化されており (Al-Halawani et al 2023)、いまやウェアラブル心拍数モニタリングなど他の PPG ベース測定にとっても鍵となる考慮事項である (Koerber et al 2023)。

課題に対処するための科学と技術の進歩

幅広い PPG 信号と参照生理学的パラメータを含む新規の公開データセットは、PPG 信号から正確な生理学的情報を得る取り組みを大いに助けるであろう。現在、血管老化研究に適した公開接触 PPG データ

セットは比較的少なく (Charlton et al 2022b)、同様に iPPG データセットも比較的少ない (たとえば BP4D+ データセットは、動きを含む感情認識のために設計されたデータセットである (Zhang et al 2014))。新規データセットは、異なる特性 (年齢、BP、皮膚色調の範囲にわたる) をもつ被験者から、異なる測定構成 (解剖学的部位と接触 vs 非接触測定を含む) を用いて測定された PPG 信号を含む。そのようなデータセットは、参照血管老化パラメータ (PWV、BP、年齢など) や他の生理学的パラメータ (一回拍出量など) を含む場合にはさらに価値が高い。PPG 脈波をシミュレートするアプローチの進歩により、最近、幅広い生理学的パラメータの参照測定値を含むシミュレートされた PPG 脈波のデータベースが作成された (Charlton et al 2019)。新規データセットに基づく今後の研究は、他の因子によって不当に影響されない血管老化パラメータを得るための最適な測定構成と解析技術を同定する。iPPG 信号から接触 PPG 信号を再構成する技術の最近の開発 (Bousefsaf et al 2021) は、iPPG 技術を開発する際に、より豊富にある接触 PPG データセットを用いる機会を提供する (Djeldjli et al 2021)。

正確な生理学的情報を得るための第2の研究方向は、AI 技術の進歩を活用して新規の PPG 解析技術を開発することである (Zanelli et al 2023)。畳み込みニューラルネットワークなどの深層学習モデルは、手作業による特徴量の設計を必要とせず信号から自動的に特徴量を抽出する能力のおかげで、PPG 解析に広く用いられている (Charlton et al 2022a)。深層学習技術を扱う際には、必要とされるデータ量、データセット内のクラス間のバランス (正常被験者と病的被験者など)、および提案モデルを正しく検証するために用いられるバリデーションのプロセスに、とくに注意を払わなければならない。代替のアプローチは、PPG PW の生理学についての我々の理解を従来の信号処理技術と組み合わせて、より洗練された血管老化の指標を得ることである。これは脈波を前進波と後退波に分解すること (Lin et al 2022) や、血管系の異なる深さに関連する多波長 PPG が提供する追加情報を活用すること (Liu et al 2019) によって達成できる。

PPG センサハードウェアの開発も、PPG 由来パラメータの正確性の向上に役立ちうる。たとえば、多波長 PPG は血管系の異なる深さにおける血行動態への洞察を提供し、細動脈 PTT (PW が細動脈を通過するのに要する時間) の評価に用いることができるだろう (Liu et al 2019)。これは、大動脈で典型的に実施される評価 (PWV など) を補完する血管老化評価を提供しうるし、PPG 信号に対する大血管系と微小血管系の影響を分離するのに役立ちうる。

PPG の信号品質によって提示される課題は、他の多くの PPG 応用でも遭遇するものであり (Charlton et al 2023)、他の応用のために開発された成果を血管老化評価技術にトランスレーションする機会を提供する。ただし、高品質な PPG (病的か否か、身体活動中か否かを問わず) と低品質な PPG を判別する方法は、さらに探索される必要がある。PPG センサハードウェアのさらなる開発は信号品質を改善する。すなわち、異なる波長の組み合わせは動きと外部ノイズに対してより堅牢でありうるし、対応する信号のノイズレベルに基づいて異なる波長を用いることも可能かもしれない。もう1つのアプローチは、静止中や睡眠中など、信号品質が高く CV 状態が安定した期間に測定を得る戦略を開発することである。

PPG センサの広範かつ増大する使用は、PPG 由来パラメータの正常範囲を確立し、PPG に基づく血管老化評価を臨床実践にトランスレーションするという課題に取り組むのに役立ちうる。現在、消費者機器から得られた PPG 測定を用いた大規模研究が実施されており、臨床トランスレーションを大いに助けている (Perez et al 2019)。そのような研究は典型的に、機器によって PPG 信号から導出されたパラメータ

を用いる。したがって、血管老化の分野でこのアプローチを用いるには、消費者機器が血管年齢を評価するアルゴリズムを搭載するか、あるいは後ろ向き解析のために PPG 信号を提供する必要があるだろう。これにより、パラメータの基準範囲の開発が可能になり、電子健康記録データとの連結を通じて臨床的有用性の評価にも役立つであろう。

PPG に基づく血管老化評価が民族間で公平な性能を発揮することを保証する必要性は、PPG ベース機器・技術の研究が、十分に幅広い皮膚色の被験者を含むべきであることを意味する（客観的な皮膚色素沈着の評価を用いる可能性もある（Al-Halawani et al 2023））。PPG 機器の設計者は、公平な性能を保証するために、光の波長と強度、および光源－検出器間の距離を考慮するとよいかもしれない。フォトプレチスモグラフィはウェアラブル機器に広く用いられているが、ウェアラブル PW 測定にとって最適なセンシング技術ではないかもしれず、電気的バイオインピーダンスなどいくつかの代替が開発中である（Kireev et al 2022）。PPG の代替は別の最近のロードマップで扱われており（Charlton et al 2023）、光センシングを用いないものは、性能が皮膚色素沈着に影響されないことを保証するのに役立つ。

結語

PPG は、非侵襲的であり臨床機器・消費者機器に広く組み込まれていることから、大規模な血管老化評価にとって魅力的なモダリティである。しかしながら、PPG 信号から正確な生理学的情報を得ること、低品質な信号を扱うこと、PPG 由来パラメータの基準範囲を確立すること、および臨床実践へのトランスレーションには課題がある。これらの課題は、公開 PPG データセットの開発、先進的な PPG センシングハードウェアと解析技術、そして日常生活における PPG 機器の広範な使用を活用した大規模研究の実施を通じて取り組むことができるだろう。PPG ベース技術の成功は、PAD 検出のための PPG ベース技術の開発が既に実証しているように、この技術がよく適合する臨床ユースケースを同定することにかかっている。

謝辞

本研究は COST（European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu）の支援を受けた COST Action CA18216 VascAgeNet の支援を受けた。P H C は British Heart Foundation（FS/20/20/34626）からの資金提供を認める。

利益相反

S Zanelli は、血管老化を評価する機器を設計・開発する企業である Axelife と協働している。P Charlton は PPG センサを開発する企業のコンサルタント業務を行ったことがある。

7. 循環バイオマーカー

Kristina Gopcevic¹, Antonios Lazaridis², Eugenia Gkaliagkousi²

¹ ベオグラード大学 医学部, ベオグラード, セルビア/² アリストテレス大学テッサロニキ校 医学部, テッサロニキ, ギリシャ

現状

過去数十年にわたり、血清／血漿および組織で同定された多くの循環バイオマーカー候補が、図9に示すように、心血管疾患（cardiovascular diseases: CVDs）と血管老化（VA）の早期検出と診断において可能性を示してきた。しかしながら、その有用性のさらなるバリデーションのために大規模な検体コホートで慎重に評価されたものはごくわずかである（Gopcevic et al 2021）。有望なバイオマーカーについて、適切な検体タイプにおける迅速・簡便かつ信頼できる検査形式が欠けていることは、バイオマーカー候補の臨床への成功したトランスレーションにとって明らかなボトルネックとなっている。最も有望なものは、スーパーオキシドディスムターゼ（superoxide-dismutase: SOD）、マトリックスメタロプロテアーゼ（matrix metalloproteinases: MMPs）、高感度 C 反応性タンパク（high sensitivity C reactive protein: hsCRP）、インターロイキン-6（IL-6）およびインターロイキン-1b（IL-1b）、成長分化因子-15（growth differentiation factor-15: GDF-15）、マイクロ RNA（miRNAs）、DNA メチル化、細胞外小胞（extracellular vesicles: EVs）（Gkaliagkousi et al 2021, Lazaridis et al 2022, Femmino et al 2023）、およびテロメア短縮である。MMPs 活性の現在の測定技術には、異なる基質を用いたザイモグラフィと免疫測定法が含まれる。活性酸素種・活性窒素種は、直接的に（生成された活性種の濃度）、あるいは間接的に（酸化還元ストレスの増加に応答して変化する抗酸化系の分子、たとえば SOD の活性を標的として）測定できる。hsCRP、IL-6、IL-1b、GDF-15 のマーカーはすべて、容易に利用できる定量的免疫測定法で測定できる。miRNAs のプロファイリングに関しては、逆転写定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（PCR）が最も広く用いられる高感度な方法である。EVs は炎症、凝固、酸化ストレス、免疫系調節の強力なメディエーターであり、したがって CVD の病態生理において重要な機序的役割をもつ。EVs の起源、構造、サイズを決定するために、特異的タンパクのイムノブロッティング、フローサイトメトリ、透過型電子顕微鏡、ナノ粒子トラッキング解析が用いられる。DNA メチル化は主として、種々の組織（一般には全血）から抽出された DNA において測定される。バイサルファイトシーケンシングは DNA メチル化レベルの単一塩基分解能測定の参照法とみなされており、バイサルファイト処理後に PCR ベースの技術が遺伝子特異的に DNA メチル化を研究するために日常的に用いられる。現在ではまた、メチローム・プロファイリングとゲノムワイドな差次的メチル化領域の同定のために、大規模並列シーケンシングやマイクロアレイベースのプラットフォームなどのゲノムワイド解析も開発されている。最後に、テロメア短縮は末梢血白血球から抽出された DNA で測定される。テロメア長の測定には主に3つの方法がある。(a) サザンブロット、(b) 定量的 PCR、(c) 蛍光 in situ ハイブリダイゼーションに基づく方法である。全体として、サザンブロットはテロメア長の精密な測定にとって依然として最も正確な方法であり、一方、定量的ポリメラーゼ連鎖反応は大規模な集団ベース研究に最も多く用いられる方法である。

現在および将来の課題

MMPs に関する現在の知識は、それらの多機能的関与についての認識を提供し、潜在的な治療選択肢としての重要性を強調している。少なくとも27種の MMPs が、バイオアッセイ、ザイモグラフィ、ウェスタンブロッティング、ELISA によって決定できる。すべての方法には多くの欠点がある。すなわち、低い特異性、検出限界、基質特異性の広いスペクトルである。最近、種々の種類のバイオセンサの使用が提案されており（Kirchhain et al 2019）、MALDI-TOF 技術を用いた MMPs の検出が可能になってい

る。現在、RONS（活性酸素種・活性窒素種）のレベルを正確に測定・評価することは、その極めて短い半減期のために困難である。SOD の測定は RONS 活性を測定する最も受け入れられた手段の1つである。そのレベルが、強力なスーパーオキシドラジカル (O_2^-) の不均化を触媒する活性を反映するからである (Griendling et al 2016)。他の多くの方法の中で、SOD 活性は水溶性ホルマジン色素の濃度として間接的に測定され、これは 450 nm における吸光度の増加によって検出できる。IL-6 は血管老化の最も代表的なバイオマーカーの1つとみなされており、その慢性炎症性微小環境と密接に関連している。IL-6 受容体の生物学とそのシグナル軸の理解は、標的化された抗 IL-6 モノクローナル抗体で観察される有意な抗炎症作用の可能性のために、依然として大きな課題である。しかしながら、種々の生物学的・経済的制約のために、利用可能な既存の治療用抗体は少ない (Gopcevic et al 2021)。同時に、動脈硬化性イベントの二次予防のためのサイトカインベース治療としての IL-1b の役割と、CV イベント減少に対するその有益な効果を駆動する具体的な機序は、解明されないままである (Ridker et al 2017)。hsCRP は血管壁の生物学と将来の CV イベントの予測に強く結びついた炎症バイオマーカーである (Mozos et al 2019)。しかしながら、急性期反応物質であるため、上昇した hsCRP レベルは現在 CV 疾患に対する特異性を欠く。したがって、hsCRP と CV 疾患の間に因果関係が存在するかどうか、また hsCRP 測定がリスク予測と再分類において臨床的に意味のある増分的予測価値を提供しうるかどうかは、依然として未解決の問題である (2)。著しく上昇した GDF-15 レベルは、主として炎症、心筋虚血、そしてとくに癌を含む病的状態に結びつけられてきた。加齢とともに、GDF-15 血中レベルには中等度の上昇しか観察されない。したがって、いくつかの GDF-15 媒介効果（老化におけるその生理学的役割を含む）をより良く理解する明確な必要性がある。その免疫調節能にとくに重点が置かれるべきである (Brábek et al 2020)。現在、すべての miRNA プロファイリング手法に関する最大の課題は、コンセンサスの得られた正規化法の欠如である。これは miRNAs の個別的な性質と組成、およびそれに起因するプロファイリング実験のデータ分布による。加えて、循環 miRNAs のアッセイによって得られるデータは、血中で確実に検出できる、検証済みで普遍的な参照 miRNAs の欠如に悩まされている (Vlachopoulos et al 2015)。EVs の単離、同定、定量の現在の方法は、さらなる標準化を必要とする。(生物) 医科学におけるその応用には、その生化学的・物理的性質の正確な評価が必要である。DNA メチル化マーカーを臨床実践にトランスレーションする際には、いくつかの側面が考慮されるべきである。これには (i) メチル化が広く定義の曖昧な領域にわたって生じるため最良のゲノム領域を同定すること、(ii) 病理学的に有意なメチル化と有意でないメチル化の間のカットオフ点を設定するために低レベルメチル化現象に対処すること、(iii) 前解析的处理技術、そして最後に (iv) どの方法が最も高い診断能をもつかを定義するためのデータ解析の標準化、が含まれる (Marabita et al 2016, Wischhusen et al 2020)。最後に、テロメア長 (telomere length: TL) 測定は、複数の集団と種々の組織タイプにわたる白血球 TL の実質的な個人間変動に悩まされており、循環白血球における知見が他の組織に一般化できるかどうかは疑問である。重要なことに、ほとんどの TL 測定技術は平均 TL の指標を生成するが、これは TL を老化に結びつける機序を代表するものではない (Wagner 2022)。

図9 心血管疾患と血管老化の早期検出と診断に最も高い可能性をもつ循環バイオマーカーの一部。
Gopcevic et al (2021) より翻案。CC BY 4.0。

課題に対処するための科学と技術の進歩

特定の病的過程にどの MMP が（そしていつ）関与しているかをより良く理解することは、早期診断アプローチと疾患の予後推定のためのバイオマーカーとしての MMPs の潜在的応用につながりうる。過去10年間、MMPs への関心の高まりが、MMP 酵素活性の測定を目的とした、異なる認識方法と信号変換に基づく多様なデバイスの開発を推進してきた。アミノ酸残基の修飾により、バイオセンサとプロテオミクスに基づく技術を用いた一部の MMPs の検出が可能になった（Kirchhain et al 2019）。RONS を種々のレベルの感度と正確性で測定するために多くの方法が考案されてきた。これには H_2O_2 や $\cdot\text{OH}$ 生成のための化学的アッセイ、直接的化学発光アッセイ、蛍光検出、および直接的あるいはスピントラップに基づく電子常磁性共鳴（electron paramagnetic resonance: EPR）分光法が含まれる。フリーラジカルの直接検出を可能にするのは EPR のみであるが、他のアッセイも適切な対照とともに用いれば有益でありうる。一次 CV 予防における血管イベントのリスク予測のための代理バイオマーカーとしての hsCRP の確立された役割とは別に、さらなる進歩により、hsCRP を低下させることが CV イベント再発率を低下せうという直接的なエビデンスが得られ、標的化された抗炎症薬による残存炎症リスクの効果的な同定と管理への道が開かれている（Jain et al 2013）。IL-6 の生物学を IL-6 シグナル経路を標的とするいくつかの効果的なモノクローナル製剤の開発へトランスレーションすることに実質的な進歩がなされ、有望な結果を示している（Vaiserman and Krasnienkov 2021）。同様に、IL-1b シグナルのいくつかの効果的な阻害剤が臨床承認されており、炎症性基盤をもつものの以外の幅広い疾患スペクトルの治療へと IL-1 シグナル標的を拡大している（Kaneko et al 2019）。GDF-15 は疾患の予後判定のためのバイオマーカーとして広く探索されてきた。さらに重要なことに、健常個人における GDF-15 の予後への影響が最近明らかにされ、見かけ上健康な高齢成人における GDF-15 の連続的な基準値が提供され、基準値と全死因死亡リスクの間に有意な関連が示された（Ridker et al 2017）。小さいサイズ、低い含量、高い配列類似性といった miRNAs の特殊な性質を考慮して、従来の miRNA 検出法とともに多くの高感度な核酸増幅技術の改良と開発に多大な努力が払われ、miRNAs の検出精度の向上が可能になっている（Ouyang et al 2019, Choy et al 2020）。EVs の生物学的機能を解明しようとする、あるいはバイオマーカー発見に焦点を当てたいいくつかの研究も、プロテオミクス、ゲノミクス、リポミクスのアプローチを用いた EV 内容物（タンパク、RNA、脂質）の高分解能分子プロファイリングを用いた（Hartjes et al 2019）。この分野における今後の進展は、確実に EVs の迅速かつ信頼できる定量と特性評価の技術につながり、信頼性が高く再現性のあるデータを提供するであろう（Hartjes et al 2019）。過去10年間、DNA メチル化プロファイリング技術に革命が起きており、特定の遺伝子座に限定された解析から、ゲノムスケールでの解析と細胞の全メチロームの単一塩基対分解能での特性評価を可能にするマイクロアレイと次世代シーケンシングプラットフォームへと移行している。これらの進歩により、候補 DNA メチル化マーカーの数は著しく増加している（Ridker et al 2017）。FISH ベースの方法や telomere shortest length assay など、TL を測定する多くの革新的な技術的アプローチが開発されている。これらの方法は高度に正確で信頼できる結果を提供し、TL のわずかな変化さえ検出できる。さらに重要なことに、それらは細胞生存に決定的に重要な最も短いテロメア (<3 kbp) を同定でき、生物学的年齢の評価における新たな機会を提供する（Lai et al 2018）。

結語

循環バイオマーカーを測定するために開発された多くのアッセイが、不適切に、あるいは十分な実験的注意を払わずに用いられており、その結果、潜在的な不正確さとアーチファクトが生じている。新しい分析方法の開発は、使いやすく、実用的で、臨床的有用性のあるアッセイを用いた、循環バイオマーカーの直接測定に焦点を当てるべきである。理想的なバイオマーカーはまだ同定されていないため、複数の独立したバイオマーカーを測定することが賢明である。

謝辞

本原稿は、COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu) の支援を受けた European COST ACTION CA18216 「Network for Research in Vascular Aging」の成果に基づく。著者らは本節へのフィードバックについて Ioana Mozos に感謝する。

8. リスクスコア

János Nemcsik

センメルヴェイス大学 家庭医療学講座, ブダペスト, ハンガリー

現状

年で表される正確な血管年齢の評価、あるいは既に開発された、または新たに構築されたリスクスコアに基づく EVA を有する対象者の同定は、高 CV リスク患者の認識に役立ちうる。加えて、それは CV リスクのコミュニケーションも改善しうる。たとえば、Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) に基づく血管年齢計算法 (Cuende et al 2010) を用いると、収縮期 BP 180 mmHg、総コレステロール値 8 mmol l^{-1} の50歳女性喫煙者の動脈は70歳である。彼女の動脈が暦年齢より20歳年上であるという事実は、今後10年以内の CV 死亡について SCORE に基づく 4% のリスクを伝えるよりも、医師の指示に従うよう説得力があるかもしれない。

リスクスコアに基づく最初の血管年齢の方法は、2008年に D'Agostino らによって、CV イベントと CV 死亡の10年リスクを計算する Framingham リスクスコア (Framingham risk score: FRS) に基づいて発表された (2008)。FRS に基づく血管年齢は、(FRS ポイントによって評価される) 同じ CV リスクをもつが、残りのリスク因子が正常範囲内にある対象者の仮想的年齢である。FRS の計算は男性と女性で異なり、年齢、総コレステロールおよび高比重リポタンパクコレステロール、収縮期 BP、高血圧の治療、喫煙と糖尿病の状態を考慮する (D'Agostino et al 2008)。

2010年に Cuende らは SCORE に基づく血管年齢計算法を発表した (2010)。FRS に基づく血管年齢と同様に、これも同じ CV リスクをもつが残りのリスク因子が正常範囲内にある対象者の仮想的年齢を計算する。これは CV リスクが年齢と性別のみに基づくことを意味する。この方法は FRS ベースの方法と比較して考慮する変数が少なく、すなわち年齢、性別、総コレステロール、収縮期 BP、喫煙状態である (Cuende et al 2010)。2021年に新しい SCORE2 が導入されたが (Score2 Working Group and ESC Cardiovascular Risk Collaboration 2021)、調整された血管年齢計算法はまだ発表されていない。

また、血管の年齢の正確な数値を提供せず、EVA を有する患者の同定のみを目的とする、新たに構築されたリスクスコアもある。これらの計算器は cfPWV の基準値との比較に基づいて開発されている。EVA ambulatory score は自由行動下血圧モニタリングを必要とし、24時間の収縮期・拡張期 BP と心拍数、年齢、性別、body mass index、糖尿病（あり／なし）、および推定糸球体濾過量を考慮する（Antza et al 2018）。最近、メタボリックシンドロームの患者において、年齢、性別、体重、尿酸値、2型糖尿病の既往、そして homeostatic model assessment of IR や臨床的 IR といったインスリン抵抗性（insulin resistance: IR）の臨床マーカーを考慮するスコアも開発された（Nedogoda et al 2021）。

現在および将来の課題

血管年齢を計算し EVA の患者をスクリーニングするいくつかの方法が利用可能であるが、これらの異なる方法論が同一のリスク保有者を同定するとは限らない。それどころか、最近の研究は顕著な差異を見出している。

Gyöngyösi らは、CV スクリーニングプログラムに参加した172名の対象者において、FRS と SCORE に基づく血管年齢が著しく異なる結果を与えうることを実証した（図10）（2021）。

観察された差異は2つの方法の差異の帰結であった。FRS は高血圧と糖尿病も考慮するため、同一の対象者について、推定される FRS 血管年齢は SCORE 血管年齢と比較してより高くなるように見える。病態がない場合には、2つの方法は同様の結果を与えた（Gyöngyösi et al 2021）。同じ論文では、FRS、SCORE、cfPWV で同定された血管年齢上昇を有する対象者の割合（それぞれ FRS+、SCORE+、PWV+）の比較が、互いに異なることも実証された。PWV+ の 84%、SCORE+ 患者の 85.4% が FRS+ でもあることが見出された。しかしながら、PWV+ と SCORE+ の対象者の間の重複はあまり受け入れられるものではなく、SCORE+ 患者のわずか 30.9% が PWV+ でもあり、PWV+ 対象者のわずか 24.6% が SCORE に基づく血管年齢の上昇を有していた（Gyöngyösi et al 2021）。

これらの結果は Vecsey-Nagy らの研究によっても確認され、冠動脈 CT 血管造影（CTA）に紹介された安定狭心症の患者241名において、治療中の高血圧と糖尿病を有する対象者では、FRS ベースの方法が SCORE ベースの方法と比較してより高い血管年齢値をもたらした（2022）。同じ研究において、冠動脈石灰化スコア（coronary artery calcium score: CACS）に基づく血管年齢計算法は、FRS 法と SCORE 法と比較して、血管年齢上昇を有する患者の割合をより低く同定した（Vecsey-Nagy et al 2022）。

図10 研究集団の暦年齢、Systematic COronary Risk Evaluation に基づいて計算された血管年齢（Vasc Age SCORE）、および Framingham リスクスコアに基づいて計算された血管年齢（Vasc Age FRS）。データは中央値（エラーバーは最小値と最大値）で示す。* $p < 0.05$ （暦年齢との比較）；# $p < 0.05$ （Vasc Age SCORE との比較）。Gyöngyösi et al (2021) より翻案。CC BY 4.0。

最後に、FRS ベースと SCORE ベースの血管年齢計算法の差異は、Kozakova らによっても、528名の中年個人において確認され（2022）、また最近では 99 231 名の対象者を含む集団ベースコホートでも確認された（Gyöngyösi et al 2023）。

これらの研究に基づけば、SCORE ベースの血管年齢計算法は見かけ上健康な対象者のために取っておくべきであると結論できる。既に高血圧あるいは糖尿病を有する対象者は、おそらく FRS ベースの血管年

齢に導かれた予防戦略からより多くの便益を得るであろう。しかしながら、異なるリスクスコアに基づく血管年齢由来の CV 予防戦略の成功を明らかにするには、前向き研究が必要である。

課題に対処するための科学と技術の進歩

この分野には、将来明らかにされる必要のあるいくつかの未解決の問題が依然として存在する。上述の比較研究の結果（Gyöngyösi et al 2021, Vecsey-Nagy et al 2022）は、リスクスコアベースの血管年齢計算法が、たとえば cfPWV や CACS を用いる測定ベースの方法と比較して、EVA を有する患者のより高い割合を同定することを示唆している。将来のアプローチは、測定とリスクスコアの構成要素の両方に基づく複合的な血管年齢計算法かもしれない。しかしながら、この問題を明らかにするにも前向き研究が必要である。最適には、これらの研究は異なる方法による EVA の検出に基づく予防戦略の適用について患者をランダム化するよう計画されるべきである。そのような研究は費用と時間がかかるため、代替として後ろ向きコホート研究も有用なデータを提供しうる。血管老化バイオマーカーの測定が実施され、かつリスクスコアベースの血管老化計算法の変数も利用可能であるコホートが、後ろ向きに解析されるべきである。

コンセンサスを必要とするもう1つの重要な課題は、計算に基づく EVA の定義である。たとえば暦年齢より1年、2年、5年などの上か、ということである。Antza らの研究では、EVA の患者の同定のために構築されたスコアが、年齢調整値を超える cfPWV と比較された（2018）。対照的に、Nedogoda らは、暦年齢に対する期待値を少なくとも2標準偏差を超える cfPWV 値で EVA を定義し（2021）、一方 Nilsson らは、年齢区分で調整された標準化 cfPWV 分布の上位 10% を EVA 対象者と定義した（2018）。

最後に、リスクスコアベースの血管年齢計算技術は、異なる地理的地域において、また慢性腎臓病や糖尿病など血管老化を加速する異なる併存疾患のもとでも、検証されるべきである。

結語

リスクスコアベースの血管年齢計算は、EVA の患者を同定し CV リスクのコミュニケーションを改善する単純な可能性を提供する。しかしながら、方法間には差異があり、たとえば異なる血管年齢の値を提供し、時に異なる患者を EVA として同定するため、これらは解決される必要がある。適切な患者集団への異なる方法の適用、あるいはそれらと測定技術との組み合わせが、将来の解決策を提供しうる。加えて、異なる血管年齢計算法に基づく予防戦略の強度を明らかにするには前向き研究が必要である。

9. 合成脈波データを用いた開発

Jordi Alastruey

キングス・カレッジ・ロンドン 生体医工学・イメージング科学スクール 生体医工学講座, ロンドン SE1 7EU, 英国

現状

動脈血圧 (BP) 波やフォトプレチスモグラフィ (PPG) 波といった脈波 (pulse wave: PW) 信号は、拍動する心臓が柔軟な動脈と相互作用することによって生成される。血管老化は、PW 信号の形態を決定する血管壁の力学的・構造的性質を変化させ (Climie et al 2023)、PW 信号から血管老化 (VA) を評価する機会を提供する。適切な PW 解析技術の開発と検証には大規模な PW データセットが必要であるが、それらを取得することはしばしば複雑な作業であり、いくつかの問題を伴う (図11左)。このプロセスを促進するために、実在の被験者のデータサンプルを代表する合成 (シミュレートされた) 脈波のデータセットが、幅広い CV 条件のもとで作成されてきた。それらはヒトのデータを補完し、多くの利点をもつ (図11右)。ただし、モデリングの仮定に依拠するという明白な限界がある。

数千人の仮想被験者から成るデータセットが、「集団特異的 (population-specific)」アプローチによる血流モデリングを用いて生成されている。このモデリング戦略では、種々の実在被験者集団からのデータを統合してモデルの入力パラメータを校正し、シミュレートされた脈波を検証する (Willemet et al 2015, Charlton et al 2019, Bikia et al 2020, Jones et al 2021)。各仮想被験者について、大動脈の共通の測定部位における異なる種類の PW 信号 (圧、流量、内腔面積/直径、PPG) が同時に利用可能であり (図12)、これらの信号を生成したすべての心臓・血管の生物物理学的性質 (たとえば動脈ネットワークの幾何学的性質と材料特性) の正確な値も併せて利用できる。その結果、これらのデータセットは血管老化評価のための PW 解析技術をベンチマークする機会を提供する。たとえば、非侵襲的脈波からの動脈スティフネスの推定 (Willemet et al 2015, Charlton et al 2019, Jin et al 2021)、中心 BP (Vennin et al 2017, Bikia et al 2020)、狭窄と動脈瘤の同定 (Jones et al 2021, Wang et al 2021) などである。種々の技術を比較できる。たとえば PWV (動脈スティフネスの指標) を推定するための異なる足部間 (foot-to-foot) 法 (Willemet et al 2015) や ML モデル (Jin et al 2021) である。合成脈波はまた、既存技術の潜在的な欠点を同定することも可能にする。たとえば血流依存性血管拡張 (flow-mediated dilation) を用いた内皮機能の評価である (Jin et al 2020)。さらに、サンプリングレートと PW データの不確実性の影響を検討することもできる (Jin et al 2021, Wang et al 2021, Hong et al 2023)。合成脈波は物理ベースのモデルを用いて生成されるため、血行動態の評価を促進する。たとえば、PPG 由来の動脈スティフネス指標の心臓/血管側の規定因子の同定である (Charlton et al 2019, Hong et al 2023)。合成 PW モデリングが進歩し、ML および PW ウェアラブルセンサの普及と組み合わせるにつれて、診療および日常生活における血管老化評価の新たな機会が出現するであろう。

現在および将来の課題

合成 PW データセットを含む in silico 研究は、in vivo 研究からの知見を確認するために用いられてきたが (Willemet et al 2015, Vennin et al 2017, Jin et al 2021, Wehenkel et al 2023)、シミュレートされたデータが臨床試験の再現に成功している生体医工学の他の領域 (Sarrami-Foroushani et al 2021) には後れをとっている。将来的には、合成 PW データセットが、診療および日常生活における信頼できる血管老化評価技術の開発において、ヒトおよび動物の試験を削減し、洗練し、さらには置き換える可能性がある。これには以下の課題への対処が必要である。

合成 PW データセットは、幅広い CV 条件のもとで ML モデルを訓練・検証し、その解釈可能性を助けるために用いられてきた (Bikia et al 2020, Jin et al 2021, Jones et al 2021, Wang et al 2021, Wehenkel et al 2023)。たとえば、合成データは、PWA (Charlton et al 2019, Hong et al 2023) あるいは機械学習ベースの PW モデル (Jin et al 2021, Wehenkel et al 2023) を用いて、単一の PW (たとえば腕で測定されたもの) から動脈硬化を評価する実現可能性を実証している。とはいえ、合成脈波で訓練されたモデルが in vivo で検証されたときに正確な結果を与えるかどうかは、まだ証明されていない。これを達成するには、合成 PW データセットを生成するための現在の計算血流モデルを改善することが必要であろう。既存のモデルは典型的に、数秒間にわたる仰臥位条件下の脈波を提供するにとどまり、数分/数時間にわたる幅広い動的 CV 条件 (たとえば運動や姿勢変化) や、数年にわたる変化 (たとえば性別特異的な成長パターンや疾患の進行) のもとで心拍ごとの変動をシミュレートするために重要な生理学的フィードバックと制御機構を欠いている。さらに、現在のデータセットは、血管老化に影響する生理学的・病理学的条件のもとで、両性の、種々の民族の、乳児から成人までのすべての年齢範囲の仮想被験者の表現を欠いている。その結果、合成 PW データセットで機能する技術が in vivo の状況で適用可能である保証はない。合成データはまた、日常生活における非侵襲的ウェアラブル機器によって取得された PW 信号の自動解釈を通じて、出生から老年に至る個人の血管老化の軌跡を早期に予測する AI に基づくアルゴリズムの開発においても、鍵となる役割を果たすはずである。これらのアルゴリズムは、血管老化に関連する CVD の予防を改善しうる。

図11 (左) 脈波 (PW) 信号から血管老化を評価する技術を開発するために in vivo のヒトデータを用いる際の現在の課題。(右) これらの課題を克服するために合成データが提供する利点。*他の性質が同時に変化する。**個々の性質を互いに独立に変更できる。

図12 合成 PW 信号の例。(a) 信号のシミュレーションに用いた動脈ネットワーク。(b) 指における PPG は加齢とともに変化する。PPG 由来の血管老化指標の研究を可能にする。(c) 異なる年齢群にわたる、後者から前者を推定する評価のための中心および末梢の血圧 (BP) 波。Charlton et al (2019) より翻案。CC BY 4.0。(d) 血流依存性血管拡張 (FMD) 中の心周期平均直径 (D) と流速 (U)。Jin et al (2020) より翻案。CC BY 4.0。

課題に対処するための科学と技術の進歩

上述の課題に対処する合成 PW データセットの作成は、依然として「集団特異的」モデリング戦略を用いてアプローチできるであろう。しかしながら、これには、最先端の支配方程式が、PW 信号に影響する

短期的・長期的な動的側面を記述する追加の方程式と結合された計算血流モデルが必要となる。これらの方程式は、生理学的なフィードバックと制御機構、および生涯を通じた動脈壁構成要素（たとえばエラスチンとコラーゲン）の変化を考慮し、動脈壁の機能的・構造的構成要素に影響する血管老化によって生じる幅広い変化のスペクトルを考慮すべきである（Climie et al 2023）。さらに、モデルは、入力パラメータの不確実性とアーチファクト（体動など）が合成脈波の変動性にどのように反映されるかを定量すべきである。

個人の血管老化の軌跡を早期に予測する AI ベースのアルゴリズムの開発は、生涯にわたって個人の in vivo PW 信号と、年齢、性別、民族、身体寸法といった他の基本的な臨床データを与えられることで血管老化の予測が向上するデジタルツインをもつことから恩恵を受けるはずである。生涯を通じて変化する身体寸法に一致させるために、個人のデジタルツインの動脈ネットワークを自動的に生成するモーフィング/スケーリング手法が必要となるであろう。これは、数千人の動脈ネットワークの医用画像と、基本的な臨床データおよび身体寸法を含む大規模データセット（たとえば UK Biobank）を用いて達成できるかもしれない。これらの新技術の開発と訓練には、生涯にわたって大量の in vivo データ測定を取得する必要性を克服するために、in vivo データと合成 PW データの組み合わせが必要となる可能性が高い。最終的な検証には、実在被験者の大規模集団における縦断研究が必要となるであろう。

新しい合成 PW データセットが作成されるにつれて、それらはさらなる研究を支援し、血管老化を評価する技術の開発におけるその使用を促進・促すために、科学・臨床・医療機器・デジタルヘルスの各コミュニティに自由に利用できるようにされるべきである。これは、データセットを含みその使用のガイドラインを提供するオープンアクセスのオンラインリポジトリ（たとえば PhysioNet）を作成し、その能力と限界を記述する査読済み論文を添えることによって達成できる。上記すべてのステークホルダーとの関与は、データセットを改善する方法についての貴重なフィードバックを受け取り、合成データで開発された血管老化評価技術の採用を確保するためにも有益であろう。それには最終的に規制当局の承認が必要となる。

結語

合成 PW データは「集団特異的」モデリングを通じて作成され、幅広い CV 条件のもとで血管老化を評価する技術の開発と前臨床試験のための、容易に利用でき費用対効果の高いアプローチを提供する。本報告で論じた課題に成功裏に対処することは、診療および日常生活における血管老化評価のための信頼できる技術（高い正確性と低い不確実性をもつ）の開発のための、実在被験者への実装の準備が整った堅牢な in silico フレームワークを提供しうる。これらの技術には、ウェアラブル機器によって非侵襲的に取得された PW 信号の自動解釈を通じて、個人の生涯にわたる血管老化の軌跡を予測できる AI ベースのアルゴリズムとデジタルツインが含まれうる。

謝辞

本研究は、一部は British Heart Foundation（助成 PG/15/104/31913）、一部はキングス・カレッジ・ロンドンの Wellcome EPSRC Centre for Medical Engineering（助成 WT 203148/Z/16/Z）、そして一部は保健社会福祉省（DHSC）を通じた、キングス・カレッジ・ロンドンと連携する Guy's & St

Thomas' NHS Foundation Trust への National Institute for Health and Care Research (NIHR) MedTech Co-operative award for Cardiovascular Diseases (MIC-2016-019) により支援された。

10. in-vitro および ex-vivo モデル：その重要性と課題

Ana Belen Amado Rey¹, Ana Carolina Gonçalves Seabra¹, Thomas Stieglitz^{1,2}

¹ フライブルク大学 マイクロシステム工学講座 (IMTEK) 生体医用マイクロテクノロジー研究室, IMBIT—NeuroProbes, BrainLinks-BrainTools Center, フライブルク, ドイツ/² フライブルク大学 Bernstein Center Freiburg, フライブルク, ドイツ

現状

CV 系 (CV system: CVS) は、血管の幾何学的形状やスティフネス、そして血液粘度といった複雑なバイオメカニクス変数と複雑に相互依存している。これらの変数は体内で直接研究・測定することがしばしば困難であり、侵襲的な in vivo 研究を必要とするであろう。さらに、in vivo 実験には入念な準備と倫理委員会の承認が必要であり、時間とコストがかかる。低い特異性から高い特異性まで、特定のケーススタディに応じて条件を設計できる、非侵襲的アプローチによって生体を模擬し研究する必要性は、in-vitro および ex-vivo の手法とモデルによって可能となる。in-vitro 研究とは、単離された生物の構成要素（たとえば細胞）を用いた実験、あるいは非生物学的材料を通じて in vivo の条件を再現することを目的とするベンチトップ実験としての技術的モデルを用いた実験を指す。対照的に、ex-vivo 研究は、死後に生物から摘出された組織や臓器（たとえば動脈）を用いて実施される。ex-vivo 研究は、自然条件の改変を最小限にした人工環境で行われる。各モデルの主要な例を示す。

- **in-vitro** : Wisotzki ら (2022) は、健常および病的条件のベンチマークデータセットを作成するために、幅広い値の範囲にわたって生理学的な流れの条件を生成する CVS の in-vitro ハードウェアシミュレータを開発した。このシステムは、模擬動脈としてのシリコンチューブと、血液としての水-グリセリン混合液から成り、心室補助装置がパラメトリックな流れを生成する。
- **ex-vivo** : Cooper ら (2021) は、生理学的な流れのもとでブタ頸動脈に基づいて急性の動脈薬物保持を評価する ex-vivo 血管バイオリアクターシステムを開発した。

加えて、これらの手法は、製品開発の異なる段階において、また異なる CV 条件のもとで血管健康機器のプロトタイプを検証を可能にし、in vivo 応用のための強力な信頼性を確保する。新技術の検証は、CVS モデルにおいて、新しい方法で抽出された血行動態パラメータと参照標準（たとえば商業的に検証された機器からの値）を比較することによって行われる。すなわち、Gonçalves Seabra ら (2022) は、BP 測定のための新規 US センサを ex-vivo で評価した（商用圧力センサとの比較）。技術成熟度レベル (technology readiness level: TRL) スケールは技術の成熟レベルを評価するために用いられる (EURAXESS 2020)。in-vitro および ex-vivo 研究は、新技術が TRL スケールを上昇する (図13を参照) ために不可欠であり、初期段階 (TRL3) から実証された概念実証 (TRL4) へ、そして臨床試験 (TRL5-8) へと進む。

理想的には、in-vitro および ex-vivo モデルは、動脈スティフネス評価の参照標準であり血管年齢の指標である PWV などの、健常/病的パラメータを模擬する。したがって、患者特異的で信頼でき正確な in-vitro および ex-vivo の CVS モデルは、動脈、血液、組織における種々の (病態) 生理学的条件のシミュ

レーションにおいて大きな可能性を提供する。さらに、これらのモデルは、in vivo 測定を実施する前に、医療機器プロトタイプ（たとえば超音波、トノメトリ、オシロメトリ、光学機器）のパラメータの検証とバリデーションを助ける。しかしながら、CVS は洗練された構造であり、模擬することは確かに困難である。

現在および将来の課題

局所 PWV とスティフネス指標の正確な決定、具体的には患者における Peterson 弾性率の取得には、高いレベルの専門性が必要である（Ruesink et al 2018）。in-vitro および ex-vivo CVS に基づく単純化されたモデル、ならびに長持ちし再利用可能なファントムは、ユーザ体験を改善し、血管老化をモニタする新興機器の開発・検証・最適化を助ける。したがって、ユーザ体験と PWV 機器の性能が事前に最適化されれば、ヒトにおける in vivo バリデーションに必要なコストと時間を削減できる可能性がある。in-vitro および ex-vivo モデルは高い正確性で血行動態を表現できる。例として、Joseph ら（2018）は頸動脈流ファントムを開発し、新しいカフレス・マルチモーダルプローブによる差圧（ ΔP ）の取得を、カテーテルからの参照 ΔP 値と比較した。カテーテルからの参照差圧は、カフレス・マルチモーダルプローブからの推定差圧と強い一致を示した（ピアソン相関 0.93）。

図13 新技術の評価方法の特徴と、それに関連する TRL。

しかしながら、in-vitro および ex-vivo モデルが正確に現実的であり、in vivo の症例で再現される結果を生み出すことを確保するには、いくつかの課題を克服する必要がある。最も重要な課題は以下のとおりである。

- ・**病態生理学的条件も模擬する現実的なモデルの作製。** 健常被験者では、局所 PWV と cfPWV は強く相関する（Simova et al 2016）。したがって、局所 PWV を評価する単純な ex-vivo モデルでも適用できる。しかし、EVA や他の CVDs をもつ患者では強い相関は存在しない。動脈スティフネス、抵抗、コンプライアンスの変化を伴う CVS モデルを開発し検証する必要がある。
- ・**心臓と動脈の正確なシミュレーション。** in-vitro モデルは、大動脈弁の開閉をシミュレートするために、蠕動ポンプと機械弁を用いて心臓を模擬する。低い血流（すなわち 15 ml min^{-1} 未満）はこれらのポンプではシミュレートが困難であり、血流を増やすと流れに歪み、ノイズ、気泡が導入され、偽の測定値を生じうる。複数のスティフネス、厚さ、患者特異的な幾何学的形状をもつ人工動脈の開発もまた複雑な課題である。
- ・**相関するバイオマーカーの調節。** BP、ならびに血流と動脈スティフネスは、PWV 値と強く相関するバイオマーカーである。高血圧あるいは低血圧の非健常患者、ならびに高い動脈スティフネスをもつ患者や、スポーツ中に BP 値が上昇している者は、in-vitro および ex-vivo システムでモデル化する必要のある重要なケースである。幅広い伸展性の性質をもつ弾性動脈ファントムの作製と、CVS セットアップにおけるコンプライアンスチャンバ、抵抗弁、圧力バルブの組み込みは、動脈の生理学的特性のシミュレーションに役立つかもしれない。
- ・**バイモーダル組織の実装。** 理想的には、in-vitro および ex-vivo モデルは1つだけでなく複数の医療機器を検証できるべきである。したがって、（ファントムを介して）モデル化される組織は、機器が検

証されるべきすべての物理的性質を表現しなければならない。バイモーダル組織の実装、すなわち光学的性質と音響的性質をもつファントム、あるいは電氣的性質と音響的性質をもつファントム

(Cannata et al 2022) が最近研究されている。筋肉と動脈の上に種々の皮膚層を含む多層ファントムは、in-vitro モデルの複雑さを増すが、より現実的なアプローチを示す (Chen et al 2016)。トノメトリ応用では、組織だけでなく骨構造もファントムに含めるべきである。

課題に対処するための科学と技術の進歩

PWV、BP、動脈壁厚、コンプライアンスの特性値には個人差があるため、患者特異的な in-vitro および ex-vivo モデルのための基礎研究と臨床研究の必要性が高い (Kalaskar 2017)。患者からの高分解能スキャン (すなわち MRI) は、手動あるいは自動でコンピュータ処理できる (境界同定と身体の特典部分のセグメンテーションのための強度閾値を用いる)。臓器あるいは身体構造をメッシュ化し、2D スライスを単一の 3D 構造にまとめた後、モデルは高分解能 3D プリンタで印刷できる。可溶性樹脂材料は、in-vitro バリデーションのための患者特異的ファントムの構築に用いられる患者特異的な鋳型の作製を助ける。

患者特異的モデルを作成する可能性は、複数の分岐、種々の厚さ、そしてスティフネス条件をもつ不均一な動脈の模擬を可能にする。さらに、組織の厚さの変動も、生体適合性ハイドロゲル・ファントムを用いて正確にモデル化でき、そこではポリビニルアルコールの柔軟な低温材料が動脈スティフネスを正確に評価できる。実際、3D バイオプリンティング (Mao and Wang 2022) による現実的な 3D 心臓モデルを実装することで、蠕動ポンプのノイズによって生じる誤差を抑制できる。

生体血管を含む ex-vivo 前臨床システムには、生理学的な血管の流れ条件をシミュレートするバイオリアクターシステムが必要である (Cooper et al 2021)。細胞培養培地 (すなわち Dulbecco's Modified Eagle's Medium) 中で一定温度 (37 °C) かつ無菌条件下に血管を収容することにより、多様な血行動態条件下での同時かつマルチモーダルな測定の実施が可能になる。

マルチモーダルで新しく開発された機器には、高度に堅牢で信頼できる ex-vivo モデルが必要である。これらのプロトタイプを検証は、CVS 信号を取得し、それらを参照測定 (たとえば BP 測定のためのカテーテル) と点对点で比較することによって行われる。同時に、同期信号として ECG を用いた測定は、多様な技術の正確性、分散、精度への洞察を与える。in-vitro および ex-vivo CVS から抽出された脈波形は、ガウス分布の確率解析と Bland-Altman プロットを通じてより良く評価できる。ガウス分布は、モデルで測定された脈波形が正規分布しているかどうかの情報を提供する。さらに、測定の平均と標準偏差を決定できる。したがって、ガウス確率解析を介してモデルの正確性、妥当性、再現性を予測できる (たとえば同一の in-vitro モデルで1日中連続測定を行う場合)。Bland-Altman プロットのおかげで、新しく開発された機器と参照機器によって実施された測定の間の一貫あるいは不一致を統計的に定量できる。

結語

in-vitro および ex-vivo モデルは CVDs を研究するための制御された環境を提供し、技術の予備的バリデーションに不可欠であり、それらを TRL スケール上で前進させる。新しい研究は、患者特異的なス

ティフネスを模擬し血管年齢のより良い予測を与えることができる 3D モデルとより複雑なシステムを開発している。洗練された全身 3D モデルは、実験室におけるパラメータの評価と定量の課題のいくつかを克服できる。

謝辞

A B Amado Rey は Margarethe von Wrangell-Program (LaKoG BW, ドイツ) により財政的に支援された。

11. 技術的バリデーション

Alessandro Giudici^{1,2} および Bart Spronck^{1,3}

¹ マーストリヒト大学 生体医工学講座, Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), マーストリヒト, オランダ／

² マーストリヒト大学 GROW Research Institute for Oncology and Reproduction, マーストリヒト, オランダ／³ マッコーリー大学 医学・健康・人間科学部 Macquarie Medical School, シドニー, オーストラリア

現状

血管老化は多くの異なる指標によって評価でき、それぞれが血管機能と構造の異なる側面を測定する。CV リスク予測を改善するためにこれらの指標を評価することの潜在的な臨床的有用性を支持する科学的エビデンスが増えつつある。しかしながら、標準化を促進し新規測定機器の信頼性を確保するバリデーション・ガイドライン／コンセンサス文書の公表は、この可能性を医療にとっての実際の便益へと変えるための決定的な段階を成す。これらの文書は、新しい非侵襲的機器の信頼できるバリデーションのために従うべき、実務的側面（たとえば環境条件、参照標準：すなわち参照として用いられる測定技術、データ取得プロトコル）と統計的側面（たとえば研究コホートの最低要件とデータ解析の統計手法）の両方を詳述すべきである。過去15年間、専門家グループは血管老化指標の評価の標準化を促進するいくつかの最初の努力を行ってきた。したがって、バリデーション研究がこれらの指針に準拠して実施されることが極めて重要である。本節では、主として動脈 PWV や BP を測定するような血行動態測定機器に焦点を当てる。

ARTERY は、非侵襲的血行動態測定機器のバリデーションのためのガイドライン／コンセンサス文書の作成において主導的役割を果たしてきた。2010年に ARTERY は動脈 PWV を非侵襲的に測定する機器のバリデーションのためのガイドラインを発表し (Wilkinson et al 2010)、それは2024年に更新された (Spronck et al 2024)。これらのガイドラインは2つの基本的指標に焦点を当てている。すなわち、侵襲的カテーテルベースの参照が推奨される大動脈 PWV と、非侵襲的トノメトリ由来の参照に対して検証されうる cfPWV である。最初の (2010年の) バリデーション・ガイドラインに続いて、2017年に中心 BP (すなわち大動脈圧) を推定する非侵襲的機器のバリデーションに関するコンセンサス声明が発表された (Sharman et al 2017)。大動脈 PWV と同様に、中心 BP の参照標準は侵襲的に得られる。すなわち動脈内カテーテルで測定される大動脈 BP である。さらに、臨床実践における BP 測定の広範な使用を踏まえると、あらゆるカフベースあるいは非カフベースの BP 測定機器のバリデーションは、国際機関による関連規格（たとえばそれぞれ ISO 81060-2:2019、ISO 81060-3:2022）にも準拠すべきである。

ARTERY コンセンサス声明と比較して、これらの文書はあらゆる非侵襲的 BP 測定機器のバリデーションをより広く扱っている。

血流依存性血管拡張など他の血管老化指標には、現在専用のバリデーション・ガイドラインがない。これらの場合でも、バリデーション研究は関連する測定ガイドラインあるいはコンセンサス文書（たとえば Thijssen et al 2019）に従うべきである。

全体として、バリデーション・ガイドラインの短期的な目的は新しい測定機器を規制し標準化することであるが、長期的には、これらの文書は臨床実践における血管老化の測定を間接的に促進するであろう。したがって、標準化に向けた協調的な取り組みは、血管老化測定機器の開発・製造・使用に関わるすべてのステークホルダーに便益をもたらすであろう。

現在および将来の課題

血管年齢測定機器のバリデーションを標準化するこれまでの努力にもかかわらず、重要な課題がさらなる検討に値する。第1の重要な問題は、ヒトの血行動態、ひいては血管老化指標の心拍ごとの変動性である（Xhyheri et al 2012, Parati et al 2018）。この問題は、参照標準と被検機器の読み取りが同時に実施されない場合、あるいはそれらの測定原理／技術が大きく異なる場合に、実務上重要となる。血圧計による BP 測定の文脈において、2019年の ISO 規格（ISO 81 060-2:2019）は、参照標準として血圧計を用いる場合と連続侵襲的 BP 測定を用いる場合とで別々の指針を提供することにより、この問題に対処する重要な一歩を踏み出した。血圧計は単一の心拍にわたる収縮期・拡張期 BP の読み取り値を提供するため、参照としてその使用には R-T-R-T-R-T-R のバリデーション設計を採用する必要がある（R と T はそれぞれ参照血圧計と被検血圧計による測定を示す）。各 T 測定は、その前後の R 読み取り値の平均と比較される。逆に、連続侵襲的 BP を参照として用いる場合、被検血圧計による測定は侵襲的圧の取得期間内に実施されなければならない。さらに、後者の測定された心拍ごとの変動性（ ± 1 標準偏差）が、被検血圧計で得られた測定値の許容範囲を定義するために用いられる。

もう1つの関連する問題は、血管老化指標の測定の再現性（repeatability）と再産性（reproducibility）である。血管老化を評価することの潜在的な臨床的有用性は、患者の現在の血管の健康度を測ること、そしておそらくより重要なことに、その経時的な変化をモニタすることにある。したがって、測定される血管老化指標の縦断的变化が血管の健康の実際の変化を反映していることを保証するには、高い再現性と再産性が最も重要である。カフベースの BP 測定機器のバリデーションのための ISO 規格（ISO 81 060-2:2019）は、反復測定を要求し、個々の患者レベルと個々の測定レベルの両方でバイアスと精度の誤差を評価することによって、再現性と再産性を評価する重要な一歩を導入した。しかしながら、他のガイドライン（たとえば PWV）は、血行動態の変動性に対処するためだけに反復測定を実施することを推奨し、横断的な設計を維持している。さらに、血管老化機器の信頼性をさらに向上させるため、今後のガイドラインは、誘発された血行動態の変化に応答して縦断的变化を検出する機器の能力の直接評価も推奨すべきであり、これは現在いかなるガイドラインにも実装されていない。

第3の重要な問題は、血管老化を測定する機器と技術の範囲が急速に拡大していること、および CV 研究と医療市場が自動化された遠隔患者モニタリングへと進行中のシフトを見せていることである。このアプローチは術者依存性を減らし血管の健康の評価頻度を高める可能性をもつ一方で、自動化された機器

のバリデーションのための具体的なガイドラインは現在存在しない (Sharman et al 2022, Mukkamala et al 2023)。この事実は、新しい機器が血管年齢指標を測定するものから推定するものへと徐々に移行している (たとえばカフベースの中心 BP・PWV 機器、ウェアラブル) ことから、ますます重要性を帯びている (Mukkamala et al 2021)。測定機器は関心のある血管パラメータを直接かつ物理的に測定するのに対し、この新世代の機器は、人口統計学的情報、アクセス可能な血行動態波形の物理的測定、および数学的変換の組み合わせに依拠して、関心のある血管老化指標の推定値を生み出す (Mukkamala et al 2021, 2023)。その動作原理におけるこの重要な差異のため、適切な参照標準と研究設計の定義を含め、この新しいクラスの機器を検証するための適切なプロトコルを定義する緊急の必要性がある。

課題に対処するための科学と技術の進歩

血管の健康の非侵襲的・自動的・遠隔的・連続的モニタリングへの関心の高まりは、CV 研究と技術の焦点を、血管老化指標の物理的測定よりもむしろ推定へと向かわせている。物理原理に堅固に基づいているため、測定される量の観察範囲が一般集団を代表するものであるという条件のもとでは、新しい測定機器あるいは技術のバリデーションは比較的単純明快で信頼できる (ISO 81 060-2:2019)。したがって、横断的な研究設計は、新しい機器が測定される指標の横断的な差異を評価できるだけでなく、一個人におけるその縦断的变化 (急性および慢性の両方) を追跡できることを証明するのに十分である。逆に、血管老化指標を推定する機器については、同じ結論をそれほど直接的には導けない。第1に、このクラスの機器は検証済みの測定機器に対する定期的な較正を必要としようが、推定精度は最後の較正からの経過時間とともに低下すると予想される。カフレス連続 BP モニタリングの文脈において、Microsoft Research Aurora プロジェクトは、現在のウェアラブル技術 (たとえば PPG、トノメトリ、加速度計、ECG) が較正から1日後の BP を推定する能力を解析した (Mukkamala et al 2021, 2023)。彼らは、推定誤差が既に現行ガイドラインの許容閾値を超えていることを見出した (Sharman et al 2017, ISO 81 060-2:2019)。したがって、今後のガイドラインは、被検機器の縦断的正確性の検証を可能にするバリデーション研究設計を含み、その承認のための最低要件を設定しなければならない。

Aurora プロジェクトは、新しいウェアラブル推定機器の開発とバリデーションにとっての第2の重要な課題を示した。理想的には、そのような機器は、測定する血行動態波形の情報を活用して、較正と文脈変数のみから得られるよりも正確な推定値を生み出すべきである。Aurora プロジェクトは、現在のウェアラブル技術からの測定データが、ベースライン回帰モデル (すなわちウェアラブルからのあらゆる測定を捨て、較正 BP と時刻のみを考慮するモデル) を超えて BP 推定の正確性を改善しなかったことを示した (Mukkamala et al 2021, 2023)。これらの知見は、今後のガイドラインが、ウェアラブル由来データがある場合とない場合の「機器」の推定精度についての透明性を要求し、ウェアラブル技術の使用を正当化するための精度改善の閾値を設定する必要性を強調している (Mukkamala et al 2021, 2023)。

結語

技術の急速な進歩は医学と医療についての我々の考えを急速に革命化しつつあり、臨床パラメータの遠隔的・自動的・個別化された、そして潜在的に連続的な評価を可能にしている。このパラダイムシフトは、患者モニタリングを改善し、疾患の早期診断を促し、医療の経済的負担を軽減する疑いのない可能性を

もつ。しかしながら、この革命が望ましい目的を達成することを確保するには、バリデーション・ガイドラインの対応する進化が必須である。対処される必要のある主要な側面は以下のとおりである。

1. 検討対象の異なる機器の動作原理に適合する、心拍ごとの変動性への対処方法についての明確な規則を定義すること；
2. 再現性と再産性の評価を組み込むこと；
3. 血行動態の変化に応答した縦断的性能の評価を組み込むこと；そして
4. ウェアラブル由来データがある場合とない場合のウェアラブルの推定精度についての透明性を要求すること。

12. 臨床的有用性の評価

Rosa Maria Bruno^{1,2}, Pierre Boutouyrie^{1,2}, Thomas Weber³

¹ INSERM U970 Team 7, Paris Cardiovascular Research Centre / ² PARCC, University Paris Descartes, AP-HP, 薬理学部門, Hôpital Européen Georges Pompidou, 56 Rue Leblanc, パリ 75015, フランス / ³ Klinikum Wels-Grieskirchen 循環器科, ヴェルス, オーストリア

現状

血管老化 (VA) を評価するいかなる新技術も、生理学的に妥当であり、測定すると主張するものについて正確であることを実証しなければならない。さらに、その意図された用途、すなわち臨床的有用性を表すものが、現行の医療機器規制 (Medical Device Regulation: MDR) が要求するところに沿って定義されるべきである。MDR の分類によれば、血管老化測定機器は妥当なところ疾患の診断／モニタリングのカテゴリに属する。より具体的には、暦年齢とは対照的に血管年齢を正確に評価することは、(性別、脂質、血圧 (BP)、喫煙状態、糖尿病といった伝統的リスク因子からのリスクプロファイルに基づいて) 予想されるより大きな心血管 (CV) イベントのリスクをもつ EVA の個人と、リスクプロファイルに基づいて予想されるより血管年齢が低い supernormal vascular ageing (SUPERNOVA) の個人を同定することを意図している (Bruno et al 2020)。言い換えれば、この新技術はリスク層別化の改善に用いられることを意図しており、それは一般に用いられるリスク計算器 (ヨーロッパの場合は SCORE2 と SCORE-OP) よりも正確な CV イベントの予測を達成することを意味する。実際、リスク計算は主として年齢や性別といった変更不可能な因子によって駆動されている (Score2 Working Group and ESC Cardiovascular Risk Collaboration 2021)。たとえば、リスク因子を1つもつ70歳超の男性であることは非常に高リスクにつながる一方、リスク因子を2つもつ50歳の女性であることは低リスクにつながる。これはケア資源の不均衡につながる。ここでバイオマーカー (Wang 2011)、リスク修飾因子 (risk modifiers) とも呼ばれるもの (Visseren et al 2021) が事態を一変させうる。概念的には、EVA の個人は、他の人より伝統的 CV リスク因子に感受性が高いか、あるいは同定されていない (たとえば遺伝的な) 有害なリスク因子に曝露されているかのいずれかであり、他方で SUPERNOVA の個人は、他の人より伝統的 CV リスク因子に感受性が低いか、あるいは同定されていない (たとえば遺伝的な) 因子によって保護されているかのいずれかである。問題の規模 (CV 疾患は世界の罹患と死亡の第1の原因である) と、現在のアプローチの限界 (CV イベントの大多数は低リスクに分類された人々に生じる (Cooney et al 2009)) を考えると、そのような技術の臨床的有用性は否定できない。上述の臨床的有用性のシナリ

オは、したがって、とくに低リスク集団におけるこの技術の広範な利用を含意する。実際、血管老化を評価する多くの検査が、この応用のもとで世界中で処方されている（そして各国の医療制度や健康保険から償還されている）。CT ベースの冠動脈石灰化（CAC）スコアとヨーロッパにおける頸動脈 US、そして日本のような極東諸国における他の多くの検査（血流依存性血管拡張や baPWV を含む）がその例である。もう1つのシナリオは、特定の未充足のニーズが同定されたサブセットあるいは疾患において、臨床判断を導くために（すなわち確認検査を処方する、治療する／しない、特定の薬剤の適応など）新技術が用いられることを想定する。この場合、新技術は、それを用いることによる実際の利得が最大となる、定義された集団で用いられることになる。

現在および将来の課題

血管老化バイオマーカーの臨床的有用性の実証はいくつかの課題を提起する。

1. 血管老化を評価する最良の方法を見つけること。これは自明ではなく、動脈硬化（冠動脈石灰化、頸動脈内膜中膜複合体厚など）と細動脈硬化（数種の PWV の1つ、中心脈圧・前進波あるいは後退波の振幅などの中心血行動態）の両方を反映する「最良の」単一の動脈測定、あるいは動脈測定の組み合わせを見つけることを含む；
2. 血管老化を定義する最良の指標を見つけること。たとえば、完全に健常なサンプルあるいは集団由来のサンプルの年齢別・性別調整カットオフ値、あるいは（BP や脂質に用いるような）単一のカットオフ値、あるいは患者のリスクに応じて変わるカットオフ値；
3. 前述のように理想的な対象集団を同定すること；
4. 血管老化に基づく臨床管理戦略、基本的には血管老化を遅らせるあるいは逆転させるための非薬理学的および薬理学的アプローチを開発すること；
5. この戦略が臨床アウトカムを改善することを実証すること。言い換えれば、検討対象のバイオマーカーのレベルに基づく治療戦略が、CV イベントの予防において通常のケアより優れていることである（Wang 2011）。

これは、個人がバイオマーカーベースの治療戦略か通常のケアかにランダム化される臨床試験の設計を含意する。活性群では、血管老化のバイオマーカーの変化を示す者がそれに応じて治療されることになる。最近、CAC を血管老化バイオマーカーとして検証するいくつかの試験が決定的でない結果を提供した（Greenland and Polonsky 2022）。しかしながら、石灰化スコアの上昇は進行した血管疾患をもつ個人を捉えている可能性があり、そこでは血管老化を遅らせたり逆転させたりする予防戦略の効果はより小さい。

課題に対処するための科学と技術の進歩

血管老化を評価する多くの有望な技術は、標準的なリスク評価を上回る増分的な予測価値を実証したため、そのような試験設計に用いることができるであろう。たとえば頸動脈―大腿動脈 PWV や baPWV である（Ben-Shlomo et al 2014, Ohkuma et al 2017）。政府の資金提供機関、製造業者、臨床医、研究者は、この種の研究を促進し、費用対効果分析を実施し、幅広い集団に対する効果的で標的化された予防戦略を促進するために、力を合わせる必要がある。CV 医学の多くの学会が最近推奨しているように、

そのような研究の実現可能性を高めるためには、分散型・プラグマティック・レジストリベースの臨床試験といった新規の試験設計が用いられるべきである（Bowman et al 2023）。

もう1つのアプローチは、血管老化の測定が通常のケアを上回る最大の利得をもたらす集団のサブセット、あるいは代理エンドポイントが受け入れられる集団において、より小規模な研究を実施することであろう。たとえば、動脈スティフネスの発現が高血圧の発症に先行することが繰り返し示されている（Saz-Lara et al 2022）。これは、高血圧を発症するリスクのある集団の定義されたサブサンプルにおいて動脈スティフネスの増加をスクリーニングするために用いることができ、その後包括的な非薬理的介入が必要となり、高血圧の発症を主要アウトカムとする。血管老化技術はその後、特定の状態のための臨床アルゴリズムにより迅速に組み込まれ、その使用は次の段階としてさらに拡大されうる。

最後に、第3のアプローチは縦断的モニタリングであり、これは治療を導くために生涯を通じて血管老化バイオマーカーを複数回評価することを含意する。このアプローチについての有望なデータが cfPWV について得られている（Laurent et al 2021）。

結語

結論として、いかなるバイオマーカー／リスク修飾因子の臨床的有用性の評価も、血管老化技術の開発における基本的な段階であり、日常臨床実践における技術の応用を決定する。観察研究が有望なバイオマーカーを同定する鍵であるが、臨床的有用性はランダム化臨床試験によってのみ正確に決定できる。それを費用対効果高く時宜を得て行うには、革新的な研究設計が必須である。要約すると、特定の指標／技術／アルゴリズムを臨床実践に実装するためには、適切な前向き試験と費用対効果分析が必要であることは明らかである。

謝辞

本論文は、COST（European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu）の支援を受けた European COST Action CA18216 「Network for Research in Vascular Aging」の成果に基づく。

13. 研究から市場へ：医療機器規制

Elisabetta Bianchini¹ および Christopher Clemens Mayer²

¹ イタリア国立研究評議会（CNR）臨床生理学研究所、ピサ、イタリア／² AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Health & Bioresources, Medical Signal Analysis, ウィーン、オーストリア

現状

血管老化（VA）は動脈の機能的・構造的変化をもたらす（たとえば脈波の特性、幾何学的・弾性的パラメータ、反応性、脈圧、血管の構造的組成）。これらの変化は、異なる技術を通じて取得された画像あるいは信号を解析することによって評価できる（Climie et al 2023a）。市場にある機器には、医用画像装置（US、MRI、CT／陽電子放出断層撮影（PET）装置など）、トノメトリ、オシロメトリ、PPG、血圧計といった非侵襲的センサベースの方法、血管内システム（プラークや血行動態の解析のためのカテーテルなど）、そしてデータ処理のためのソフトウェア（単独のものも、他のシステムに統合されたものもあ

る)が含まれる。血管老化の指標は、関連疾患の診断、予防、モニタリング、治療、あるいは緩和に付加価値を提供しうる。採用されるシステムは一般に医療機器として認定され、したがって特定の規則に従って開発・検証され、商業化のために権限を有する機関によって承認される必要がある(Mayer et al 2021)。医療機器の規制は、使用者の安全と公衆衛生を確保するために20世紀に導入された。より具体的には、1976年にFD&C法のMedical Device Amendments(Darrow et al 2021)により、米国は機器に特化した新しい法制を導入した。今日、規制上の経路は世界の主要市場に参入するための必須の段階であり、したがって技術の研究から実践への移行を可能にする。

一般に、使用者の安全に焦点を当てて、システムの全ライフサイクルにわたってリスクベースのアプローチが採用される。規制上のリスクベース分類を受ける際、血管老化を評価するほとんどの機器は、多くの規制枠組みにおいて中〜高リスククラスに分類される(たとえばEUではMDR 2017/745、米国ではFDAによる21 CFR Parts 800-1299、オーストラリアではTGA)(Mayer et al 2021)。これらは、成功する戦略の実施のために製造業者による専用の手順と能力を必要とし、追加の資源と体制の必要につながる。それらは、たとえば小企業、学術界、あるいは個人の発明者にとっては、すぐには利用できないかもしれない。その結果、革新的なシステムが医療機器としての承認を得られなかったり、スタートアップが他の市場へ転換せざるを得なくなったりする可能性がある。

イノベーションの加速のためには、設計段階から規制要件を考慮することが決定的に重要である。これらの要件は、使用者の安全を保証し、社会に貢献する新しい医療機器の市場への導入を可能にすることを目的とした、開発者にとっての効果的なプロセスを支える(Bianchini and Mayer 2022)。

異なる分野における規制文化の普及、ステークホルダー間の相互作用、そして最近の欧州医療機器規制(MDR)(EU 2017)のような法制の後続する更新は、研究から市場への円滑な移行を確保するさらなる進歩にとって非常に重要である。異なる視点の統合に基づく堅牢な横断的パイプラインは、より効果的なプロセスにつながる。有効性の向上は、より具体的な要件の導入と、より良い透明性・追跡可能性を提供する参照とツールの実装に続いて生じる。規制とイノベーションの間の調和のとれたバランスは、使用者にとって最良の医療ソリューションを保証するための決定的に重要な点であり続けている。

現在および将来の課題

課題は主として文化的・運用的側面に関係する。効果的な規制枠組みは、医療機器一般、とくに血管老化を評価する機器の開発・保守・使用に関係する主要な関係者(図14を参照)の積極的な関与を含意する。医療技術の成功しかつ安全な採用にとって鍵となる点は、関与するすべてのステークホルダーによる規制アプローチへの認識である。この認識がなければ、システムのライフサイクルの異なる段階で落とし穴が出現し、患者と操作者に不利益をもたらす。規制文化の欠如は、製品に必須の要件が欠如して臨床実践への移行を遅らせること、さらには市販後・監視活動など使用者の安全に関する側面の欠陥にもつながりうる。

図14 血管老化医療機器の開発・保守・使用のプロセスに関与する主要な関係者。アイコン出典：
www.flaticon.com。Flaticonの許諾を得て再掲。

文化的問題のほかに、運用上の困難も考慮されなければならない。世界中で、絶えず進化し要求の厳しい規制枠組みは追加の資源を必要とし、とくに革新的なソリューションを開発する小企業にとって困難である。状況は断片的であり、鍵となる概念は世界の異なる地域で共通していても、要件は完全には調和されておらず、具体的な申請プロセスは地理的地域に関係する。さらに、EU MDR のような最近の法制は技術的・臨床的エビデンスに関する要件を増やしたが、たとえば血管老化バイオマーカーのバリデーションのためのガイドラインはまだ完全には調和されていないか、まったく存在しないかもしれない。安全性と技術的性能のほかに、臨床的便益を示すためには確固たる調和された科学的データが必要であることは注目に値する。このエビデンスは製造業者に委ねることはできず、科学が中心的役割を果たす共同の努力によってのみ得ることができる (Fraser et al 2018, Bianchini and Mayer 2022)。

最後に、規制枠組みの複雑さと更新は、血管老化を評価する機器の製造業者にとってさらなる具体的な外的障壁につながりうる。たとえば、最近導入された欧州の法制である MDR (EU 2017) は、市場にあるすべての医療機器について承認の更新が必要となり、それに続いて認証機関 (notified bodies) が過負荷となったため、時間的制約を増大させた。この理由により、移行期間は最近さらに延長された。

現在／将来の課題に関連して、医療機器ソフトウェア (medical device software: MDSW) に特別な注意が払われるべきである。MDSW は主として生体医用データの処理に基づいているため、個別化医療と血管老化評価にとって中心的である。MDSW の開発と保守にはより要求の厳しいアプローチが今や必要とされており、それは規制ライフサイクルの考え方を含む学際的アプローチによってのみ満たされうる。新興の AI 技術 (Bikia et al 2021a) にとっては課題はさらに複雑である。使用者にとっての安全と便益を保証するためにさらなる特性の考慮が必要だからである。この話題をめぐる関心は非常に大きく、国際的な取り組みが進行中である (Giansanti 2022)。異なる関係者間の調和と協働が必要であり (Pesapane et al 2018)、鍵となる課題、すなわちイノベーションを殺さず安全を保証する最良のトレードオフを見つけることに立ち向かう必要がある。

課題に対処するための科学と技術の進歩

図15 血管老化分野における研究から実践へのトランスレーションのプロセスを改善するために、科学コミュニティが支援できる主要な規制上の課題と潜在的な段階。アイコン出典：www.flaticon.com。Flaticonの許諾を得て再掲。

上述の課題は、主として血管老化医療機器の開発／保守プロセスに関与する主要な関係者間の相互作用と仲介を増やすことによって対処できる。COST Action の血管老化ネットワーク (VascAgeNet) (Climie et al 2020) のように、科学者、臨床医、学術界、産業界、政策立案者の間の交流の機会を創出する取り組みが望ましい。それらは、異なる役割の間のコミュニケーションだけでなく、その質と有効性も高めることができる集合知と共有言語の構築に寄与するからである。起業家的観点からは、これは小規模なスタートアップ企業が、この分野の絶えず進化する課題により迅速に対応するために内部の人材を訓練する可能性も高めうる。加えて、科学者、臨床医、イノベーターに対する MDR についての教育は、彼らの潜在的な影響力についての認識を改善するのに役立つ。積極的で意識的な態度は、政策

立案者と製造業者に対して情報を提供／受領し、イノベーション・パイプラインの異なる段階内での厳密な方法論的アプローチの採用を支える科学の決定的に重要な役割を強調するために不可欠である。

血管老化コミュニティ内への規制文化の導入は基本的な段階であり、その重要性についての認識を創出することによって、運用上の問題の解決にも役立ちうる。第1に、既存の研究は一般にイノベーションを意味する。したがって法制は進歩への障壁ではなく、設計段階から安全性と性能の要件を考慮するための刺激とみなされるべきである。第2に、新しい研究と既存のレジストリからの臨床データの集約は、臨床実践における血管老化評価の付加価値に関するさらなるエビデンスを提供し、患者管理を改善できる新しいソリューションの開発と承認を支え促進しうる。さらに、ビッグデータ源の利用可能性は、AI 技術に基づくもののような、血管老化を評価する革新的医療機器のためのバイアスのないバリデーションプロセスを確保しうる。科学的専門家によるガイドラインと標準が必要であり、それらの開発に寄与する新しいプロジェクトが計画されるべきであることは注目に値する。それらはエビデンスベースの近代的規制に向けたパラダイムシフトを具体的に支えうるからである (Fraser et al 2022)。さらに、認識をもったコミュニティからのアイデアは、追跡可能性や文書管理といった医療機器のライフサイクルの各段階を促進できるツールの発明と開発につながりうる。

結語

血管老化コミュニティは、この分野における医療機器の将来において決定的に重要な役割を果たしうる。述べられた課題に対処することは、新しい予防的・臨床的パラダイムの実践への導入を具体的に加速し、イノベーション、安全性、そして研究から臨床実践への円滑な移行につながりうる。要約すると（図15を参照）、規制に沿った市場へのトランスレーションには、規制の考え方、すなわち認識と異なる関係者間の浸透、そしてエビデンスベースの技術的・臨床的バリデーションのためのガイドラインと標準に関連する運用上の行動が必要である。

謝辞

本論文は、COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu) の支援を受けた European COST Action CA18216 「Network for Research in Vascular Ageing」の成果に基づく。

利益相反

Elisabetta Bianchini は、イタリア国立研究評議会とピサ大学のスピンオフ企業でソフトウェア医療機器を開発している QUIPU s.r.l. (ピサ, イタリア) の共同創業者である。

14. 学術的イノベーションの商業的トランスレーション

P M Nabeel¹ および Jayaraj Joseph²

¹ IIT Madras, Healthcare Technology Innovation Centre, チェンナイ 600 113, インド/² インド工科大学マドラス校 電気工学講座, チェンナイ 600 036, インド

現状

トランスレーショナル研究は、実験室での発見と、患者アウトカムの改善におけるその実際の応用との間のギャップを埋める上で決定的に重要な経路であり、とくに血管老化の領域においてそうである。学術研究から生まれる新しい医療機器の商業化は、加齢関連血管疾患の予防と治療といった、血管老化に伴う課題への対処において極めて重要な役割を果たす。このプロセスは、血管老化の機序や革新的介入に関するものを含む複雑な研究知見を、医療従事者と産業界のステークホルダーが効果的に実装できる実際のソリューションへと翻訳することを含む。（Mayer et al 2020）が強調するように、アイデアの着想から市場導入までの道のりは課題に満ちており、多大な投資と時間だけでなく、商業化の成功を確保するために研究者、医療専門職、産業界の参加者を含む学際的アプローチも必要とする。これらの障害にもかかわらず、血管老化を標的とする医療機器の研究の効果的なトランスレーションは、臨床実践と患者ケアを著しく向上させるブレイクスルーにつながりうるものであり、血管老化の影響と闘う上で技術革新の迅速かつ効率的な実装が重要であることを強調している。

大学は知的財産（intellectual property: IP）の創出と、より大規模な特許の商業化にますます焦点を当てている（Marr and Phan 2020）。これにアプローチする一般的な方法は、学術界ー産業界の協働に焦点を当てたセンターを設立することであり、それは学術的イノベーションの商業化戦略を策定するために主要な産業プレーヤーと関与する。これはしばしば技術ライセンス契約、あるいは商業的適応に焦点を当てたスピンオフ企業につながる。オープンイノベーション・アプローチ（Bigliardi et al 2020）は、協働的なアイデア共有のニーズと商業的利益・市場適応とのバランスをとることと理解され、一般により大きなイノベーションと技術移転を生み出すと受け入れられている。しかしながら、イノベーションは Gartner Hype Cycle（図16）（Gartner 2023）に記述されるように、市場の期待の異なる段階を経る。学術界からのイノベーション、とくに医療領域からのものは、商業化のプロセスにおいて独自の課題と機会をもつ。産業界との連携は、発明が大学プッシュの段階から産業界プル段階へ（図16）、幻滅期（Trough of Disillusionment）を経て、市場における確立された存在へと移行することを可能にするために不可欠である。以下に、成功例を提示する。

インド工科大学（IIT）マドラス校の Healthcare Technology Innovation Centre によって開発された ARTSENS[®] は、EVA 領域における学術主導のトランスレーショナル研究の成功例である。これは臨床に関連する血管健康マーカーの自動測定のための画像不要（image-free）の US 機器であり、血管老化の定量可能なスクリーニングプロセスを促進し、早期介入と予防措置を可能にする（Nabeel et al 2022）。ARTSENS[®] は、産業界で通用する機器を生み出すというコミットメントとともに2008年に始まった博士課程研究の成果である。それは一連の進化的な開発、学際的な協働、反復的な検証、および臨床バリデーションを通じて達成された。その結果は、技術成熟度レベル（TRL）が約8のエルゴノミックな製品であり、実験室条件下だけでなく臨床の場でも効果的に機能する、信頼でき使用可能なワークフローを確保している。この機器は、開発段階の種々の部分に関与した生理学者、臨床および産業のパートナー、規制の専門家との協議のもとで開発された（図17）。適切なステークホルダーとピア・ツー・ピアの協働（大学間および大学ー産業界の両方）を戦略的に関与させるオープンイノベーション・アプローチの IIT マドラス校による採用が、学術機関が高 TRL の製品を生み出すことを可能にした。しかしながら、そのような技術が商業的に市場へトランスレーションされる割合は、世界的な学術出版物と比較して極めて低い（Brightman et al 2021）。

図16 Gartner Hype Cycle (Gartner 2023)。GARTNER は Gartner, Inc. および／またはその関連会社の登録商標であり、許諾を得てここに使用している。無断転載を禁ず。Gartner (2023) の許諾を得て再掲。

図17 医療技術の開発経路と、ARTSENS[®] 機器——学術主導の血管老化・フィットネス評価技術——の実例。Artsens の許諾を得て再掲。

現在および将来の課題

医療技術研究におけるイノベーション・パイプラインは、他の学術分野の全般的な研究開発文化とは実質的に異なる。他分野の研究成果自体、伝統的に商業的実装が遅かった (Nabeel 2023)。学生と研究者の離職率の高さと研究助成の性質にもかかわらず、医療機器のイノベーションとエビデンスベースの研究成果が標準的実践へトランスレーションされるには、平均して10年以上かかる (Morris et al 2011)。医療イノベーションから医療産業へのパイプラインは、相互に関連する障壁によって詰まっている。たとえば、不十分な市場調査と関連する着想、効果的な設計管理の欠如、不十分なリスク管理、不適切な文書化、そして品質管理の欠如である。しばしば、大学の教員あるいは学術研究のリーダーは、市場と自らのイノベーションの潜在的影響についての理解が不完全であり、産業界のステークホルダーとのコミュニケーション不足がそれを増幅する。学術界における事業開発とマーケティングのスキルの欠如は、研究部門と断片化された医療機器市場との間のコミュニケーション・ギャップを広げる。医療機器の開発とトランスレーションには学術界に特有の課題もある。たとえば、概念実証が十分な資金を引き付けられないこと、非効果的なプロジェクト管理によって開発が遅れること、そして大学内あるいは大学間の非効率で協働を妨げる IP 方針である (Nabeel 2023)。

規制の側面も考慮すべきである (第13節を参照)。血管老化のスクリーニング用途に開発された機器は、商業的に使用される前に規制当局の承認を受ける必要がある (Mayer et al 2021)。世界中の異なる規制機関はそれぞれ独自の規制プラットフォームと厳格な安全要件をもつ。大学は、医療機器の分類、品質管理、リスク評価、臨床的・技術的評価基準、規制申請、販売承認機関など、市場トランスレーションの期間に大きく影響する規制枠組みと要件についての知識が限られている傾向がある。しかしながら、学術的観点からは、研究開発段階で規制プロセス全体を実装し文書化することは非現実的である (Letourneur et al 2021)。さらに、科学的・技術的ブレイクスルーの適応において一貫した健康と安全の保護を確保するため、規制要件と承認プロセスの複雑さは近年増大している。医療機器規制 2017/745 の完全施行を伴うヨーロッパの新しい厳格な規制環境 (Mayer et al 2021) は、学術界から産業界へのトランスレーションの状況を変え、製品開発とバリデーションのコストの増加に寄与している。これは必然的に、産業界と国営企業が負担する投資の増大に反映されることになる。

課題に対処するための科学と技術の進歩

血管老化医療機器の市場適応プロセスは、生物学的製剤や医薬品のトランスレーショナル・パイプラインとは異なる。これは、学術機関が領域特異的な知識、機構、ベストプラクティスに精通する必要性を強調している。決定的に重要な第一歩は、学生、研究者、教員の間に新しい関連する教育・研究アプローチを含めることによって、学術研究文化を改善することである (Brightman et al 2021)。学術研究を妨

げる構造的障壁を克服する焦点を絞った体系的アプローチは、イノベーションが医療機器市場へトランスレーションされる速度を著しく高めうる。たとえば、多くの大学が概念実証プロトタイプの開発に焦点を当てた卓越センターを設立しており（Manyazewal et al 2022）、それは技術移転オフィサーによって促進され、学術関係者が起業家精神、市場知識、製品開発のスキルを磨くのを助ける。市場調査、経済的思考、特許譲渡、臨床試験資源の獲得といった特定の側面は、産業界を基盤とするアドバイザーの積極的関与から恩恵を受けるであろう。

効果的な IP 管理（Marr and Phan 2020）と並んで、大学がオープンイノベーション・モデルを採用することも重要である。それは適時の知識共有、効率的な出版率、そして大学と同業産業界の間の共同研究を可能にする（Bigliardi et al 2020）。このアプローチは、複数の分野からのチームメンバーをもつプロジェクトに類似しており、より多くの分野をカバーし、トランスレーショナル・パイプラインをより効率的にするのに役立つ。学術関係者、科学者、技術者、臨床医、医療企業のグローバルなネットワーク間の協働を強化し促進する努力がなされるべきである。医療技術に取り組む研究者は、それが TRL 4 または 5 に達した時点で、その商業化の可能性を検討し始めるべきである。これには産業界との協働、起業、市場環境の調査、製品配置戦略の同定が含まれうる。これらの段階はまた、技術が受け入れられた設計実践、臨床バリデーション、規制プロセスへの準拠に従うことを可能にする（Lottes et al 2022）——これらはしばしば学術環境に組み込むことが困難である。VascAgeNet のような学会からの支援は、血管老化トランスレーショナル研究において合理化された学際的チームの発展を助けるであろう。トランスレーショナル研究を重視する研究開発エコシステム（Lottes et al 2022）は、研究のイノベーションを出版物から製品へ持続的に転換することを確保するために決定的に重要である。医療技術の初期段階の評価、規制要件を支援し、医療機器の商業化に特有のその他の課題に効率的に取り組むための、国際的な資源、中核となるインフラ設備、資金を構想し創出する努力も必要である。

結語

血管老化研究におけるブレイクスルーの商業化は、伝統的な疾患中心の治療を超えて血管劣化の根本原因に対処することにより、寿命を大きく延ばし生活の質を改善する可能性をもつ。この分野の主導的貢献者である学術機関は、血管老化の機序を標的とする革新的で患者中心の医療機器の開発の最前線にいる。にもかかわらず、大学に本来的に備わる研究文化は、その画期的な知見が実行可能な商業製品へと円滑に移行することをしばしば妨げてきた。このギャップは、学術界と産業界を橋渡しする、より堅牢で学際的なアプローチの緊急の必要性を強調している。臨床研究者と大学の間のより緊密な協働を促進し、起業家的な取り組みを奨励し、規制を支える生態系を強化することにより、血管老化研究の実践へのトランスレーションを著しく改善できる。そのような戦略的転換は、次世代の医療技術——血管老化の複雑なプロセスを同定するだけでなく効果的に對抗するもの——が、実験室から市場へと迅速かつ効率的に届けられることを確保するために決定的に重要である。このアプローチは、研究のブレイクスルーの革新的な応用を通じて、より長く健康な生涯への希望を提供しつつ、血管系に対する加齢の影響を緩和する我々の能力を革命化することを約束する。

15. 政策立案者への働きかけ

Chloe Park

MRC Unit for Lifelong Health and Ageing at UCL, 1–19 Torrington Place, ロンドン WC1E 7HB, 英国

現状

社会に持続的な影響を与えるためには、科学的知見が実践と政策に情報を提供する必要がある。科学から政策へのコミュニケーションのプロセスは、あらゆるレベルのガバナンス（地方、国、国際）で生じるものであり、科学者と政策担当者の双方から双方向的に始動しうる。エビデンスベースの科学は政策立案の中心にあるべきであるが、血管老化分野の研究者、臨床医、技術者になるための訓練において、政策への働きかけを成功させることは優先事項ではない。政策の状況をうまく進むには支援が必要である。それには広報の専門性、現状の知識、そして適時で影響力のある成果物の普及を成功させるための戦略的計画が必要だからである。

2020年の研究者向けシステマティックレビュー（Cairney 2020）は、政策への働きかけを成功させるための鍵となるヒントを提供している。以下の節では、これらの推奨事項を血管老化分野の文脈において、現在の強みと将来の考慮事項を含めて扱う。

1. 質の高い研究を生み出す

政策のエビデンスは正統かつ偏りのないものであるべきであり、それには学際的アプローチが必要である。各分野は、質の高い成果物を確保するために、批判的分析の実施と結果の適切な解釈に異なる視点を提供する。研究は常に査読されるべきであり、研究の限界と、強みおよび弱みの両方を明確に伝えるべきである。

血管老化分野におけるこの学際的アプローチの一例が、COST Association の European VascAgeNet である。VascAgeNet は40か国の主要機関からの350名を超える専門家で構成されている。ネットワークの学際的かつ分野横断的な性質は、種々の分野（高血圧、循環器、腎臓、生理学など）からの医学研究と臨床の側面、工学（電気工学、数学、物理学）、病院、大学、研究機関、産業界を結合している。

2. 研究を関連性があり読みやすいものにする

政策立案者は、欧州委員会の「Healthier together—EU non-communicable diseases initiative」に CVD が含まれていることが示すように、CVD が実質的な公衆衛生上の課題であることを認識している。European Commission (2019)。CV リスクの高い個人を無症状の前臨床段階で同定できれば、健康上および経済上の負担の双方が実質的に減少するであろう。健康な血管老化を達成し、早発性の血管老化を予防する戦略は、政策立案者にとって魅力的かつ関連性が高い。ステークホルダーとの関与を成功させるには、研究は対象者に合わせて調整される必要がある。エビデンスは、簡潔で明快なオープンアクセスの報告書において、関連する言葉を用いて適切に粹づけられなければならない。

血管老化分野の研究者は、自らの仕事がより大きな状況にどう位置づけられるかを意識すべきである。血管老化それ自体は現在の公衆衛生上の優先事項ではないかもしれないが、EVA に関連する多くのリス

ク因子は優先事項であり、現行の政策について最新の情報を保つことは、将来の政策関与の成功を高めるのに役立つ。これらの領域には以下が含まれる。

予防戦略：多くの世界的な CVD 政策は、高血圧、動脈硬化、動脈スティフネスといった血管老化に関連するリスク因子の低減を目的とした予防努力を優先している。これらの戦略にはしばしば、健康的な生活習慣の推進、たばこ使用の削減、食事の質の改善、身体活動の奨励が含まれ、これらはすべて血管老化分野に直接的な意味をもつ。

公衆衛生キャンペーンと啓発：政策立案者はまた、CV の健康の重要性についての認識を高め、健康的な行動を奨励するための公衆衛生キャンペーンと取り組みにも投資する。これらのキャンペーンはしばしば、禁煙プログラム、健康的な食事のキャンペーン、身体活動を促進する取り組みなど、特定の集団群やリスク因子を対象とする。研究者はこれらの取り組みの一部となることを検討すべきである。

早期発見と診断：血管合併症を発症するリスクのある個人を同定するようスクリーニングプログラムと診断ガイドラインを設計でき、血管の老化プロセスを遅らせるための適時の介入を可能にする。研究者は、本文書を通じて述べられている分野における最近の進歩（新しいエビデンス、技術、早期介入と治療）が将来の努力にどう役立ちうるかを説明する政策文書を作成すべきである。健康格差、イノベーションのスケールアップといった横断的な要因に、この仕事がどのように取り組むか、そしてこれらが労働力をより健康にすることによって経済成長にどう寄与するかを含めるとよい。

研究資金と協働：政策立案者は、CVD の理解を前進させ、その予防と治療のための革新的アプローチを開発することを目的とした研究の取り組みと協働を支援する。Horizon Europe のような資金プログラムは、CV 研究プロジェクトを支援し、ヨーロッパ全域の研究者と機関の協働を促進するために資源を配分している。研究者は、自らの血管老化研究が対象範囲に適合するかどうかを見るために、公募を定期的に確認すべきである。また、政策協議やワークショップに関与することによって、資金を必要とするギャップを強調すべきである。

実装科学：政策立案者は、実世界で実際に何がうまくいくかを知ることにも関心をもつ。どうすれば EVA の人々をうまく検出できるか、どうすれば個人に最もよくリスクを説明できるか、EVA が検出されたときにどうすれば人々が健康上の修正／介入を続けられるようにできるか、そしてどうすれば上記のすべてを評価するか、である。

3. 政策プロセスを理解する

血管老化分野の研究者は、政策の変化が法制の変更のみを意味するのではなく、研究が規制や資源配分といった非立法的な決定にも影響を及ぼしうることを理解する必要がある。関連するあらゆる部局のウェブサイトを通じて、この分野における最近の政治的動向を定期的に確認すること。この領域で働く政策立案者を調べ、その特別顧問との関係を築き、研究の要約に関連するすべての委員会に配布すること。可能な限り口頭および書面のエビデンスを提出すること。ある問題の推進を支援してもらうために非閣僚委員会の担当者に接触することは、政策立案者に圧力をかけるより非公式な方法である（UKRI）。

4. 政策立案者にアクセスしやすくする

政策立案者が知見を認識するようにするには、コミュニケーションが不可欠である。政策立案者に最もよく働きかける方法は彼らの役割に依存するため、研究者は、中央政府と地方政府、非省庁公的機関、規制機関、非閣僚部局、政党、シンクタンクや圧力団体の活動家を含む政治家と当局者とのコミュニケーションを、戦略的に時期を選び調整する必要がある。科学的助言は政策立案プロセスの異なる段階で提供できることを忘れないこと。科学コミュニティと政策立案者の間の仲介者として機能する科学助言機関／組織との関係を築くこと（UKRI）。

5. 政策立案者との関係を築く

政策立案者との双方向の関係を築くことが成功の鍵である。今こそ、どの政策立案者が血管老化のビジョンに関心をもっているかを探し出し、研究目標について彼らと話す時である。重要な考慮事項は、政治部局内での異動が一般的であることである。したがって、より安定した役職にある人々（政策の技術的側面を専門とする公務員など）との関係を形成することが推奨される。

現在および将来の課題

良いニュースは、血管老化の指標が既に一部の政策文書に登場していることである。2022年からの最近の例には、大気汚染（SLATER 2022）、電子タバコ（WHO 2022）、喫煙と糖尿病（CADTH 2022）が動脈ステイフネスに及ぼす影響が含まれる（詳細と例については表1を参照）。悪いニュースは、血管老化に特化した政策文書が存在しないことである。現在の最大の課題は、血管老化分野が断片化しており、技術が政策立案者に持ち込む準備ができていないことである。しかしながら、これによってチームが、将来影響力のある成果物を共有する必要性が生じたときにコミュニケーションのチャンネルが開かれているようにするため、いま主要な政策立案者との関係を築くのに必要な基礎作りを行うことを思いとどまるべきではない。これには、暫定的なものを含む、影響力のある資料と提言の準備が含まれる。

第2の課題は、政策立案システムにおいて研究がいつ需要されるかを知る簡単な方法がないことである。ある上級政治家が現在 CVD 予防と血管老化を優先事項としていても、その優先順位は変わりうるし、その人が異動して後任が血管老化を優先事項とみなさないかもしれない。政治プロセスは複雑で多チャンネルであり、システムをうまく進むには、アクションのメンバーが広報と政策の状況に熟達している必要がある。

第3の課題は、政策への働きかけには時間がかかることであり、とくに一部のネットワークへのアクセスが困難な場合や、政策立案者の注意をめぐる競争がある場合にそうである。VascAgeNet のような大規模で学際的・多国籍のネットワークの強みは、政策立案者に様々な角度からアプローチできることである。

第4の課題は、危機の時代とますます困難になる資金環境において、血管老化分野を前進させうる学際的協働を支える資金を確保することである。

表1 血管老化研究を政策に情報を提供するエビデンスとして用いている、世界各地の最近の政策文書の一覧

政策文書	日付	政策立案者	リンク	文書中で用いられた血管老化のエビデンス
Air pollution and the world of work: policies, initiatives and the current situation a scoping and evidence review for Southeast and East Asia (大気汚染と仕事の世界：東南アジア・東アジアのための政策・取り組み・現状のスコーピングおよびエビデンスレビュー)	2022年10月	Stockholm Environmental Institute	Slater et al (2022)	Wu et al (2010)
Nicotine vaping in England: 2022 evidence update (イングランドにおけるニコチン電子タバコ：2022年エビデンス更新)	2022年9月	英国政府	Office for Health Improvement and Disparities (2022)	Office (2022)
Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors for Type 2 Diabetes Mellitus (2型糖尿病に対するナトリウム・グルコース共輸送体2阻害薬)	2022年9月	Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health	Cadth.ca. (2022a)	Wei et al (2022)
Maladie de Kawasaki (川崎病)	2022年9月	Haute Autorite de Sante	Haute Autorité de Santé (2022)	Cheung et al (2004)
Opinion on electronic cigarettes. (電子タバコに関する意見)	2022年8月	Publications Office of the European Union	European Commission (2022)	Vlachopoulos et al (2016)
Impact of the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Hypertension Guideline on the prevalence of hypertension in young Saudi women (2017年 ACC/AHA 高血圧ガイドラインが若年サウジ人女性の高血圧有病率に及ぼす影響)	2022年8月	World Health Organisation	Al-Mohaissen et al (2020)	Nicoll and Henein (2018)
Smoking and cardiovascular disease in the Eastern Mediterranean Region (東地中海地域における喫煙と心血管疾患)	2022年8月	World Health Organisation	World Health Organisation (2018)	Salahuddin et al (2012)
Tobacco: preventing uptake, promoting quitting and treating dependence (たばこ：使用開始の防止、禁煙の促進、依存の治療)	2022年8月	NICE	NICE (2021)	Chaumont et al (2018)
Melatonin for the Treatment of Insomnia: A 2022 Update (不眠症治療のためのメラトニン：2022年更新)	2022年5月	Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health	Cadth.ca. (2022b)	Kim et al (2021)
Mat vid diabetes Food in diabetes (糖尿病における食事)	2022年5月	Swedish Agency for Health Technology and Assessment of Social Services	Swedish Agency for Health Technology and Assessment of Social Services (2022)	Ahola et al (2018)
A matter of life and death (生死にかかわる問題)		Health Foundation	The Health Foundation (2022)	Ahola et al (2018)

政策文書	日付	政策立案者	リンク	文書中で用いられた血管老化のエビデンス
	2022 年3 月			

課題に対処するための科学と技術の進歩

課題に対処するには、血管老化分野の人々は政策関与に専念する資金と資源（時間と人の双方）を必要とする。開発パイプラインの各段階が洗練されつつある間に、政策立案者に働きかけるための明確で実行可能な目標を策定できる。政策立案者との関係を築く経路には、専門家名簿への登録や、The European Parliamentary Research Service—EPRS のような第三の科学—政策組織への登録、そして European Alliance for Cardiovascular Health のように CV の健康を政策上の優先事項として推進することに焦点を当てた国際組織への参加が含まれる。

政策への影響の背後にある科学の準備が整えば、ヨーロッパ規模、国規模、地方規模で、セミナー、ワークショップ、政策ブリーフィング、会議といった高レベルの政策イベントを開催できる。対象ステークホルダーに到達するために、メディアとソーシャルメディアの力を活用することもできる。

結語

血管老化研究の成果は、社会に持続的な影響を与える可能性をもつ。健康な血管老化を達成し、早発性の血管老化を予防する戦略は、政策立案者にとって魅力的かつ関連性が高い。この領域における課題にもかかわらず、政治的状況を慎重に進み、適時に戦略的なコミュニケーションを行うことは、この分野で生み出される質の高い科学が政策立案者を巻き込み、実践と政策に情報を提供することを確保するであろう。

16. 認知機能低下と認知症

Indra Steens¹ および Thomas van Sloten²

¹ マーストリヒト大学 内科学講座, マーストリヒト, オランダ/² University Medical Center Utrecht 血管内科講座, ユトレヒト, オランダ

現状

認知症はきわめて一般的で破壊的な疾患であり、しばしば異なる基礎病理の組み合わせによって引き起こされる。認知症を治療する努力はあまり成功していない。リスク因子と原因が十分に理解されていない場合、認知機能低下の早期予防は困難である。高血圧は認知機能低下と認知症のリスク増加と関連している。EVA は認知症の発症への重要な寄与因子として、したがって早期予防治療の潜在的標的として、ますます認識されている。観察研究は、幅広い血管老化の指標が、アルツハイマー病を含む血管性およびその他の重型の認知症の双方のリスク上昇と関連することを示している（Bos et al 2018, Deal et al 2019, Vasan et al 2022）。これらの指標には、頸動脈および大動脈のスティフネスの上昇と、網膜微小血管パラメータ、白質高信号域、脳微小出血、ラクナといった微小血管機能障害と脳小血管病の種々のマーカーが含まれる。血管因子が認知症の発症にどのように寄与しうかをより良く理解することは、予防治療の潜在的標的を同定するために決定的に重要である。

有力な仮説は、動脈スティフネスが微小循環の機能障害あるいは損傷を介して認知症に寄与するというものである。動脈スティフネスは、網膜、腎臓、脳といった特定の臓器の微小循環へ送られる拍動性の圧と流量の負荷の増加をもたらす。脳の微小循環はこの増加した負荷に対してとくに脆弱である。それは低インピーダンスによって特徴づけられ、大動脈および中等度の大きさの動脈のウィンドケッセル機能によって拍動性が減衰されることなく、拍動性の負荷がその微小血管床の深部まで浸透することを許すからである。脳における微小血管損傷は、白質高信号域、脳微小出血、ラクナとして現れる。これらのリモデリング過程はその後、認知機能障害と認知症につながりうる（Ainsworth and Rhodes 1986）。しかしながら、疫学データは、動脈スティフネスが認知症に及ぼす潜在的な影響が、完全に測定可能な微小血管機能障害を介したものではない可能性を示唆している。たとえば、最近の研究は、微小血管機能障害が大動脈スティフネスと認知機能の悪化の間の関連のわずか 16% しか説明しないことを示した。研究者らは、血漿バイオマーカー、網膜の指標、脳小血管病のマーカーを含む種々の指標に基づく複合スコアを用いた（Rensma et al 2020）。

認知症に至る過程を理解するには、独立したリスク因子と、動脈スティフネス、微小血管機能障害、そして炎症や神経変性に至る過程などの他の病理との相互作用に焦点を当てたさらなる研究が必要である。イメージング科学における最近の進歩は、いまや脳の微小血管系と関連病理のより良い表現型分類を可能にしている（図18を参照）。

現在および将来の課題

認知症は不均一な疾患であり、しばしば多因子性である。現在、EVA が、認知機能障害と認知症の発症に役割を果たすと考えられている神経変性や炎症といった他の種々の機序と、どのように相互作用するかは分かっていない。動脈スティフネスは脳における拍動性の流れの増加をもたらすだけでなく、炎症、酸化ストレス、血液脳関門の透過性亢進にも寄与し、それに続いて認知処理に必要な領域の神経変性が生じ、したがって認知機能低下、ひいては認知症に寄与する可能性がある (Iulita et al 2018)。

認知機能障害と認知症の発症への寄与におけるこれらの因子の潜在的な相互作用を検討するには、さらなる研究が必要である。認知症との関連において EVA と相互作用しうる追加の因子は、IR、高レベルの終末糖化産物、およびグルコース毒性である。血管老化の下流の因子を検討することに加えて、研究は EVA の駆動因子（すなわち糖尿病、高血圧、加齢、肥満）の役割と、上述の過程とのそれらの相互作用、そして現在利用可能な治療がこれらの過程を予防できるかどうかにも焦点を当てるべきである。これらの過程のいずれかが性別によって異なるかどうかを評価する研究も必要である。認知症の前臨床期が長いため、中年期（あるいは生涯のより早い時期）におけるこれらの過程の影響を研究し、晩年期の認知パフォーマンスへの影響を評価すること（すなわちライフコース・アプローチ）が重要である。

図18 網膜と脳における最も小さな血管を表現型分類する方法。網膜微小血管系は脳微小血管系の良い代理となりうる。

課題に対処するための科学と技術の進歩

脳血管系を高分解能で評価できる技術によって MRI イメージングの分野で進展がなされている。例としては、最も小さな脳血管そのものの可視化を可能にし、微小血管系のレベルでの脳血管反応性、血流量、拍動性の定量を可能にする 7 T MRI がある (Park et al 2018)。加えて、血液脳関門の透過性（たとえばダイナミック造影 MR 灌流）(Canjels et al 2021) や微小血管灌流（たとえば intravoxel incoherent motion）を定量する技術がいまや利用可能である。Intravoxel incoherent motion イメージングは、微小血管灌流と実質の拡散性を区別できる可能性があり、それによって組織の微小循環と血流、ならびに組織の微細構造についての情報を同時に提供する (Wong et al 2017)。もう1つの例は、ultrafast の高分解能 US と造影剤の組み合わせである。この技術は、ヒトにおいて脳微小血管系を高分解能で可視化し、形態学的情報と血行動態情報の双方を提供しうる (Demene et al 2021)。

しかしながら、これらの MRI イメージング技術のほとんどは大規模研究には適さない。これらの技術は高価で時間がかかるからである。代替として、網膜は脳微小血管系への独自の窓を提供する。網膜と脳の血管系の間には、発生学的発達、生理学、解剖学を含め、多くの類似点がある (Kashani et al 2021)。網膜イメージングは非侵襲的で、MRI イメージングより安価で時間もかからない。

微小血管系の評価に用いることができる網膜イメージング技術には、網膜の微小血管系を可視化できる光干渉断層血管撮影；静的な網膜パラメータ（動脈・細静脈の直径、蛇行度、フラクタルを含む）を評価できる眼底写真撮影と補償光学；そして動的な網膜パラメータ（血管拡張反応、すなわちフリッカー光刺激に伴う動脈・細静脈の直径の増加）を評価できる dynamic vessel analyser が含まれる (Li et al 2020)。加えて、網膜イメージング技術は神経変性の評価と認知症の早期の病態生物学の研究に用いる

ことができる。光干渉断層計は網膜とその個々の層の厚さの評価に用いることができ、網膜の菲薄化は脳における変性と相関すると考えられるため、脳の神経変性の代理として用いることができる。これは、認知症の基礎機序としての早期の神経変性と微小血管損傷の間の相互作用の検討も可能にする。

結語

血管老化は異なるタイプの認知症の病理に寄与すると考えられている。認知症の発症に寄与する血管因子がどのようなものかをより良く理解することは、この疾患の予防にとって決定的に重要である。この分野における今後の研究は、性別に分けたデータ解析を含み、適切であれば今後の研究においてジェンダーの側面を測定する方法を含めるべきである。さらに、生涯にわたるアプローチを用いて、動脈スティフネスと微小血管機能障害の、神経変性や炎症を含む認知症の基礎にある他の機序との相互作用、そして糖尿病、高血圧、加齢、肥満といった血管老化の駆動因子に焦点を当てるべきである。微小血管機能を測定できる新規技術がいまや利用可能である。最近の MRI 技術は脳における最も小さな血管の直接的なイメージングを可能にする。しかしながら、これらの技術のほとんどは大規模コホート研究には容易には適用できない。網膜イメージングは、大規模臨床試験で用いることができる、非侵襲的で安価かつ時間のかからない微小血管系のイメージング技術を提供する。

17. 心不全

Thomas Weber¹, Siegfried Wassertheurer², Stefan Orter²

¹ Klinikum Wels-Grieskirchen 循環器科, オーストリア/² AIT Austrian Institute of Technology, Center for Health and Bioresources, Medical Signal Analysis, ウィーン, オーストリア

現状

心不全は、世界的な人口の高齢化により増大しつつある問題である。この病態は、過去数十年間の治療における目覚ましい改善にもかかわらず、生活の質の低下、繰り返しの入院（既に高度に逼迫した医療システムに負担をかける）、そして早期死亡と関連している（McDonagh et al 2021）。現行のガイドラインは、駆出率（ejection fraction: EF）が保たれた心不全（EF $\geq 50\%$; heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF)）、軽度低下した心不全（EF 41%–49%; HFmrEF）、低下した心不全（EF $\leq 40\%$; HFrEF）の区別を推奨している（McDonagh et al 2021）。最近、新しい治療（たとえば SGLT2 拮抗薬）が EF スペクトル全体にわたって便益を示し、一部の専門家が EF に基づく分類を省く提案に至っているものの、薬物および機器に基づく治療の大部分は HFrEF のカテゴリでのみ便益が証明されている。西洋型の先進国においては、動脈性高血圧と冠動脈疾患が HF の主要な原因である。血管老化は最近、動脈性高血圧の結果としてだけでなく、その前駆状態としても同定されている。さらに、乱れた拍動性血行動態（動脈スティフネス、中心血行動態、波反射。これらは早発性あるいは EVA として表現される（Climie et al 2023））が、CAD の発症と進行のあらゆる段階と密接に関連することが示されている（Kim and Weber 2021）。したがって、血管老化は HF の2つの最も重要な原因と密接に関連しており、血管老化の指標は HF 管理の異なる側面において有用でありうる。

現在および将来の課題

疾患の負担を減らすために HF 予防プログラムが緊急に必要であることは明らかである。上述のエビデンスを考えると、血管老化の検出とそれに続く適切な治療を目指すプログラムは、この目的に理想的に適しており、最終的には HF の負担を減らしうる。

欧州心臓病学会の最新の HF ガイドライン (Mcdonagh et al 2021) に概説される HF におけるエビデンスの主要なギャップには、とくに以下が含まれる。(a) HFpEF のより良い表現型分類と病態生理の理解、(b) HF の診断と無症候性 HF 患者のスクリーニングにおけるバイオマーカーの役割に関する研究、(c) HFpEF と HFmrEF の診断のための検証された診断プロトコル、(d) とくに HFpEF に対する新規治療の同定。(a) と (c) に関して、Journal of the American College of Cardiology の最近の科学声明 (Borborlaug et al 2023) において、HFpEF の発症率と有病率は、年齢の上昇と、肥満、座位行動、心代謝性障害の負担の増大に伴って上昇し続けていることが強調された。HFpEF は日常診療において依然として十分に認識されておらず、患者の特徴づけを改善し治療をより良く個別化するための、注意深い病態生理に基づく表現型分類が大きな役割を果たす (Borborlaug et al 2023)。(b) に関しては、ナトリウム利尿ペプチドの検査室検査の役割が一般医学における HF の診断を単純化したものの (Mcdonagh et al 2021)、この検査はすべての国で容易に利用できるわけではなく、無症候性患者のスクリーニングには用いることができない。

課題に対処するための科学と技術の進歩

1. 血管老化のスクリーニング：高血圧のスクリーニング事業と同様に、血管老化のスクリーニングのための低い敷居のサービスが、たとえば公共空間や薬局において成功裏に実施されている (Danninger et al 2019)。スクリーニングには、異常な結果の場合にさらに詳細な検査が実施されるという前提のもとで、上腕 BP カフに組み込まれた単純化された測定技術、あるいは血管老化の推定でさえ十分かもしれない。しかしながら、ML と AI の使用は、単一部位の波形記録からのより良い血管老化推定を可能にする (Jin et al 2021)。

2. HFpEF の病態生理と表現型分類：動脈性高血圧は HFpEF 患者の圧倒的多数 (多くの研究で >90%) に存在し、血管老化の亢進 (動脈スティフネスの増加、早発性／増強された波反射) を伴う。心室－動脈カップリングにより、血管老化の亢進は左室の収縮後期後負荷、心室リモデリング、拡張機能障害、運動耐容能、そして長期的には AF と新規発症 HF のリスクと密接に関連する (Weber and Chirinos 2018)。次の段階として、波反射の増加は HFpEF における適切な治療標的をも表しうる (Weber and Chirinos 2018, Weber 2020)。

図19 駆出率が低下した心不全の患者における、治療開始から6か月後の受診までの大動脈波形の変化。この期間内に、駆出時間は 0.252 から 0.288 s に増加し、Augmentation Index は 26.1 から 35.1 に増加し、S/D 比は 1.457 から 1.761 に増加した。

3. HFpEF の診断：HFpEF の病態生理の複雑さを反映して、正しい診断／除外を行うことは容易ではなく、診断スコアを用いても、原因不明の労作性呼吸困難をもつ多くの患者が診断上のグレーゾーンに陥りうる。少なくとも後負荷の増加と高血圧を伴う HFpEF の亜型については、血管老化と拍動性血行動態の

マーカー（動脈スティフネス、波反射、中心圧を含む）が診断プロセスを単純化する（Weber et al 2013）。実際、ROC 解析に基づいて、原因不明の労作性呼吸困難をもつ者の中から HFpEF 患者を非 HFpEF 個人と区別する診断能は、最も一般的に用いられる心エコー図パラメータ E/E' と、血管老化／拍動性血行動態のほとんどの指標とで同じであることが示されている（Weber et al 2013）。しかしながら、既存の HFpEF 診断スコアに血管老化の情報を加える最適な方法はまだ分かっていない。

4. HFrEF の早期診断：HFrEF の患者では、弱い左室が反射波からの追加の後負荷を克服できず、駆出が早期に終了する。圧波形における対応する変化は、非侵襲的トノメトリを用いて検出でき、著しく低下した EF を正常な EF から判別できる（Parragh et al 2015）——図19。変化の定量には、駆出時間（ejection duration: ED）、augmentation index（AIx；PWA から導出）、S/D 比（S to D ratio: SDR；wave intensity analysis から導出）などのいくつかの指標を用いることができる。50名の小児・青年を対象とした研究では、頸動脈圧波形からの固有周波数に基づく ML 手法（Cheng et al 2023）を用いて、異常な左室 EF（<50%）を 92% の正確性で検出できた。あるパイロット研究では、わずかに異なるアプローチを用い、PPG と加速度計で評価された専用の波形特徴量を用いて、心不全患者を対照から曲線下面積 0.80 で成功裏に区別した（Shah et al 2020）。我々は、たとえば通常の BP カフやウェアラブルに判別アルゴリズムを実装することにより、HFrEF の広範なスクリーニングを可能にする幅広い使用を構想している。

結語

我々は、血管老化の評価が HF の予防と診断的精査において重要な役割を果たしうると構想している。加えて、血管老化と HF の密接な関係を踏まえると、病態生理に基づく治療も役割を果たしうる。

18. 末梢動脈疾患（PAD）

John Allen^{1,2} および Gerard Stansby^{2,3}

¹ コヴェントリー大学 Research Centre for Intelligent Healthcare, コヴェントリー CV1 5RW, 英国／² ニューカッスル大学 医学部, ニューカッスル・アポン・タイン NE2 4HH, 英国／³ Northern Vascular Centre, Freeman Hospital, ニューカッスル・アポン・タイン NE7 7DN, 英国

現状

下肢を侵す PAD は一般的であり、広範な動脈硬化のマーカーである。重症度が増す PAD は、進行性に運動誘発性の疼痛（間欠性跛行）をもたらし、より重症であれば安静時痛、壊疽、切断に至る可能性がある。PAD はまた血管老化の分野にも関連する。疾患の有病率が年齢とともに増加し、症候性 PAD は 55歳超の人々の約 5% を侵すからである。PAD はまた心疾患あるいは脳卒中のリスク上昇（すなわち6倍）と関連し、糖尿病患者においても増大する問題であり、下肢切断の数も増加している（Fowkes et al 2017）。したがって、中年および高齢の対象者における下肢痛の正確な診断を確立することが重要である。筋骨格系疾患や静脈疾患といった他の病態が PAD の症状を模倣しうるからである。ほとんどの PAD 患者は当初無症候性であるため、診断だけでなくスクリーニングの必要性もある。疾患の早期検出により、致命的となりうる CV 合併症が生じる前に動脈硬化のリスク因子を管理できる。加えて、PAD 評価技術はバイパス移植やステント留置といった介入を受けた患者のモニタリングにも用いることができる。

あろう。腹部大動脈瘤（abdominal aortic aneurysm: AAA）の患者も PAD 患者と血管リスク因子を共有しており、これらの因子と早発性血管老化の早期検出と治療は、AAA の発症率を減らす／発症年齢を高めることになるであろう。

標準的な客観的 PAD 検査法には、BP 測定（たとえば足関節上腕血圧比 [ankle brachial pressure index: ABPI]、足趾上腕血圧比）および／またはデュプレックス血管 US（duplex vascular US: DVU）、あるいは造影コンピュータ断層撮影（CT）や磁気共鳴血管撮影（magnetic resonance angiography: MRA）によるイメージングが含まれる。PPG やインピーダンス・プレチスモグラフィ（impedance plethysmography: IPG）といった開発中の脈波技術もある。英国では ABPI がプライマリケアに推奨されているが、時間がかかり、すべての医療専門職がこの技術の訓練を受けているわけではない。CT と MRA のイメージングは通常、病院と専門臨床センターでのみ利用可能である。DVU は原理的にはプライマリケアで実施できるが、訓練された術者が必要である。最近の NICE のガイダンスは一般開業医（GPs）が提供できる早期 PAD の治療を推奨しているが、ケアを自宅により近づけ、患者が専門センター以外で評価されるようにする動きにもかかわらず、PAD のスクリーニング評価は民間医療部門を除いてめったに実施されていない。高コスト、検査へのアクセスしやすさ、電離放射線からのリスクという障壁を克服する新技術と、患者にとって、そして PAD を迅速に除外できる健常者にとっての便益のために、理想的にはプライマリケアで導入される強化されたケアパスウェイが必要である。ウェアラブルセンサや AI 解析を含む最近の技術的進歩により、既存の PAD 評価技術をより利用しやすくし、測定と診断に関わるプロセスを脱熟練化し、世界的に医療システムへのコスト負担を減らすように発展させる大きな余地がある。

現在および将来の課題

(A) 医療技術

- **BP に基づく測定**、たとえば ABPI は、PAD の診断のための定量的な指標と、疾患の重症度の評価を与える。従来の手動的 ABPI 測定には技能が必要であるが、必要な機器は比較的安価で広く利用可能である（手持ちドップラープローブと手動的血圧計）。自動「オシロメトリック」圧測定法が導入されつつあるが、有効性と最適な閾値に関する文献の確立が必要である。また、（たとえば糖尿病／腎疾患における）石灰化した下肢では ABPI の信頼性が低下し、PAD の存在を覆い隠しうる。代わりに足趾収縮期 BP を用いることができるが（足趾収縮期圧指数を与える）、方法／診断閾値は標準化を欠いている。
- **DVU イメージング**は主要な末梢動脈の優れた可視化を与え、狭窄部を越える血流速度の上昇の同定も可能にする。血管石灰化の領域におけるイメージングは最適でないことがあるが、通常は一連の画像と測定が取得され、そこから狭窄の程度を含む疾患の重要性を評価できる。Huthart ら（2022）による最近の全体論的システムを含め、種々の PAD グレーディング／報告スキームが利用可能である。1つの課題は画像解釈の半自動化であろう。AAA の検出にはイメージングが必要であり、最も一般的には US スキャンによるが、スクリーニングには分解能の向上と機器の携帯性の向上が必要である。

- **MRA** は末梢動脈の可視化に用いることができ、たとえば狭窄、閉塞、動脈瘤の同定に用いられる (Leiner and Carr 2019)。アプローチは流量依存性（たとえば「位相コントラスト」）と流量非依存性に分類される傾向がある。最も頻繁に適用される MRA 法は、静脈内造影増強剤、とくにガドリニウムを含むものの使用を伴ってきた。MRA は解釈／報告に相当の技能を要するが、プロセスの半自動化が実施者を支援する。
- **CTA** は血管を画像化する X 線断層撮影技術である (Leiner and Carr 2019)。当初は一度に動脈樹の特定の断面を画像化する単一スライススキャナの使用によって制限されていたが、マルチディテクタ列（たとえば64検出器）の登場により、造影剤注入を伴って単一の取得で情報を得るより広い余地が生まれた。より小さな遠位動脈も可視化できる。高密度の石灰化を伴う血管の画像化には課題があり、これは X 線の減弱が高くなり狭窄の過大評価につながりうるからである。放射線曝露を含む潜在的な副作用のうち、CT 造影剤は腎毒性をもつ可能性があり、腎機能不良の者では相対的禁忌であり、加えて血管石灰化／金属インプラントが存在すると画質が不良となりうる。
- **プレチスモグラフィ技術**は PAD 検出に有望性を示している。PPG は一見単純な光学技術であり、組織に光を照射し、各心拍とともに拍動性の反射光を測定する。研究は、進行性の PAD の発症とともに足趾 PPG 脈波が通常減衰し遅延することを示している (Allen 2007, Kyriacou and Allen 2021a) (図20)。また IPG があり、これは検査肢の電極に印加される高周波交流刺激と、一組の受信電極を用いて、各心拍とともにインピーダンス変化を測定する (Haapala et al 2021)。PPG (および IPG) には機会があるが、現在は適用される方法と技術にほとんど標準化がない。PPG (および IPG) はかなりの利点をもつ。すなわち低コスト、最小限の訓練しか必要としない使いやすさ、携帯性 (ウェアラブル能力)、そして信号が大血管と微小血管の複合的な情報を提供することである。しかしながら、PPG 波形は完全には理解されておらず、その解釈と分類には課題がある。PPG 測定は、たとえばセンサー組織の動きによるアーチファクトや、振戦をもつ患者において、高いレベルのアーチファクトを生じやすい。
- **組織灌流と PAD によるその障害を評価する技術** (Ma et al 2022) には、電気化学センサ (「Clark 電極」) 法あるいは蛍光センシング法を用いた光学的な経皮酸素分圧 (tcPO₂) ; たとえばスペクトルの緑色領域における可視光吸収スペクトルの形状を測定することによって、組織酸素飽和度を非常に低いレベルまで評価できる分光光度法に基づく方法が含まれる。これらの技術にはプロトコル上の問題がある。たとえば光学技術は組織中のメラニンの程度によって影響を受けうるし、診断閾値は機器 (製造業者) 特異的でありうる。
- 上記の医療機器技術に加えて、PAD および／または CV リスクをもつ可能性の高い者を同定するための **血液バイオマーカー検査と遺伝子スクリーニング**の機会もある (Klarin et al 2021)。個別化医療の大きな余地を与えるが、たとえば倫理的考慮や血液検体の採取とその保管といった実装上の課題を伴う。

図20 PPG は、アクセスしやすく低コストで迅速な PAD 検出法としての可能性をもつ。PAD をもつ下肢の足趾 PPG トレースは、正常な動脈をもつ下肢と比較して明らかに減衰し遅延している。

(B) 未診断の PAD を同定する最良の方法

PAD はより全般的な動脈硬化のマーカーである。PAD の有病率は一般に年齢とともに増加する（たとえば英国では65歳で 20% と推定され、そのうち約3分の1が症候性である）（Criqui and Aboyans 2015）。PAD においては、末梢動脈における 50% 以上の狭窄が診断上重要、すなわち血管リスクのマーカーとみなされる一方、狭窄が血行動態的に有意となり顕著な症状を引き起こすには、おそらく 70%–80% に達する必要があることに注意することが重要である（Udoff et al 1979）。また、多くの高齢患者は跛行を誘発するほど十分に歩かない。そのため、ABPI のような「圧」に基づく技術は、無症候性コホートの診断においてはあまり「正確」でないかもしれない。

日常的な PAD スクリーニングは通常 NHS やほとんどの先進国では実施されておらず、人々は著しく症候性でない限り医師のもとを訪れる傾向がないため、多くの高齢者が未診断のまま残されている。しかしながら、日常的な PAD スクリーニングを提供するには、適切な評価技術と、これを提供するための適切な技能をもつスタッフを含む資源など、多くの課題がある。診断閾値を確立する必要がある、過剰な偽陽性率とそれに続くより広いケアパスウェイのリスク、医療コスト、不必要な患者の不安を減らすために、慎重なターゲティングも実施する必要があるだろう。日和見的スクリーニングや、ウェアラブル・センシングと AI 解析といった新技術の使用など、未診断の PAD を同定するために検討できるアプローチがある。

(C) 新しい PAD 技術と手法の臨床実践へのトランスレーション

機器／技術の臨床バリデーションとともに、正式な経路を通じた前向き評価を含む十分な研究が必要であり、最終的には検査の有効性、安全性、医療経済をカバーする医療技術・イノベーション評価を実施する必要がある。新しい診断技術の使用とそれへの投資を正当化するには、PAD 診断のコストと費用対効果が実証されなければならない。しかしながら、血行動態的に有意な PAD を判定するための完璧な参照検査は存在せず、文献で確立されたものも、末梢血流の異なる側面を測定するため（たとえば ABPI 圧 vs DVU イメージング）、常に一致するわけではない。さらに、正式な診断検査精度研究のために規定された標準参照検査は存在せず、通常は検査結果の報告のための参照標準もない。

医療機器の開発には現在、安全性試験の証明と、ユーザビリティを念頭に置いた設計も含まれる。これらの側面には、設計プロセスに関連するすべてのステークホルダーを含める共創（co-creation）技法の組み込みが不可欠である。臨床実施者が PAD 検査に何を必要としているかを知ることが非常に重要である。機器は理想的には、適切なレベルの自動化と最小限の訓練要件をもって開発され、プライマリケアとセカンダリケアの双方において幅広い臨床スタッフによる使用に適したものであるべきである。さらに、生理学的データ、すなわち信号および／または画像のノイズ除去と、偽陽性・偽陰性の最小化は、実世界の機器ソリューションにとって重要である。

課題に対処するための科学と技術の進歩

(A) 医療技術

- BP に基づく測定、たとえば ABPI。自動「オシロメトリック」法が導入されつつあり、並行して膨張する四肢カフを用いて迅速な ABPI 評価を行うことができる。自動化されたアプローチは測定におけ

る主観性を減らす（「術者非依存」）のにも役立つはずである。このシステムは、先行する臨床試験から生成されたエビデンスに基づいて PAD を示す閾値検査を適用することになる。硬い下肢動脈の問題は圧に基づく測定システムでは依然として課題であり続けるであろうが、石灰化した血管を検出し補償するために、オシロメトリック脈波形の形態を考慮する AI 解析アプローチの余地が潜在的にある。足趾 BP を利用した ABPI 型の評価もいまや可能である。

- **イメージング。** DVU：PAD および AAA の評価について実施者を支援する AI 解析を含め、画像解釈を半自動化する余地がある。MRA：取得速度、処理技術、そして 7 T の磁場強度といった高磁場 MR システムに多くの進歩があった。しかしながら画像の解釈と報告には相当の技能を要し、DVU と同様に、この役割を支援する AI による技術的機会がある。
- **CTA：**3D 再構成を含む後処理技術に進歩があった。血管壁のカルシウムを含むボクセルを差し引くデュアルエネルギー CTA 後処理は、石灰化血管の評価にとって有望な技術である。画像の解釈と報告には相当の技能を要し、この役割には AI による技術的機会がある。
- **PPG** は PAD 評価に有望性を示し続けている。この技術が実際に何を測定しているのかについては依然として未知の部分があるが、有意な疾患の大多数の症例における脈波の減衰と遅延のパターンは、病院とプライマリケアの場についての多部位 PPG 研究で示されている。その使いやすさ、低コスト、携帯性は、血管疾患を評価する技術にとっての推進力である（たとえば www.isrctn.com/ISRCTN13301188）。PPG は先進的なマイクロエレクトロニクスとセンサを用いた小型化の利点をもち、PAD (Stansby et al 2022) (図21) と血管老化 (Charlton et al 2022b) を含む CV 評価のための新しい多部位システムが開発されている。解析における進歩も続いており、信号のノイズ除去、CV モデリングとデータ合成、不整脈検出、説明可能 AI の潜在的な力を伴う PAD を含む疾患の AI 分類、血管老化への新しい洞察、そして疾患の新規のコミュニケーションが含まれる (Kyriacou and Allen 2021a)。さらなるイノベーションと、ケアを患者により近づけるためにプライマリケアで使用する特注機器の余地がある (Allen and Hedley 2019)。特注のウェアラブル PPG センシングは、アクセスしやすい検査と、クラウド上で可能な先進的解析を提供する。IPG についても、PAD 検査と PPG に類似した解析アプローチの組み込みに大きな余地がある。しかしながら IPG は、光学技術と比較して皮膚中のメラニン量（「肌の色調」）に影響されないという潜在的な利点をもつ。PPG と IPG は組み合わせることができるであろう。

図21 プライマリケア向けの低コストで実施しやすい PAD 検査を提供する、フォトプレチスモグラフィ (PPG) の光学的脈波技術に基づく PAD 評価機器のプロトタイプ開発の例。多部位 PPG システムの構想、PPG プローブ、主処理ユニットが示されている (Stansby et al 2022)。そのような技術の小型化には大きな余地がある。Stansby et al (2022) の許諾を得て再掲。Copyright © 2022 by SAGE Publications。

(B) 未診断の PAD を同定する最良の方法

日和見的スクリーニングのための新しいデジタルヘルス技術がある。たとえば加速度計と歩行パターンにより、間欠性跛行に結びついた異常歩行が明らかになる。これらは、PAD を含む血管疾患について公衆により良く情報を提供し、食事、喫煙、運動を含む生活習慣を改善するように調整することもできるであろう。下肢切断のリスクが増大している糖尿病患者は、ケアパスウェイにおいてアクセスしやすい PAD スクリーニングを必要としている。自己検査もある（たとえば PPG センサ付き携帯電話を用いて解

析のための脈波記録を取得する)。多数の外来評価には、ノイズ除去を伴う解析の改善が必要となるであろう。他の目的で取得された MRI/CT スキャンの二次解析もありうる。遺伝子/血液マーカー検査は、PAD リスクが最も高い者が適切な健康チェックを受けられるようにするのを助ける多数の新規アプローチの1つとして、将来的な役割をもつ。さらに重要な考慮事項は、資源が強く制約された環境にある国々における PAD のスクリーニングであり、単一のタイプの PAD 評価技術が世界中のすべての環境に適合するわけではないことに留意すべきである。信号/画像アルゴリズムが幅広い臨床の場(たとえば病院の血管診療の場 vs プライマリケア)について開発され検証されることも決定的に重要である。異なる PPG 特徴量が特定の場合/疾患有病率に最も適する可能性がある。

(C) 新しい技術と手法の臨床実践へのトランスレーション

PAD 評価技術の最初のアイデアから臨床バリデーション、そしてケアパスウェイへの導入に至るイノベーションの経路には多くの課題がある。すべての主要ステークホルダーとの共創による機器設計、医療機器規制への完全な準拠(本ロードマップの他所で扱われている領域)、臨床バリデーション(質的および量的研究)、安全性、アーチファクトへの堅牢性、機器のユーザビリティ、医療経済、そしてケアパスウェイを整合させつつ潜在的には再構成するための委託研究を含め、研究の多くの側面が実施されるべきである。有効性と同様に、新しい診断技術の使用とそれへの投資を正当化するには、コストと費用対効果が実証される必要がある。国際的な視点も考慮されるべきであり、たとえば低所得国への適用可能性と、そのような患者を治療するために必要な資源の考慮を含む、資源制約下の環境で使用される技術への要件である。

結語

PAD の適時かつアクセスしやすい検出への臨床的ニーズが強調されてきた。初期の患者評価のための現在の技術には明確な限界がいくつかある。多くが病院ベースであり、検査を実施し報告するために高度な技能をもつスタッフを必要とするからである。しかしながら、プレチスモグラフィ技術、とくに PPG と IPG を通じて、アクセスしやすく低コストな第一段階の PAD 評価に有望性を示す新しい技術が登場している——これらはデジタル医療機器に実装でき、ウェアラブルを含む小型化されたセンサと、AI やクラウドベースのアプローチを含む先進的解析を利用できる。PPG は既に一般的な血管老化の評価について探索されている。しかしながら全般にわたって取り組むべき作業があり、既存/新規のケアパスウェイへの新技術の導入には多くの課題がある。

19. 血管老化と心房細動における課題

Giacomo Pucci^{1,2}, Andrea Grillo³, Davide Agnoletti^{4,5,6}

¹ ペルージャ大学 医学・外科学講座, ペルージャ, イタリア/² 'Santa Maria' Terni Hospital 内科部門, テルニ, イタリア/³ トリエステ大学 医学・外科・健康科学講座, イタリア/⁴ ボローニャ大学 医学・外科学講座, ボローニャ, イタリア/⁵ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola, ボローニャ, イタリア/⁶ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 心血管内科部門, 40138 ボローニャ, イタリア

現状

心房細動（atrial fibrillation: AF）の世界的な発症率と有病率は増加しており、AF は最も一般的な心不整脈である。AF の有病率は過去50年間で3倍に増加し、世界の累積死亡に対するその負担は過去20年間で 81% の相対的増加を示した（Lippi et al 2021）。AF 有病率の悪化は、加齢の進行、高血圧、肥満、糖尿病、心不全、虚血性心疾患、腎疾患といった AF リスク因子の有病率の増加と関連している。

病態生理学的観点からは、AF は加速された血管老化の結果として捉えることができる。ある対象者が、いかなる理由であれ動脈樹の進行性の硬化に曝露されると、中心脈圧が左室後負荷とともに上昇する。これは最終的に心房リモデリングにつながり、対象者を AF のリスク増加に曝す。したがって、動脈スティフネスの悪化が AF の発症に先行しうる（Cremer et al 2015）。それゆえ、加速された血管老化（VA）をもつ対象者を同定することにより、AF を早期に検出するためのより厳密なフォローアップ戦略が可能になることは注目に値すると思われる。加えて、血管老化のマーカーとしての動脈スティフネスの増加と AF は、高血圧、糖尿病、冠動脈疾患、腎疾患といった類似のリスク因子を示す。これは、動脈スティフネスの増加が AF をもつ患者において、もたない患者よりも高頻度に観察されるというエビデンスによっても裏づけられている（Pauklin et al 2021）。

リズムモニタリングのための新しいアルゴリズムの開発は、新しいスマート携帯機器（たとえばスマートフォンとウェアラブル）による AF 検出の実装に寄与し、日和見的な AF 検出の可能性を高めた（Perez et al 2019）。AF の迅速な診断は、治療管理を開始し世界的な AF の負担を減らすために極めて重要である。加えて、AF を発症するリスクの高い個人の早期同定のためのツールが利用可能になれば、一般集団におけるより適切なスクリーニングプログラムと、選択された個人を対象とした予防キャンペーンにつながるであろう。

理想的には、単一の機器による BP、動脈スティフネス、AF の同時評価は臨床実践においてきわめて有用であろうが、同時にそれは理論的にも実践的にも課題である。

現在および将来の課題

AF と血管老化の密接な関係を考えると、血管老化を測定する機器への AF 検出アルゴリズムの実装は望ましい目標である。この不整脈のスクリーニング率を高めることは、とくに高血圧と他のリスク因子をもつ高齢個人において、疾患の負担を減らし費用対効果的でありうる。それにもかかわらず、血管老化を測定すると称する機器が多数存在することは、AF を診断する単一の戦略を許さない。

好ましいスクリーニングのアプローチは、装置に統合された高品質の ECG トレースを提供する機器によるものかもしれない（一部の動脈トノメトリ、心エコー図、頸動脈 US、心臓 MRI）。単一誘導 ECG からの AF の自動検出は現在、P 波の欠如と RR 不整を同定する独自アルゴリズムに基づいており、ウェアラブルあるいは携帯型の AF スクリーニング機器として市販されている（図22）。

オシロメトリック技術を用いる機器も AF スクリーニングに寄与しうる。オシロメトリックベースのアルゴリズムから AF を検出する BP モニタは数年前から市場にあり、90% から 100% にわたる非常に高い感度と特異度をもつ（Park et al 2019）。脈の不整に基づく診断アルゴリズムは、オシロメトリックカフから中心 BP あるいは PWV を測定する機器に実装できるであろう。

従来から24時間にわたる、また動的条件下のBPの挙動を評価するために臨床実践で用いられてきた自由行動下血圧モニタ（ambulatory blood pressure monitor: ABPM）機器は、この目的にとくに有望である。一部の市販機器は既に、PWVや中心BPといった動脈スティフネスパラメータの測定を、24時間にわたる末梢BP測定と組み合わせている（Papaioannou et al 2013）。他のABPMは、各自動オシロメトリックBP測定中の自動AF検出のアルゴリズムを備えている（Kollias et al 2018）。

図22 血圧、血管老化、AFスクリーニングの同時かつ統合された測定を可能にする「理想的」機器の模式図と、日常生活活動中に記録される生体信号の解析に基づく、臨床（左）あるいは診察室外（右）の評価に現在用いられている機器への潜在的な応用領域。

血管老化の指標をもつABPMを実装するという選択は、その本来的な忍容性の問題のため大規模応用には疑問がありうるが、正確性と概日評価の観点でのその付加価値は無視できない。対照的に、スマートウォッチ／スマートフォンアプリケーションに基づく技術は、疑いなくより忍容性が高く広く利用可能である一方、血管評価における正確性を欠いている。

これらの技術を単一の機器に組み合わせることは、24時間にわたるAF検出の窓を延長できるだけでなく、ストレスの多い時期のような発作性AFのリスクを高めることが知られている条件下で、AF検出とともにBPと動脈スティフネスの同時測定を可能にし、新規の病態生理学的機序を明らかにする可能性をもつ。

これら3つの臨床状態はすべて、無症候性の経過のため、しばしば非常に長期間にわたって未診断のままである。WHOによれば、高血圧をもつ成人の推定46%が自らの状態を認識しておらず、未診断のAFは全AFエピソードの20%、全虚血性脳卒中の3%–6%を占める（Liao et al 2007）。

課題に対処するための科学と技術の進歩

BP上昇、AF、加速された血管老化の存在をスクリーニングするあらゆる機会は、心血管（CV）リスクが非常に高い個人を同定する機会とみなされるべきである。PPG技術からAFを検出する可能性は非常に魅力的であり、スマートウォッチ、指先、スマートフォンに至るまで多様なウェアラブル機器で広く検証されている（Pereira et al 2020）。検査の正確性の改善における進歩が求められる。機械学習と深層学習のアルゴリズムは、これらのツールについて臨床グレードの信頼性のあるスクリーニングに到達する可能性を提供しうるものであり、PPGに基づく血管老化測定機器にも含めることができるかもしれない。

医師によって解釈されるか、アルゴリズムによって自動的に実施されるかを問わず、AF検出は日常的使用となりうるが、この目的のために設計されていない機器にAF検出を実装するための具体的な医学的推奨は欠けている。適切なアルゴリズムが血管老化測定機器に実装されれば、一般集団と高リスク集団の双方において、無症候性あるいは症候性AFの検出率を改善できるであろう。

現在の文献では十分に答えられていないもう1つの主要な科学的問題は、確立されたAFをもつ患者における血管老化の指標の正確性である。実際、心拍の不整は血管老化指標の測定に影響しうる。これは用いられる技術とベースラインの血行動態状態の双方に依存するであろう。トノメトリックPWVとドップ

ラーに基づく技術は、心拍の不整の影響を受けないと思われる (Halfon et al 2018)。BP オシロメトリック機器 (ODs) は、少なくとも正常な心室レートの場合には AF における BP 測定に適しているが、ABI といった特定の指標の測定については、AF においてオシロメトリの使用に欠陥があるかもしれない (Dąbrowski et al 2021)。これらの機器で検査される集団におけるこの不整脈の高い有病率を考慮すると、各血管老化測定ツールの信頼性を確立し、脈の不整における信号品質を改善して、臨床使用のための明確な推奨を提供するために、さらなる研究が必要である。

血管老化評価の長期的展望は、BP と血管老化を確実に測定し、同時に AF を検出する機器の開発である。しかしながら今日まで、これらすべての技術を単一の機器に組み合わせた機器は市場に存在せず、これは未充足のニーズのままである。オシロメトリと PPG はこの点で最も有望な技術とみなされている。PPG ベースの機器やオシロメトリック ABPM を装着することによるなど、動的条件下で動脈スティフネスと BP レベルを評価する機会を拡大できるかもしれないからである。これにより、動脈スティフネスのどのパラメータが短期・長期にわたる臨床的に関連するアウトカムをより良く予測するかを評価する機会が増える可能性がある。しかしながら、PPG ベースのカフレス機器で BP を正確に測定する能力には疑問が呈されており、さらなるデータと開発が利用可能になるまで、その使用は控えるべきである

(Mukkamala et al 2023)。

これらおよび他の課題が、CV 健康マーカーの同時多パラメータ評価を可能にする機器の開発技術を待ち受けている。

結語

AF、BP 上昇、加速された血管老化は、病態生理学および臨床的観点から、互いに強く結びついている。相当な割合の患者が未診断であることを考えると、さらなる技術開発がこれらの状態のスクリーニングと検出率の向上に役立ちうる。スクリーニング技術は、過剰診断と過剰治療のリスクを減らすために十分に正確であり、追加のリスクとコストなしに高リスク集団に適用できるほど十分にアクセスしやすい必要がある。最も効果的なスクリーニングのアプローチは何か、そして異なるスクリーニングのアプローチを単一の機器に組み合わせることから得られる潜在的なアウトカムは何か、という2つの重要な問いが将来答えられるべきである。

謝辞

本研究は COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu) の支援を受けた COST Action CA18216 VascAgeNet の支援を受けた。

今後の研究の方向性

20. 若年者

Rachel E Climie¹ および Vimarsha Kodithuwakku¹

¹ タスマニア大学 Menzies Institute for Medical Research, ホバート, オーストラリア

現状

顕性の CVD は人生の後半まで現れないかもしれないが、CVD のリスク因子は生涯の早期に発達し始める。重要なことに、最近発表された知見は、小児期の CV リスク因子と成人の CV イベントおよび死亡との間の直接的な関連をいまや実証している (Jacobs et al Jr 2022)。これは世界的な小児期 CV リスク因子の高い有病率を考えると重大である。たとえば2016年には、世界の青少年のおよそ 81% (11~17歳、女子の 85%、男子の 78%) が身体活動の推奨 (1日あたり60分の中~高強度の身体活動) を満たしていなかった (Guthold et al 2020)。小児期の肥満は圧倒的に困難な問題となっており、シミュレートされた成長軌跡は、今日の子どもの 57% が35歳になるまでに肥満になると予測しており (Ward et al 2017)、おそらくその結果として、小児・青少年における高血圧の世界的な割合は2000年から2015年にかけて 75% 増加した (Song et al 2019)。

胎生期という早い時期からの CV リスク因子への曝露は、個人を EVA の軌跡へと導く前臨床的な血管変化の発達と蓄積を促進する (Climie et al 2021)。実際、動脈硬化の過程は生涯の早期に始まり、ほとんどの小児において動脈の内膜における脂質の蓄積 (脂肪線条) が観察される。剖検研究は、この現象が伝統的な CV リスク因子の存在下で加速されることを示している (McGill 1990)。細動脈硬化の過程も若年で始まり、肥満、BP、若年発症2型糖尿病といったリスク因子の影響を受ける。重要なことに、生涯早期の EVA は成人期の前臨床的疾患と関連している。若年者 (小児と青少年) における BP の上昇が、横断的にも (Kollias et al 2014) 縦断的にも (Juhola et al 2013) CV の適応と関連することを示す豊富なエビデンスがある。硬い動脈 (>95パーセンタイル) をもつ小児は、より良好なスティフネス指標をもつ小児と比較して、左室心筋重量の増加 (Urbina et al 2011) と左室機能の低下 (Mehta et al 2018) を伴う。小児期において、IMT の増加は左室心筋重量の増加 (Sorof et al 2003) とより不良な心機能 (Mehta et al 2018) と関連する。さらに、若年者においては、中心 BP のほうが上腕 BP よりも CV 機能障害と密接に関連しているように思われる (Peluso et al 2017)。したがって、前述の世界的な若年者の健康の悪化を考えると、健康な年齢・性別マッチ対照と比較して EVA を示す小児と青少年の数が増加し、彼らを人生の後半における CVD のリスク増加に置く可能性が高い。したがって、若年期から血管老化を特徴づけることは、人生の後半の CV リスクへの窓を提供しうる (Climie et al 2021)。

若年者における血管年齢の評価に用いることができるいくつかの方法があるが、以下に要約するようにこれらには限界がある。また、対処される必要のある研究上の課題も多数存在する。

現在および将来の課題

若年者において血管年齢が臨床実践で日常的に測定できるようになる前に、多数の研究上の問いが答えられる必要がある。第1に、EVA をどう定義するかについて全般にコンセンサスが欠けており、これは成長と発達も考慮する必要のある若年者にも当てはまる。第2に、発達する身体の灌流の必要に対応するため、血管壁と内腔の寸法は子どもの成長とともに変化する。しかしながら、若年者における血管老化の基準値が現在利用できないため、何が「正常」あるいは健康な血管老化（すなわち血管系の発達）であり、何が病理学的であるのか、あるいはこれが男子と女子でどう異なるのかは現在分かっていない。第3に、生涯早期の EVA が前臨床的アウトカムと関連しているように思われるものの、より長期のフォローアップを伴うより多くのデータが必要である。これに沿って、直接的な頭対頭の比較が実施されていないため、血管年齢の異なるマーカーが若年者における心代謝性リスク因子とどう異なって関連するのかは不明である。さらに、介入の種類と長さ、介入を定量するために用いられた方法論、検討された血管老化バイオマーカー、あるいは研究集団の健康状態と年齢の差異のため、若年者における血管年齢への介入の影響を検討した研究には一貫性の欠如がある。最後に、臨床医の間で小児集団における血管年齢の測定の潜在的な便益についての認識が欠けているように思われるが、これはまだ確定的に確認される必要がある。総合すると、どの血管老化バイオマーカーが技術的進歩の焦点となるべきかは依然として不明である。表2に、臨床実践において血管老化バイオマーカーを測定する最も一般的な技術と、若年者における使用に関するその利点と課題を要約する。

表2 臨床実践において血管老化バイオマーカーを測定する技術と、若年者における使用に関するその利点と課題

技術	測定方法	血管老化について得られる知見	若年者における現在の使用	若年者で測定することの利点	若年者で測定することの課題
内膜中膜複合体厚 (IMT)	超音波 (B モード あるいは高周波超音波)	大動脈の構造 (用手的、半自動、あるいは自動で測定)	成人については臨床の場で広く用いられている。成人と若年者の双方において研究目的で頻繁に用いられている	・ 非侵襲的	・ 異なる超音波設定、内膜中膜エッジ検出アルゴリズム、オフライン読影システムのために値が異なりうる (Drole et al 2020) ・ 技術特異的な基準区間が必要
頸動脈―大腿動脈脈波伝播速度 (PWV)	オシロメトリック法／ピエゾ電気法／高分解能超音波技術＋エコトラッキングシステム	動脈スティフネス	研究の場で頻繁に用いられている	・ 非侵襲的 ・ 小児と青少年で検証済み (Kracht et al 2011)	・ 時間がかかる ・ 値を比較するために異なる技術・機器間の標準化が必要 ・ 技術特異的な基準区間が必要 ・ 若年者における忍容性
伸展性とスティフネス指数	MRI／超音波＋オシロメトリック法 (BP)	単一の血管部位 (たとえば頸動脈) における動脈スティフネス	主として研究目的で用いられている。臨床の場では一般に用いられていない	・ 非侵襲的	・ 計算のために局所の圧測定が必要であり、これは人為的誤差とカフの適切さの影響を受けうる
中心血圧	直接的な動脈内測定―侵襲的技術 (動脈内カテーテル)	血圧、波形	外科手術と集中治療において。小児では一般に測定されない	・ 血行動態が不安定な患者における血圧の持続的モニタリング ・ 波形グラフが得られる ・ 血圧測定の高い正確性	・ 侵襲的 ・ 時間がかかる
	カフに基づく機器	血圧、波形	臨床と研究の場で一般に用いられている	・ 非侵襲的 ・ 波形グラフが得られる	・ 若年者に適切なサイズのカフを見つける難しさによって測定が影響されうる
末梢血圧	コロトコフ音法 (用手的)／オシロメトリック法 (自動)	心室後負荷の代理	臨床と研究の場で最も広く用いられている	・ 非侵襲的	・ 若年者に適切なサイズのカフを見つける難しさのため精度が低い ・ 用手的方法を用いる場合、観察者バイアスが大きい ・ 小児では白衣効果が頻繁である (Jurko et al 2016)
Augmentation index と反射量 (reflection magnitude)	アブラネーション・トノメトリ／自動オシロメトリ	動脈機能 (波反射を定量する)	臨床と研究の双方の場で用いられている	・ 非侵襲的	・ 異なる機器間の一致度と一貫性が低い ・ 若年者では中心 augmentation index と反

技術	測定方法	血管老化について得られる知見	若年者における現在の使用	若年者で測定することの利点	若年者で測定することの課題
					射量が上腕オシロメトリック機器によって不良に推定されうる (Mynard et al 2018)
血流依存性血管拡張	超音波 (高分解能 B モード)	筋性導管動脈の内皮依存性血管拡張予備能	臨床と研究の双方の場で用いられている	・非侵襲的 ・小児に特有の基準区間が利用可能である	・カフの装着位置に影響される
反応性充血—末梢動脈トノメトリ (RH-PAT—指)	プレチスモグラフィ技術——EndoPAT 機器	末梢動脈床の内皮依存性血管拡張予備能	臨床・研究のいずれの場合でも一般に用いられていない	・非侵襲的	・上腕の圧迫による不快感のため若年者では実施が困難 ・若年者専用の機器がない

課題に対処するための科学と技術の進歩

若年者における血管年齢の日常的測定を助けうる技術的進歩が多数ある。第1に、効率的で、使いやすく、若年者に忍容され、検証され、費用対効果が高く、アウトカム（心代謝性リスク、前臨床的 CVD）と関連することが証明されたツールあるいは機器の開発は、その使用を著しく前進させるであろう。そのようなツールの開発において考慮すべき鍵となる因子の1つは、子どもの成長と発達である。たとえば、血管年齢の値に影響しうる、身長、心拍数、思春期の状態が異なる子どもをどう考慮するかを検討である。精度と正確性を改善するために必要な術者の干渉を最小化することも重要である。例として、多くの US システムはいまや頸動脈 IMT といった血管老化の測定値を確定するための自動解析パッケージを備えている。これらの自動システムは手動的な測定技術に対する効率性が証明されている。しかしながら、これらの測定の信頼性は、とくに若年者に関しては広く検討されておらず、そのような技術の進歩にとって価値があるであろう (Shenouda et al 2018)。

PPG に基づく機器は、血管老化を評価するより便利なアプローチとして考慮できる先進的な技術であるが、小児における血管老化の測定には広く用いられていない。この技術は RH-PAT で用いられているものの、若年者には不快でありうる (Mueller et al 2017)。しかしながら、PPG は血管老化を評価する、モバイルアプリ／スマートフォン／子どもに優しい／携帯型機器といった便利なモダリティとして開発・採用される可能性がある。さらに、ML 手法は科学と技術における重要な進歩であり、若年者における血管老化の測定に適用されうる (Bikia et al 2021a)。ML 技術はいまや、日常的なケアにおける PWV といった他の血管老化の測定にも適用されるよう開発されつつある (Bikia et al 2021a)。これらの技術は、臨床の場合および研究目的での定期的な使用を促進するために、若年者においてさらに開発・検証されうる。

種々の血管老化バイオマーカーについて、若年者のための基準区間の確立も必要である。Youth Vascular Consortium (Fong et al 2021) は世界中の40を超える研究グループが関与する共同の取り組み

みであり、血管老化の基準区間がこのコンソーシアムの進行中の作業の成果となることが期待されている。

結語

若年者における血管老化を特徴づけることは、人生の後半の CV リスクへの窓を提供するであろう。効率的で、使いやすく、若年者に忍容され、検証され、費用効率の高いツールあるいは機器の開発は、この分野を著しく前進させ、血管年齢の日常的な測定を助けるであろう。しかしながら、若年者における血管老化に関して、おそらくそのような技術の開発と並行して対処される必要のある研究上の問いが多数残っている。科学的エビデンスに基づいていけば、これは将来 CVD を発症すると予想される今日の若年者の数に多大な影響を及ぼしうる。

謝辞

R E C はオーストラリア国立保健医療研究評議会（参照番号 2009005）および National Heart Foundation Future Leader Fellowship（参照番号 105636）の支援を受けている。

21. 血管老化評価における機械学習の活用

Vasiliki Bikia

スタンフォード大学, スタンフォード, カリフォルニア州, 米国 / スイス連邦工科大学ローザンヌ校, ローザンヌ, スイス

現状

機械学習（Machine Learning: ML）は AI——コンピュータが知能を模倣する能力と定義される——の下位分野であり、明示的な人間の入力なしにデータから自動的に学習する能力をシステムに提供する。ML の領域では、教師あり学習と教師なし学習という2つの基本的パラダイムがそれぞれ異なる役割を果たす。教師あり学習はラベル付きデータセットでモデルを訓練することを含み、アルゴリズムが入力を対応する出力に対応づけられるようにする。対照的に、教師なし学習はラベルなしデータを扱い、事前に定義された出力なしにアルゴリズムが基礎にあるパターンや構造を探索できるようにする。血管医学において、医師は伝統的に、治療と患者管理を導くための診断的パターンを同定するために種々の観察を統合することに焦点を当ててきた。洗練された ML モデルは、これらの作業の一部において臨床の専門家に重要な支援を提供しうる。

従来の統計的アプローチ（線形回帰など）を通じてデータから学習することは、長らく血管医学の一部であった。ML モデルの最近の進歩とデータの利用可能性の増大により、最も困難な問題のいくつかに取り組む可能性が高まっている。血管老化（VA）の評価において、ML は2つの主要なタイプのモデルを介して適用される。すなわち、パラメータ推定モデルとリスク分類モデルである（図23）（Bikia et al 2021a）。たとえばパラメータ推定モデルは、より容易に得られる測定値から目標パラメータを推定できる。たとえば、非侵襲的な末梢 BP データから（侵襲的な）中心血行動態を推定することである（Bikia et al 2020）。一方、リスク分類モデルは、対象者を特定のアウトカムのリスクに応じて分類しうる。たとえば、脈波伝播速度（PWV）、リスク因子、検査データから心血管（CV）イベントのリスクを推定す

ることである（Garcia-Carretero et al 2019）。血管老化は主として古典的アルゴリズム（たとえば決定木やサポートベクターマシン）を用いて評価されているが、深層学習アルゴリズムの採用への顕著なシフトがある（Bikia et al 2021b）。これは、多層構造を用いて生データからより高次の情報を抽出することにより、事前に決められた仮定を必要とせずに大規模データセットを評価できる ML アルゴリズムの一種である。

ML は血管老化の評価において多様な可能性を開きうる。現在、プライマリケアにおける患者管理は主として BP 測定によって導かれている。多数の問題が血管年齢の他のマーカーの使用を制限しているからである。ML に基づく技術は、容易に得られる臨床データを用いて中心圧を推定したり、PPG 脈波から血管年齢を評価したりするなど、最小限の追加の作業負担でプライマリケアへの合理化された追加を提供しうる。さらに、これらの ML 技術は、多くの臨床シナリオにおいて従来の統計的モデリング技術を上回る可能性さえもちうる。ML ツールの追加の便益には以下が含まれうる。(i) 多面的な性質と高次元性をもつデータの効果的な取り扱いと解析を通じて、臨床上的意思決定支援と自動化された洞察を提供するための電子健康記録からのデータの解析、あるいは (ii) 複数のレジストリを通じて収集された大規模データセットへの深層学習の適用で、これはリスク層別化を改善し正確な長期リスク予測を可能にしうる。

現在および将来の課題

医療システムは膨大な量のデータを収集しているが、血管医学は ML が成功を収めてきた他のデータ駆動型産業とは異なる独特の課題を抱えている。ML に基づく技術を開発し検証するには大規模データセットが不可欠である。臨床の文脈で ML が適切な性能を達成するには、量が多いだけでなく多様で再現可能な訓練データが必要である。しばしば、データセットは伝統的なリスク因子を二値変数としてのみ記録しており、そのため関連する特徴量が捉えられなかったり、ML が関連する関係を効果的に明らかにするのに必要な粒度と量を欠いていたりする（London 2022）。

さらに、PW データは日常的には記録されていない。US 法は臨床モニタリングにおいて十分に確立されているものの、脈波の大規模データセットを生成するために典型的に用いられているわけではない。アラネーション・トノメトリといった他の PW 取得技術は臨床の場で広く採用されていない。そして最後に、PPG ベースのウェアラブルは PW を効果的にモニタできるものの、これらの機器から生データにアクセスあるいは保存することはしばしば困難である。加えて、診療所で動脈脈波を取得するいくつかの機器は解析に適した形式でデータを出力しうるが、それらは通常熟練した術者を必要とし、研究用データセットの収集には広く用いられていない。

調整されていないデータの集約と共有の慣行は、2つの主要な問題をもたらす。すなわち、ML モデルを構築するためのデータセットを準備するのに広範なデータキュレーションが必要となること、そしてより重要なことに、モデルが不正確なアウトカムと、潜在的には誤った医学的判断をもたらすことである。最近のレビューは、ML を用いた臨床予測モデルの開発に用いられる方法論における欠点を強調した（Christodoulou et al 2019）。血管の健康の評価にデータ駆動型アルゴリズムを適用する際の一般的な課題であり、実生活の臨床状況への応用における主要な限界（Zech et al 2018）は、過学習（overfitting）である。過学習は、ML モデルが訓練データでは非常に良く機能するが、新しい未知のデータ（テストデータ）では性能が低下する規則を学習したときに生じ、一般化できないモデルにつながる

る。偏った結果を防ぐには、同一のデータインスタンスが訓練セットとテストセットの双方で用いられないようにすることが決定的に重要である。

図23 容易に利用可能な臨床データから血管老化を評価するための機械学習の利用。Bikia et al (2021a) より翻案。CC BY 4.0。

ML アルゴリズムが臨床アウトカムの予測の正確性を改善しうることを示唆するエビデンスがあるにもかかわらず (Kakadiaris et al 2018)、ML モデルの解釈可能性の欠如はしばしば臨床応用における ML の使用の限界とみなされてきた。これは、ニューラルネットワークや他の数学的構造の複雑さが高いことを考えると、ML モデルがその性能を達成した規則が明確でないという事実に起因する。モデルの意思決定のこの解釈の容易さの欠如は、学習された規則が実生活の臨床状況に実際に一般化しているかどうかを検証することが困難でありうることを意味する (Prakash and Tucker 2018)。

課題に対処するための科学と技術の進歩

ベンチマークデータセットは、大規模で高品質なデータセットの必要性に応える上で鍵となる役割を果たし、血管年齢を評価する ML ベースの技術を開発・検証するための標準化されたアプローチを提供しうる。これらのデータセットは、モデルが評価される参照「標準」として機能する。それらは対象集団を反映するデータを含むべきであり、ML ベースの技術の強みと弱みを評価できるよう、理想的には幅広い特性を含むべきである。今後の研究の取り組みは、十分なサンプルサイズをもち対象集団を反映する、血管老化の関連マーカーを含むデータのレジストリの確立を検討すべきである。同時に、過学習や方法論上の不正の不在を検証することが可能となるよう、ML ベースの手法の適切な報告を確保することが非常に重要である。手法の明確で簡潔な報告と併せて、外部バリデーションを通じたさらなる品質評価が品質保証にとって決定的に重要である (Dung-Hung et al 2022)。

さらに、アプラネーション・トノメトリのように、PW データから貴重な臨床情報へのアクセスを提供できる測定技術に焦点が向けられるべきである。この点で、PW モニタリング技術は、大規模データセットの生成に適し効果的であるよう標準化されるべきであり、それらはその後 ML を用いたパラメータ推定器および／またはリスク分類器の訓練と検証に用いることができる。加えて、PW 信号を取得する消費者機器は、診療所で得られる測定の代替として用いることができる。モバイルとウェアラブル技術の統合については、デジタルデータが容易にアクセス可能であるだけでなく、クラウドプラットフォーム上で効果的に保存・管理されることを確保するための方法論的概念とプロトコルの確立を優先すべきである。高いデータ品質基準の維持と、多様なシステムにわたる相互運用性（すなわち、データが統合され他の種類のデータとともに用いられうる可能性）の確保に重点が置かれなければならない。とくに、高いレベルの相互運用性は、新しく大規模なデジタルデータセットを収集し活用するための鍵である (Mandl et al 2024)。

ML モデルの解釈可能性を改善するための研究が進行中であり、説明可能 ML や、一方をコア計算に、他方を解釈に用いる並列モデルといった革新的な概念が用いられている (Barredo Arrieta et al 2020)。代替のアプローチは、コンピュータシミュレータから生成されたシミュレーションデータを含みうる。そ

れらは変数間の関係がより容易に説明されうる決定論的モデルから導出されるため、解釈可能性を著しく助けうる（第9節を参照）。

結語

ML は、血管老化を評価し血管患者のリスク層別化を可能にする新技術の開発において高い可能性を示している。効果的な介入と組み合わせられれば、これらの新技術は CV の罹患と死亡を減らすのに役立つ。医療の場と日常生活で日常的に収集される多量のデータは、リスクのある個人を同定し、その血管の健康をモニタする機会を提供する。しかし、適切に検証され標準化された ML ベースの手法を開発するには追加の作業が必要である。これらの手法は、バイオマーカーおよび／または CV イベントを正確に予測するだけでなく、その使用が有益で費用対効果的である具体的な臨床シナリオを同定すべきである。

22. 血管老化における生物学的性・社会的性による差異

Mai Tone Lønnebakken¹ および Ute Seeland²

¹ Haukeland University Hospital 心疾患講座 およびベルゲン大学 臨床科学講座, ベルゲン, ノルウェー/² Charité—Universitätsmedizin Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin Institute of Health, 社会医学・疫学・医療経済学研究 所, ベルリン, ドイツ

現状

生物学的性（sex）は女性と男性の間の生物学的差異であり、他方で社会的性（gender）は、女性と男性の間の役割、行動、曝露、表現、アイデンティティの差異につながる心理社会的差異である。生物学的性と社会的性の双方が、動脈スティフネスの増加、細動脈硬化、動脈硬化、CVD の発症につながる血管の構造と機能の緩やかな年齢依存的变化に影響することによって、血管老化を修飾する（Seeland et al 2021）。あるメタ解析は、EVA が両性において CV イベントと死亡のリスクと関連することを実証している（Ben-Shlomo et al 2014）。しかしながら、EVA は男性より女性においてより一般的である（Bruno et al 2020）。

遺伝子発現における性的二型（XX と XY の性染色体に基づく異なる遺伝子と遺伝子量）、エピジェネティックな調節と機能における性差、性ホルモン、そして性特異的な生涯の移行期は、血管の生理学と病態生理学における重要な性差をもたらす（図24）。思春期、妊娠、閉経、男性更年期は、血管老化に影響を及ぼす重要な生涯の移行期を表す。女性においては、避妊薬、妊娠関連高血圧性障害、ホルモン異常、早発閉経、炎症性自己免疫疾患が、動脈スティフネスの増加と関連することが実証されている。高血圧、糖尿病、肥満といった CV リスク因子は、女性と男性で異なって血管老化を加速する。さらに、リスク因子の軌跡（リスク因子が年齢とともにどう変化するか）にも性差がある。BP と動脈スティフネスは男性より女性においてより急速に年齢とともに増加し、CV イベントの予測リスクは女性ではより低い BP 値で増加する（Ji et al 2022）。同様に、糖尿病は男性と比較して女性においてより顕著で大きな大動脈の加齢関連硬化を誘発する（De Angelis et al 2004）。これらの差異は、社会文化的因子、環境リスク因子への曝露、そして医療システムの利用可能性と利用といった、ジェンダー関連因子によってさらに修飾される。とくに、心理的ストレス、暴力と虐待、睡眠不足、汚染、低い社会経済的・教育的地位

は、女性における加速された血管老化と CVD に関連している (Seeland et al 2021, Vogel et al 2021)。

体格、脂肪分布、CV 解剖、血行動態における性差は、血管老化の評価と解釈において考慮されなければならない。しかしながら、体重と体格による解剖学的差異は、血管老化の遺伝的・ホルモンの修飾因子による血行動態的・機能的な CV の差異と比較すると副次的な重要性しかもたない。女性におけるより小さな大動脈と動脈の寸法は、男性と比較してより小さな心腔、より低い一回拍出量、より高い心拍数によって釣り合いがとられている。しかしながら、男性と女性のリスク因子への異なる応答は、明確に区別される性特異的な高リスク CV 表現型の発達をもたらす (図25)。女性は、加速された動脈硬化、より顕著な PW 伝播、より早い波反射、より高い増大圧 (augmented pressure) を示す (Seeland et al 2020, 2021)。これは、動脈壁の平滑筋細胞への効果を介して媒介される動脈の硬化と血管トーンスの双方が、女性における心血管の老化に寄与することを示唆している。女性における内皮 NO 媒介性血管拡張の低下は、とくに高血圧を併存する場合、微小血管機能障害とそれに関連する CV リスクの増加をもたらす。他方、大血管の加速された動脈硬化は男性でより一般的である。

性・ジェンダー特異的な加速された血管老化の理解における進歩は、高リスク個人、前臨床的疾患、および疾患機序の検出を改善する可能性をもつ。この性・ジェンダーに配慮した医学的アプローチの目的は、すべての性に対して差別のない、改善された医療とヘルスプリベンションを人々に提供することである。

図24 女性と男性それぞれにおける血管老化に寄与する因子。

図25 女性と男性における老化の性特異的な心血管表現型。

現在および将来の課題

横断研究は、EVA が混合集団においてより不良な予後と関連することを実証している (Ben-Shlomo et al 2014)。EVA が CVD の短期・長期リスクに及ぼす影響について性別に分けたデータを含む前向き研究は依然として欠けている。さらに、血管の構造と機能についての年齢別・性別の正常値、ならびに CV リスクの増加と関連する性特異的なカットオフ値も、まだ確立されていない。

現在推奨されている CV リスクスコアモデルはリスクを過小評価し、とくに女性における治療不足に寄与している (Sedlak et al 2020)。EVA のマーカーを現行のリスクスコアモデルに含めることが CV リスク予測に付加価値をもたらさうと考える理由がある。加えて、CV リスク評価に、生涯の移行期、リスク因子とリスク因子の軌跡における性差、性特異的リスク因子、ジェンダー関連因子を含めることが、リスク層別化をさらに改善しう (Vogel et al 2021)。重要なことに、臨床実践と研究において、加速された血管老化に寄与することが知られているジェンダー関連因子はしばしば無視されている。ジェンダー関連リスク因子を評価する単純で使いやすいツールの開発は、CV リスク層別化に付加価値をもたらす可能性をもつ。さらに、EVA をもたらす基礎的病態生理学的機序についての現在の理解は乏しく、特定の疾患機序に対する予防と治療を標的化する可能性を制限している。

非閉塞性冠動脈疾患と HFpEF は、主として女性を侵す鍵となる臨床上の課題を表す。心臓と血管のリモデリングおよび機能障害における性差が、疾患の発症において重要でありうる。非閉塞性冠動脈疾患は心筋虚血と心筋梗塞の双方と関連しており、これは微小血管性および／または攣縮性の冠動脈疾患によるものかもしれない。HFpEF の患者では、高血圧と動脈スティフネスの増加に関連する心臓のリモデリングが、拡張機能障害と心不全をもたらす (Tripodskiadis et al 2019)。加速された血管老化に対する介入が、これらの患者において疾患の進行に影響を与え、症状を軽減し、生存を改善しうるかどうかは検討されるべきである。女性と男性における血管老化を遅らせる介入は、血管の構造と機能への便益だけでなく長期アウトカムへの便益も実証するランダム化試験を通じて検討される必要がある。血管老化が閉経後ホルモン療法、新しく性特異的な治療標的、あるいはより低い BP 値における生活習慣介入と降圧薬によるより積極的で早期発症の治療によって遅らせられうるかどうかは、まだ明らかでない。

課題に対処するための科学と技術の進歩

血管老化における性差についての現在の知識を前進させ、これを臨床実践に実装するには、女性と男性における EVA の別々の予後への影響を評価する検出力をもつ前向き研究が必要である。将来のビッグデータ解析も、血管老化における性とジェンダーの影響についての理解を完成させることに寄与しうる。これは新しい仮説を生み、血管老化の性特異的な機序と潜在的な性特異的な治療標的の同定に寄与しうる。女性と男性における血管老化を予防・遅延させ CV リスクを減らすための具体的な治療推奨は、ランダム化臨床試験を通じて確立されなければならない。とくに、性特異的な適応、治療標的、治療のタイミングが検討されるべきである。

前臨床的および臨床的な血管老化を検出するには、心臓と血管の構造と機能の双方の包括的な評価が必要である。血管老化の徴候を検出するための現在の診断手順は時間がかかり、標準化を欠き、利用可能性によって制限されている。CV リスク評価を改善し、前臨床的な血管疾患を検出し、高リスク個人を同定するための、血管の構造と機能の容易で信頼できる評価のための新しく使いやすい機器の技術開発は、女性と男性の双方において検証されなければならない (Qiu et al 2021)。さらに、スマートフォンで制御されるウェアラブル機器は、将来 EVA をもつ高リスク個人を検出するスクリーニングツールとして用いられうる。しかしながら、ジェンダー格差を減らすためには、機器がカスタマイズされ、両性に利用可能であり、ジェンダー特異的な質問票を含むことが決定的に重要である。

血管老化の指標の深層学習と ML アルゴリズムは、血管年齢評価の再現性、標準化、利用可能性を改善しうる。血管老化を迅速かつ正確に評価するために、パラメータ推定あるいはリスク分類に基づく基本的な ML モデルが最近提案されている (Bikia et al 2021a)。しかしながら、患者特異的な入力データが血管老化の性特異的なリスク因子も含み、バリデーション・コホートが女性と男性の双方を有意な数含むことにより、アルゴリズムが両性における血管老化の評価に妥当であることを確保することが決定的に重要である。

結語

血管老化と CVD の発症の修飾因子としての性とジェンダーの重要性は十分に文書化されている。今後の研究と技術的進歩は、加速された血管老化、ならびに前臨床的・臨床的 CVD と関連する臨床バイオマーカーと性特異的な血管表現型の同定に焦点を当てるべきである。血管生理学、生涯の移行期、リスク因

子とリスク因子の軌跡における性差、ジェンダー関連因子、そして検証された血管の構造と機能の性特異的のカットオフ値を実装したリスクスコアモデルは、加速された血管老化の検出の改善に寄与しうる。したがって、高リスク CV 表現型の同定と、基礎にある性特異的な疾患機序についてのより良い知識の組み合わせは、より個別化され標的化された予防と治療に寄与し、女性と男性の双方において予後を改善し CVD の負担を減らしうる。

23. 脈波解析（PWA）の理解のための数理モデリング

Berend E Westerhof^{1,2}

¹ Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, 呼吸器内科講座, Amsterdam Cardiovascular Sciences, アムステルダム, オランダ/² Radboud University Medical Center, Radboud Institute for Health Sciences, Amalia Children's Hospital 新生児科講座, ナイメーヘン, オランダ

現状

波形解析

波形解析は、動脈圧 (Nichols 2005)、流量 (Hashimoto et al 2018)、あるいはプレチスモグラフィ波形 (Charlton et al 2022b) の特徴を検討することによって、心血管系 (CVS) についての情報を得ることを目的とする研究領域である。

波形を記述するパラメータはいくつか存在し (図26)、臨床的関連性の程度も、生理学的裏づけの程度も様々である。よく知られた例は augmentation index (AIx) であり、収縮期早期にしばしば見られる BP の二次的な上昇を定量する (Nichols 2005)。これは一般に圧波反射と動脈スティフネスの指標、したがって血管老化の指標とみなされてきた。AIx が有用な代理エンドポイントとしての受容を得ているのは、特定の患者群において臨床アウトカムとの関係が示された研究による。したがって AIx の根拠は主として経験的であるが、その起源については以下の単純な生理学的モデルが示唆されてきた。すなわち、前進波が心室によって生成され、大動脈を下行し、大動脈分岐部で反射し、反射波が心臓へ戻る。加齢あるいは疾患によって大動脈が硬くなると、PWV が増加し、反射波がより早く心臓に戻り、収縮期の BP を増加させる、というものである。

数理モデリング

数理モデリングは、実生活で測定される出力を生み出すように、システムを (数式、たとえば物理に基づく微分方程式で) 記述するアプローチである。

CV 研究では多くの異なる形式のモデルが用いられる。ゼロ次元モデルは変数を時間について記述するが空間については記述しない。「ウィンドケッセルモデル」のように、循環の特定の点における圧と流量を関係づけるものである (Alastruey et al 2023)。1次元モデルは距離を考慮に入れる。たとえば、明確な反射部位をもつ波反射を解釈するための単一管モデルや、波速度の計算のためのものである。より複雑な1次元モデルは、現実をより忠実に表現するために動脈のネットワークを用いる (Alastruey et al 2023)。

モデルは特定のシステムの理解を助けうる。システムのパラメータ、たとえば血管の半径や壁のスティフネスをモデル内で容易に変更でき、BP 波形への影響を研究できる。時に出力が現実と完全には一致せず、なされた仮定の再考を促し、おそらく別のあるいはより洗練されたモデルが必要であると結論することになる。

十分に正確なモデルが用いられ、その出力が測定に適合する場合、モデルが正しく「パラメータ化」されたと仮定できる。パラメータはその後解釈されうる。たとえば血管系の動脈スティフネスである。

今日、測定と波形解析は頻繁に実施され、単純なものから複雑なものまで多くの数理モデルが利用可能である (Alastruey et al 2023)。しかしながら、測定が正しく再現されるようモデルのパラメータを決定すること、「システム同定 (system identification)」と呼ばれるプロセスは、広くは行われていない。

現在および将来の課題

一般に、脈波の基礎にある生理学的基盤についてのより良い洞察を得ることを目的としたモデリングの課題は、現実の良い記述を得ることと、システムの複雑さすなわちパラメータ数との間のバランスを見つけることである。たとえばウィンドケッセルモデルのような非常に単純なモデルは、収縮期圧と拡張期圧といった全体的な特徴を再現しうが、AIx のような波形パラメータを説明するには不十分である。末端に反射部位をもつ単一管モデルでさえ、大動脈における波反射を理解するには単純すぎる (Westerhof and Westerhof 2018)。反射は1つの主要な反射部位ではなく多数の部位で生じ (Westerhof and Westerhof 2012)、反射は閉端の場合のように「完全」ではなく、部分的であり位相遅れを伴う (Westerhof et al 2008)。これらの洗練を組み込んだ包括的な分布定数モデルは、実際の知見、たとえば加齢に伴う反射圧波の帰還時間の限られた減少を説明する (Baksi et al 2009, Westerhof and Westerhof 2012)。頸動脈から大腿動脈への PWV の計算のための単一管モデルは、波が頸動脈から大腿動脈へ伝播するわけではないため、明らかに過度な単純化である。典型的に無視されるもう1つのパラメータは、PWV が決定される管の半径である。半径は血管スティフネスよりも被験者間の差が小さいかもしれないが、数学的にはそれらは PWV に等しい影響をもつ。

図26 圧波（上の曲線）の特徴点に基づく、圧波形を記述するパラメータ。左から右へ：立ち上がりの開始と拡張期圧 (Pdia)、最大変化率 (max-dP/dt)、ショルダー点 (Psho)、変曲点 (Pinf)、収縮期圧 (Psys)、切痕 (Pinc)、重複波 (Pdic)。Augmentation index AIx = $[(P_{sys} - P_{sho}) / (P_{sys} - P_{dia})] \cdot 100\%$ 。波分離は前進圧波と反射圧波を提供する（下の曲線）。

現在、動脈波形の生成の基礎にあるモデルの使用を前進させるために対処される必要のあるいくつかの課題がある。前段落で導入した第1の課題は、動脈脈波の正しい解釈のために包括的なモデルが必要であることである。これは第2の課題を伴う。より包括的なモデルはより多くのパラメータをもち、これらをどのように決定できるか、という問題である。

新しい機器と測定技術の導入によってさらなる課題が提示される。ウェアラブルは連続的な波形データを提供できるが、たとえば体動によって生じるアーチファクトによって損なわれうる。信号品質と信頼性を改善するための新規のモデリング技術が必要である。現在、PPG がより頻繁に用いられているが、それ

は単純明快な形で動脈圧に関係しているわけではなく、基礎にある生理を取り出すためにモデリングが必要かもしれない。

まず集団レベルで包括的なモデルを開発することは理にかなっている。すなわちモデルは「平均的患者」について正しいというものである。将来の主要な課題は、特定の患者を表すためのモデルの個別化である。そのような個別化されたモデルは「デジタルツイン」と呼ばれる。

課題に対処するための科学の進歩

包括的モデル

特定の応用のために開発された多くのモデルが既に利用可能である。これらのモデルを組み合わせる必要なレベルの洗練に到達することは、動脈波形を説明するモデルの成功した使用を前進させる。血管系の幾何学的形状をより詳細に考慮に入れることで改善が達成できる。スティフネスの分布は幾何学的形状の一部とみなしうるのであろう。大動脈は導管動脈よりもコンプライアンスが高いからである。スティフネスは加齢とともに増加し、弾性血管は導管血管よりも加齢とともに硬化する。また、すべての血管のスティフネスは、拡張圧に非線形な形で高度に依存する。次に、動脈の波形に対する心室機能の影響があり、心拍数と心室前負荷（Van De Velde et al 2018）が主要な寄与因子である。心肺相互作用は波形に心拍ごとの変動を導入する。また、身体的・精神的ストレスと自律神経機能も波形に影響を及ぼす。

より複雑なモデルは、追加のパラメータを決定するためにより多くの測定を必要とする。血管系の幾何学的形状をより良く記述するには、MRI イメージングが用いられうる。PWV は多様な経路について、また異なる年齢について確立されうる。心拍数と呼吸数は、血行動態モデリングを改善するために単純な ECG から得ることができる。

個別化／デジタルツイン

年齢、性別、身長、体重といった単純な患者データは、特定のモデルの個別化に役立ちうる。ECG は容易に得られるが、コストのため、特定の個人モデルの幾何学的形状を改善するための MRI 測定はすべての患者に対して実行可能ではない。加齢に伴うパラメータの変化と病態による偏差についてのより良い記述は、集団レベルでモデルを改善し、個別化に必要な追加の測定を減らすのに役立ちうる。市民科学（citizen science）とウェアラブルの使用は、大規模データセットの蓄積のための新しい道を提示しうる。

ML は、パラメータ推定とシステム同定のための強力なツールとして展開できる。今日の計算能力をもってすれば、大規模データセットを容易に解析できる。現在、ML は主として予測や分類に役立つブラックボックス・モデルの開発に用いられているが、システム同定のアプローチ（ホワイトボックス・モデル）は、集団において、そして最終的には個人において、病態に関連する影響を受けた「パラメータ」を見つけることを可能にするであろう。

非常に興味深いアプローチは、パラメータが生理学的な、さらには病態生理学的な値の広い範囲にわたって変化させられる包括的モデルを用いて波形を生成することである。このようにして、「仮想」健康被験者と「仮想」患者の大規模集団を作成できる（Charlton et al 2019）。測定された波形を仮想データ

ベース内の波形と照合することにより、最も可能性の高い基礎パラメータのセットを同定でき、それによって波形の起源への洞察が得られる。

結語

動脈圧、流量、あるいはプレチスモグラムの波形解析は CVS についての情報を明らかにしうる。数理モデリングは、観察された波形の特徴の生理学的基盤を見つけるために用いることができる。用いられるモデルは CVS の正しい記述のために十分に詳細であるべきであるが、複雑さのレベルが高くなればより多くのモデルパラメータが必要となる。究極の目標はモデルの個別化である。適切なデジタルツインは、臨床アウトカムの予測と治療介入の効果の仮想的な検証を可能にするであろう。測定とモデリングが出会うところに、CVS の真の知識が見出されうる。

24. 血管年齢の評価に複数のセンシングモダリティを用いる

Panicos A Kyriacou および Parmis Karimpour

Research Centre for Biomedical Engineering, City, University of London, ロンドン EC1V 0HB, 英国

現状

英国では760万人が CVDs を抱えて生活していると推定され、年間の医療費は90億ポンドを超える (British Heart Foundation UK Factsheet 2018, NHS England Long Term Plan: Cardiovascular Disease 2019)。血管は加齢とともに劣化し始め、この現象は血管老化として知られる。血管老化は血管の構造と機能に変化を引き起こし、個人が CVD を発症する可能性を高める。血管の健康と心機能の定期的なモニタリングは、運動耐容能、生活の質、心理的な健康の改善に加えて、死亡率、罹患率、予定外の入院を減らしうる。しかしながら現在、とくに病院環境の外で、血管の健康の定期的・反復的・長期的なモニタリングを達成するのに必要な精度、分解能、患者の快適さを提供できる医療グレードの技術は存在しない。

研究者らは長年にわたり、血管疾患の評価のための非侵襲的センシングモダリティの活用に取り組んできた (Kramer 2020, Kyriacou and Allen 2021b, Charlton et al 2022b)。多くの研究からの非常に有望な研究成果にもかかわらず、血管老化と疾患の迅速な評価／スクリーニングのために日常的に用いられ、信頼でき臨床的に受け入れられる非侵襲的センサモダリティは依然として存在しない。

主として、今日の血管老化の評価は、かなり高価で非実用的かつ専門家依存のイメージングモダリティ (診断用 US、MRI) や、臨床の場でしか実施できない血管造影といった、より侵襲的で資源集約的な介入に依存し続けている。そのような技術が現在利用可能であるとしても、英国では患者はそのような検査手技を病院の場で受けるために GP からの紹介を受けなければならない、これは著しい遅延と患者への追加の不安を引き起こしうる。

GP レベルでの血管老化の早期スクリーニングと診断を可能にする、信頼でき利用しやすい非侵襲的センサ技術の開発は、CVD の早期評価において変革的なソリューションをもたらしうる。

現在および将来の課題

臨床医が血管疾患の評価に用いる最も一般的な技術の1つが ABI 検査である。この技術は症候性患者にとって好ましい最初の検査であり、PAD の位置と範囲に関する情報を提供しうる。この検査は動脈を特定するためのドップラー US プローブと、上肢・下肢の BP 測定のための加圧カフを必要とする。ABI は足関節の動脈で測定された BP を腕の動脈で測定された BP で割ることによって算出される。正常な ABI の算出値は 0.9 から 1.4 の間である。0.9 未満の異常な ABI は CV リスクの強い指標として機能しうる。

ABI 技術は非侵襲的で比較的安価であるが、あまり実用的ではなく、とくにドップラー US プローブを用いる際にはある程度の専門性を必要とし、したがって術者依存でありうる。さらなる検査が必要な場合、臨床医は患者をさらなる診断用 US 検査、血管造影、あるいは他のイメージングモダリティに紹介できる。

音響に基づくイメージングモダリティである診断用 US は、血管年齢を評価する主要な方法の1つである。放射線被曝なしに、非侵襲的に動脈の可視化を提供できる。測定は深部組織から、麻酔の必要なく非同期的に、そして血流循環を中断することなく取得できる (Haschek et al 2010)。しかしながら、診断用 US 技術は高価でありうるし、より重要なことに測定／スキャンを実施する専門家を必要とする。血管の健康は、レーザードップラー流量計を用いておそらくより安価な技術でモニタすることもできるが、この技術は体動アーチファクトと信号処理の限界に悩まされうるため不利であることが証明されている (Obeid et al 1990)。

血管造影も血管老化の検査に広く用いられている。それは血管系の解剖学的・構造的画像を提供する。造影剤が血管に注入され、血管が一連の X 線に投影されて、血管内壁と内腔の流れの可視化を可能にする (Omeh and Shlofmitz 2022)。また、CT 冠動脈造影は非侵襲的技術であり、内腔と血管外壁の寸法を正確に評価し、高リスクプラークを分類する。しかしながら、それは放射線被曝に悩まれ、イメージング分解能が限られているため、脂質性と線維性の組織成分を正確に区別することが困難である (Mushenkova et al 2020)。また、PET や MRI といった他のより先進的なイメージングモダリティを動脈疾患の診断に用いることもできるが、そのようなモダリティは非常に高価で実用性に劣り、患者は放射線被曝の影響を受けうる (Kyriacou and Allen 2021b)。

血管老化の評価に用いられる上記の技術は十分に確立されているが、とくに GP レベルにおける血管の健康の早期診断に活用できる技術にはギャップがある。そのような技術は、血管老化に関連する病態の迅速な検出と、早期段階での介入の促進を可能にしうる。これは、健康とウェルビーイングの応用分野で現在指数関数的に成長している非侵襲的センサ技術のイノベーションによって達成できるであろう。

課題に対処するための科学と技術の進歩

長年にわたり、多くの研究者が PAD と血管老化を評価するセンサ技術の開発を試みてきた。これらは主として PPG の光学技術に基づいていた (Kyriacou and Allen 2021b)。PPG は非侵襲的な光学技術であり、末梢血管床における血液容積の変化に伴う拍動の研究とモニタリングに広く用いられている。この技術は、動脈血酸素飽和度 (SpO_2) の非侵襲的測定に用いられるパルスオキシメトリのような医療機器と、脈拍数や呼吸数を含む健康とフィットネスに関する種々の生理学的パラメータのモニタリングに用いられる大多数のウェアラブル技術 (ブレスレット、腕時計など) の双方で広く用いられている。血管老

化の評価に PPG がどのように活用できるかの主要な推進力は、PPG が血行動態と血管力学の双方の変化に関する情報を提供し、その双方が血管の健康に直接関係するという仮説に基づいている。そのようなアプローチは、血管老化の非侵襲的で迅速な評価にとって非常に魅力的に思われる。

PPG は PWV と PTT の評価に用いることができ、その双方が血管老化に関係する。そのようなアプローチは、異なる部位で測定された2つの PPG 信号、あるいは1つの PPG と1つの ECG 信号を利用する。より最近では、研究者らは血管の健康に関係する PPG 信号の特徴量を同定する努力の中で、PWA と ML モデルも開発している (Kyriacou and Allen 2021, Charlton et al 2022a)。この分野における多量の出版物があり、有望な知見が提示されているにもかかわらず、血管老化の評価のための PPG に基づく、利用可能で臨床的に日常使用される技術は依然として存在しない (Alnaeb et al 2007)。

PPG が血管老化の変化に関係するという確固たるエビデンスがある一方で、血管老化の日常的評価に用いられる商業的臨床機器に到達する PPG ベース技術の活用を制限する多くの障壁が依然として存在する。

これらは以下に関係する。

- PPG 技術 (光学フロントエンド) の標準化の欠如。これには、用いられる光の波長の選択、光学部品の特製、適用部位が含まれる。
- PPG 技術のアナログフロントエンドの標準化の欠如。これには PPG 信号の最適な取得に必要な電子回路が含まれる。
- PPG 信号の処理と解析の標準化の欠如。これには以下が含まれる。
 - *PPG 信号処理 (前処理、体動アーチファクト除去、信号品質評価、導関数の計算、分解)
 - *特徴量に基づく PPG 信号解析の方法 (特徴点検出、特徴抽出)
 - *PPG の時間領域・周波数領域解析の方法
 - *血管老化評価に用いられる最適で関連性のある PPG の ML モデル
- 血管老化の評価に用いられる信号取得プロトコルの標準化の欠如。著者らは PPG と血管老化の関係を解明する努力の中で多様な研究に取り組んできた。これには、健常ボランティアや小規模な患者群における in vivo 研究、シミュレートされた PPG の活用、多様な既存データベースの活用、そして PPG ファントム技術を活用した in vitro 研究が含まれる。そのようなアプローチは、そのような評価に必要な正しいプロトコルやアプローチを確保できていない。

上記のすべての課題は、多様で時に決定的でない結果をもたらしてきた。血管老化の評価に PPG をどう最良に用いることができるかについて、より体系的なアプローチが明らかに必要である。

血管老化の評価に用いられるセンサ技術の、少なくとも詳細には検討されてこなかったもう1つの潜在的なアプローチは、マルチセンサ・アプローチである。PPG が血管老化と明確な関係をもつことは分かっているが、PPG のみを用いることが唯一あるいは最良の解決策ではないかもしれない。PPG と組み合わせた他のセンサの追加が、より魅力的な選択肢かもしれない。マルチモーダルなアプローチは、おそらく PPG の課題のいくつかを緩和し、血管老化に用いられるより堅牢なセンサ技術を生み出さう。

そのようなマルチモーダル応用に用いることができる追加のセンサ技術は音響センシングである。人体と臓器は、周囲の組織を通して伝播し体表面に到達する音や振動を含む音響信号を生成する。これらの信号は、マイクロフォン、加速度計、ジャイロ스코ープといった音響センサによって経皮的に測定・モニタできる。これらの信号は CV 活動の力学的側面についての情報を提供し、したがって診断情報を含みうる。先進的な計算技術（特徴抽出、ML、ウェーブレット変換、パワースペクトル密度など）の採用により、CV の音を表すこれらの信号は健常群と疾患群の分類に役立ちうる。また、音響圧の変動は動脈を通る音の主要な流れ誘発性の源として認識されている。これらの圧変動と、内動脈壁上の高度に乱流的なせん断応力および振動との相関は、狭窄、血管疾患、動脈瘤といった医学的状态による血流の乱流によってさらに励起されうる（Cook et al 2022）。これらの信号は他のモニタリング法に補完的な情報も提供しうる。たとえば、ECG 検査は心臓の電気的活動を評価するのに対し、音や振動といった音響信号は CVS の力学的活動についてのより深い理解を提供できる。この補完的な情報は CVDs の早期徴候の検出につながりうる。

上記に加えて、US に基づく光音響（photoacoustical: PA）センサの登場は、次世代の CV モニタリング技術を開発する代替手段を提供しうる（Zhao et al 2022）。US に基づく PA イメージングセンサは、拡散した光を組織に送達し、そこで光子が主要な発色団によって吸収され、音響イメージングのために音波に変換される。また、PA は、肌の色調によって著しく影響されうる純粋な光学的方法（広く用いられている臨床用パルスオキシメータなど）と比較して、血液酸素化レベルのより正確な測定を提供できるという強いエビデンスがある（Mantri and Jokerst 2022）。そのようなセンサは光学センサと補完的に機能するだけでなく、血管と循環のリアルタイムイメージングにも寄与するであろうし、それは血管疾患の評価において非常に貴重なツールとなるであろう。

もちろん、血管疾患の評価にさらに全体論的に寄与しうる追加の生理学的情報を得るために、このマルチモーダルなアプローチに他のどのようなセンサを組み込めるかについては、限界がない。これには ECG 測定のためのドライ電極（柔軟で軽量のナノ材料（たとえばカーボンナノチューブおよび／またはグラフェンエアロゲル繊維電極）を用いて設計・製造されたもの）や温度センサなどが含まれうる。

結語

現在の市場において、確立された診断技術が血管老化の診断と評価に広く用いられてきた。しかしながら、高コスト、かさばるサイズ、GP レベルでの早期スクリーニングへの使いやすさ、患者の不快感といったその限界は、特定の患者群への応用を阻害し、病院環境外での使用を妨げている。

ウェアラブルとセンシング技術の進歩は、計算、信号処理、ML 手法の発展と相まって、医療施設の外でさえ、これらの信号の長期的・リアルタイムの測定と解析を可能にしており、それは疾患のより早期の診断と患者の医療提供者への適時の紹介につながりうる。これらの機器の多くは実用的かつ手ごろな価格であり、脆弱な集団のモニタリングを自宅の快適さの中から可能にすると同時に、迅速な医学的注意や入院を要するイベントについての決定的に重要な警告を提供する。

研究コミュニティは、非侵襲的センサ技術が提供する機会をつかみ、体系的なアプローチを用いて、血管老化の早期評価のためのマルチモーダル非侵襲的センサ技術を革新するために、その努力を集約的に集中

させる必要がある。そのような変革的なセンサ・ソリューションは、血管疾患の早期診断を可能にし、症候性・無症候性の双方の患者への適時の治療を促すであろう。

データ利用可能性の記述

本研究の知見を支持するデータは、著者らへの合理的な要請に応じて利用可能である。

ORCID iD

Serena Zanelli <https://orcid.org/0000-0002-8020-8375/> Davide Agnoletti <https://orcid.org/0000-0001-8108-7133/> Jordi Alastruey <https://orcid.org/0000-0003-3742-5259/> John Allen <https://orcid.org/0000-0002-7263-0533/> Elisabetta Bianchini <https://orcid.org/0000-0002-1827-8866/> Vasiliki Bikia <https://orcid.org/0000-0002-4660-1560/> Pierre Boutouyrie <https://orcid.org/0000-0002-4375-3569/> Rosa Maria Bruno <https://orcid.org/0000-0002-6107-3356/> Rachel Climie <https://orcid.org/0000-0002-7960-360X/> Djamaledine Djeldji <https://orcid.org/0000-0003-1343-0168/> Eugenia Gkaliagkousi <https://orcid.org/0000-0002-6324-2475/> Alessandro Giudici <https://orcid.org/0000-0002-8288-3980/> Kristina Gopcevic <https://orcid.org/0000-0003-4045-6734/> Andrea Grillo <https://orcid.org/0000-0002-4455-4991/> Andrea Guala <https://orcid.org/0000-0002-5006-8164/> Bernhard Hametner <https://orcid.org/0000-0003-2048-1019/> Jayaraj Joseph <https://orcid.org/0000-0002-7279-9099/> Vimarsha Kodithuwakku <https://orcid.org/0000-0002-0657-3251/> Panicos A Kyriacou <https://orcid.org/0000-0002-2868-485X/> Antonios Lazaridis <https://orcid.org/0000-0002-7205-4644/> Mai Tone Lønnebakken <https://orcid.org/0000-0002-5600-8859/> Maria Raffaella Martina <https://orcid.org/0000-0003-2489-8639/> Christopher Clemens Mayer <https://orcid.org/0000-0002-5612-5481/> P M Nabeel <https://orcid.org/0000-0001-7280-0048/> Petras Navickas <https://orcid.org/0000-0002-0978-0571/> János Nemcsik <https://orcid.org/0000-0002-3573-0287/> Stefan Orter <https://orcid.org/0000-0001-9258-6069/> Chloe Park <https://orcid.org/0000-0001-8302-7484/> Telmo Pereira <https://orcid.org/0000-0001-9119-7774/> Giacomo Pucci <https://orcid.org/0000-0003-0180-859X/> Ana Belen Amado Rey <https://orcid.org/0000-0002-2845-7104/> Paolo Salvi <https://orcid.org/0000-0001-8663-5426/> Ana Carolina Gonçalves Seabra <https://orcid.org/0000-0003-1481-0998/> Ute Seeland <https://orcid.org/0000-0002-1979-386X/> Thomas van Sloten <https://orcid.org/0000-0003-2870-482X/> Bart Spronck <https://orcid.org/0000-0003-1076-1922/> Gerard Stansby <https://orcid.org/0000-0001-5539-3049/> Indra Steens <https://orcid.org/0000-0002-9025-2011/> Thomas Stieglitz <https://orcid.org/0000-0002-7349-4254/> Isabella Tan <https://orcid.org/0000-0003-3123-6190/> Dave Veerasingham <https://orcid.org/0000-0001-6142-8180/> Thomas Weber <https://orcid.org/0000-0003-0617-0417/> Berend E Westerhof <https://orcid.org/0000-0003-4753-2461/> Peter H Charlton <https://orcid.org/0000-0003-3836-8655/>

引用文献

以下は原著論文の巻末文献リスト（原著 81–90 ページ）である。書誌情報であるため原文のまま収録し、1件を1段落として収録した（原著の掲載順＝著者名アルファベット順）。本訳文中の文献引用（例：Roth et al 2017）はこの一覧の項目に対応する。

- Ahola A J, Gordin D, Forsblom C and Groop P-H 2018 Association between diet and measures of arterial stiffness in type 1 diabetes—focus on dietary patterns and macronutrient substitutions *Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis.* 28 1166–72
- Ainsworth S and Rhodes N 1986 Calculation of Hill slopes predicted by the four ligand exponential model for a regulatory enzyme *Int. J. Biomed. Comput.* 19 279–88
- Alastruey J et al 2023 Arterial pulse wave modelling and analysis for vascular age studies: a review from VascAgeNet *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* 325 H1–H29
- Al-Halawani R, Charlton P H, Qassem M and Kyriacou P A 2023 A review of the effect of skin pigmentation on pulse oximeter accuracy *Physiol. Meas.* 44 05TR01
- Allen J 2007 Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement *Physiol. Meas.* 28 R1–39
- Allen J and Hedley S 2019 Simple photoplethysmography pulse encoding technique for communicating the detection of peripheral arterial disease—a proof of concept study *Physiol. Meas.* 40 08NT01
- Al-Mohaissen M, Al-Obaid Q, AlGhamdi W, Al-Alyani H, Dahman S, Al-Wahhabi N, Al-Awaji N and Lee T 2020 Impact of the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Hypertension Guideline on the prevalence of hypertension in young Saudi women *East Mediterr. Health J.* 26 426–34
- Alnaeb M, Alobaid N, Seifalian A, Mikhailidis D and Hamilton G 2007 Optical techniques in the assessment of peripheral arterial disease *Curr. Vasc. Pharmacol.* 5 53–59
- Alzahrani A, Sultan S R and Aslam M 2023 Reliability of tomographic 3D ultrasound in measuring internal carotid artery plaque volume *Acta Radiol.* 64 2931–7
- Antza C, Doundoulakis I, Akrivos E, Stabouli S, Trakatelli C, Doumas M and Kotsis V 2018 Early vascular aging risk assessment from ambulatory blood pressure monitoring: the early vascular aging ambulatory score *Am. J. Hypertens.* 31 1197–204
- Arnett D K, Blumenthal R S, Albert M A, Buroker A B, Goldberger Z D, Hahn E J, Himmelfarb C D, Khera A, Lloyd-Jones D, McEvoy J W and Michos E D 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines *Circulation* 40 e596–646
- Avanzo M, Wei L, Stancanella J, Vallières M, Rao A, Morin O, Mattonen S A and El Naqa I 2020 Machine and deep learning methods for radiomics *Med. Phys.* 47 e185–e202
- Baksi A J, Treibel T A, Davies J E, Hadjiloizou N, Foale R A, Parker K H, Francis D P, Mayet J and Hughes A D 2009 A meta-analysis of the mechanism of blood pressure change with aging *J. Am. Coll. Cardiol.* 54 2087–92
- Barredo Arrieta A et al 2020 Explainable artificial intelligence (XAI): concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI *Inf. Fusion* 58 82–115
- Baulmann J, Dörr M, Genzel E, Stäuber A, Richter S, Ohlow M-A and Eckert S 2022 Feasibility of calculating aortic pulse wave velocity from oscillometric upper arm pulse waves using the Antares algorithm *Artery Res.* 28 1–8
- Baun J 2021 Emerging technology: ultrasound vector flow imaging—a novel approach to arterial hemodynamic quantification *J. Diagn. Med. Sonogr.* 37 599–606
- Benetos A, Gautier S, Labat C, Salvi P, Valbusa F, Marino F, Toulza O, Agnoletti D, Zamboni M and Dubail D 2012 Mortality and cardiovascular events are best predicted by low central/peripheral pulse pressure amplification but not by high blood pressure levels in elderly nursing home subjects: the PARTAGE (predictive values of blood pressure and arterial stiffness in institutionalized very aged population) study *J. Am. Coll. Cardiol.* 60 1503–11
- Ben-Shlomo Y et al 2014 Aortic pulse wave velocity improves cardiovascular event prediction: an individual participant meta-analysis of prospective observational data from 17,635 subjects *J. Am. Coll. Cardiol.* 63 636–46

- Bianchini E et al 2023a The ultrasound window into vascular ageing: a technology review by the VascAgeNet COST action J. Ultrasound Med. 42 2183–213
- Bianchini E, Lønnebakken M T, Wohlfahrt P, Piskin S, Terentes-Printzios D, Alastruey J and Guala A 2023b Magnetic resonance imaging and computed tomography for the noninvasive assessment of arterial aging: a review by the VascAgeNet COST action J. Am. Heart Assoc. 12 1–15
- Bianchini E and Mayer C C 2022 Medical device regulation: should we care about it? Artery Res. 28 55–60 PMID: 35378951
- Bigliardi B, Ferraro G, Filippelli S and Galati F 2020 The past, present and future of open innovation Eur. J. Innov. Manage. 24 1130–61
- Bikia V, Fong T, Climie R E, Bruno R M, Hametner B, Mayer C, Terentes-Printzios D and Charlton P H 2021a Leveraging the potential of machine learning for assessing vascular ageing: state-of-the-art and future research Eur. Heart J. Digit. Health 2 676–90 PMID: 35316972
- Bikia V, Lazaroska M, Scherrer Ma D, Zhao M, Rovas G, Pagouladou S and Stergiopulos N 2021b Estimation of left ventricular end-systolic elastance from brachial pressure waveform via deep learning Front. Bioeng. Biotechnol. 9 754003
- Bikia V, Papaioannou T G, Pagouladou S, Rovas G, Oikonomou E, Siasos G, Tousoulis D and Stergiopulos N 2020 Noninvasive estimation of aortic hemodynamics and cardiac contractility using machine learning Sci. Rep. 10 15015
- Borborlaug B, Sharma K, Shah S J and Ho J E 2023 Heart failure with preserved ejection fraction: JACC scientific statement J. Am. Coll. Cardiol. 81 1810–34
- Bos D, Wolters F J, Darweesh S K L, Vernooij M W, De Wolf F, Ikram M A and Hofman A 2018 Cerebral small vessel disease and the risk of dementia: a systematic review and meta-analysis of population-based evidence Alzheimers Dement 14 1482–92
- Bossuyt J, Engelen L, Ferreira I, Stehouwer C D, Boutouyrie P, Laurent S, Segers P, Reesink K and Van Bortel L M 2015 Reference values for local arterial stiffness. Part B: femoral artery J. Hypertens. 33 1997–2009
- Bousefsaf F, Djeldji D, Ouzar Y, Maaoui C and Pruski A 2021 iPPG 2 cPPG: reconstructing contact from imaging photoplethysmographic signals using U-Net architectures Comput. Biol. Med. 138 104860
- Boutouyrie P and Bruno R-M 2018 The clinical significance and application of vascular stiffness measurements Am. J. Hypertens. 32 4–11
- Bowman L, Weidinger F, Albert M A, Fry E T and Pinto F J 2023 Randomized trials fit for the 21st century: A joint opinion from the European Society of Cardiology, American Heart Association, American College of Cardiology, and the World Heart Federation. Circulation 147 925–29
- Brábek J et al 2020 Interleukin-6: molecule in the intersection of cancer, ageing and COVID-19 Int. J. Mol. Sci. 21 1–25
- Bredahl K, Taudorf M, Long A, Lönn L, Rouet L, Ardon R, Sillesen H and Eiberg J P 2013 Three-dimensional ultrasound improves the accuracy of diameter measurement of the residual sac in EVAR patients Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 46 525–32 PMID: 24091092
- Brightman A O, Coffee R L, Garcia K, Lottes A E, Sors T G, Moe S M and Wodicka G R 2021 Advancing medical technology innovation and clinical translation via a model of industry-enabled technical and educational support: Indiana Clinical and Translational Sciences Institute's Medical Technology Advance Program—ERRATUM J. Clin. Transl. Sci. 5 1–8
- British Heart Foundation UK Factsheet 2018
- Bruno R M, Nilsson P M, Engström G, Wadström B N, Empana J P, Boutouyrie P and Laurent S 2020 Early and supernormal vascular aging: clinical characteristics and association with incident cardiovascular events Hypertension 76 1616–24 PMID: 32895017
- Butlin M and Qasem A 2016 Large artery stiffness assessment using SphygmoCor technology Pulse 4 180–92
- CADTH 2022 Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors for type 2 diabetes mellitus
- Cadth.ca 2022a Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors for type 2 diabetes mellitus (CADTH) (available at: www.cadth.ca/sodium-glucose-cotransporter-2-inhibitors-type-2-diabetes-mellitus) (Accessed 12 March 2024)
- Cadth.ca 2022b Melatonin for the treatment of insomnia: a 2022 update (CADTH) (available at: www.cadth.ca/melatonin-treatment-insomnia-2022-update) (Accessed 12 March 2024)
- Cairney P 2020 How should academics engage in policymaking to achieve impact? Polit. Stud. Rev. 18 228–224
- Canjels L P W et al 2021 7T dynamic contrast-enhanced MRI for the detection of subtle blood-brain barrier leakage J. Neuroimaging 31 902–11

- Cannata A, Pasian M, Di Meo S, Matrone G and Morganti S 2022 Dielectric, mechanical and acoustic characterization of multi-modal tissue-mimicking breast phantoms 2022 IEEE Int. Ultrasonics Symp. (IUS) (Venice, Italy, 10 October 2022–13 October 2022) (IEEE) pp 1–4
- Charlton P H et al 2023 The 2023 wearable photoplethysmography roadmap *Physiol. Meas.* 44 111001
- Charlton P H, Celka P, Farukh B, Chowienczyk P and Alastruey J 2018 Assessing mental stress from the photoplethysmogram: a numerical study *Physiol. Meas.* 39 054001
- Charlton P H, Kyriacou P A, Mant J, Marozas V, Chowienczyk P and Alastruey J 2022a Wearable photoplethysmography for cardiovascular monitoring *Proc. IEEE* 110 355–81
- Charlton P H, Mariscal Harana J, Vennin S, Li Y, Chowienczyk P and Alastruey J 2019 Modeling arterial pulse waves in healthy aging: a database for in silico evaluation of hemodynamics and pulse wave indexes *Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol.* 317 H1062–85
- Charlton P H et al 2022b Assessing hemodynamics from the photoplethysmogram to gain insights into vascular age: a review from VascAgeNet *Am. J. Physiol.-Heart Circ. Physiol.* 322 H493–H522
- Chaumont M et al 2018 Differential effects of E-cigarette on microvascular endothelial function, arterial stiffness and oxidative stress: a randomized crossover trial *Sci. Rep.* 8 10378
- Chen A I, Balter M L, Chen M I, Gross D, Alam S K, Maguire T J and Yarmush M L 2016 Multilayered tissue mimicking skin and vessel phantoms with tunable mechanical, optical, and acoustic properties *Med. Phys.* 43 3117–31
- Cheng A L, Liu J, Bravo S, Miller J C and Pahlevan N M 2023 Screening left ventricular systolic dysfunction in children using intrinsic frequencies of carotid pressure waveforms measured by a novel smartphone-based device *Physiol. Meas.* 44 035001
- Cheung Y, Yung T, Tam S C F, Ho M H K and Chau A K T 2004 Novel and traditional cardiovascular risk factors in children after Kawasaki disease *J. Am. Coll. Cardiol.* 43 120–4
- Choi J and Park M G 2023 Variations in the second derivative of a photoplethysmogram with age in healthy Korean adults *Int. J. Environ. Res. Public Health* 20 236
- Choy E H, De Benedetti F, Takeuchi T, Hashizume M, John M R and Kishimoto T 2020 Translating IL-6 biology into effective treatments *Nat. Rev. Rheumatol.* 16 335–45
- Christodoulou E, Ma J, Collins G S, Steyerberg E W, Verbakel J Y and Van Calster B 2019 A systematic review shows no performance benefit of machine learning over logistic regression for clinical prediction models *J. Clin. Epidemiol.* 110 12–22
- Climie R et al 2023 Vascular ageing—moving from bench towards bedside *Eur. J. Prev. Cardiol.* 30 1101–17
- Climie R E et al 2023 Vascular ageing—moving from bench towards bedside *Eur. J. Prev. Cardiol.* 30 zwad028 PMID: 36738307
- Climie R E, Mayer C C, Bruno R M and Hametner B 2020 Addressing the unmet needs of measuring vascular ageing in clinical practice—European cooperation in science and technology action VascAgeNet *Artery Res.* 26 71–75
- Climie R E, Park C, Avolio A, Mynard J P, Kruger R and Bruno R-M 2021 Vascular ageing in youth: a call to action *Heart Lung Circ.* 30 1613–26
- Colafella K M M and Denton K M 2018 Sex-specific differences in hypertension and associated cardiovascular disease *Nat. Rev. Nephrol.* 14 185–201
- Collins G S, Reitsma J B, Altman D G and Moons K 2015 Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement *BMC Med.* 13 1
- Cook J, Umar M, Khalili F and Taebi A 2022 Body acoustics for the non-invasive diagnosis of medical conditions *Bioengineering* 9 149
- Cooney M T et al 2009 Re-evaluating the Rose approach: comparative benefits of the population and high-risk preventive strategies *Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil.* 16 541–9
- Cooper K, Cawthon C V, Goel E, Atigh M, Christians U and Yazdani S K 2021 The development of an ex vivo flow system to assess acute arterial drug retention of cardiovascular intravascular devices *Front. Med. Technol.* 3 675188
- Cremer A, Lainé M, Papaioannou G, Yeim S and Gosse P 2015 Increased arterial stiffness is an independent predictor of atrial fibrillation in hypertensive patients *J. Hypertension* 33 2150–2105
- Criqui M H and Aboyans V 2015 Epidemiology of peripheral artery disease *Circ. Res.* 116 1509–26
- Cuende J I, Cuende N and Calaveras-Lagartos J 2010 How to calculate vascular age with the SCORE project scales: a new method of cardiovascular risk evaluation *Eur. Heart J.* 31 2351–8

- D'agostino Sr R B, Vasan R S, Pencina M J, Wolf P A, Cobain M, Massaro J M and Kannel W B 2008 General cardiovascular risk profile for use in primary care: the Framingham heart study *Circulation* 117 743–53
- Da browski M, Lewandowski J, Szmigielski C and Si'nski M 2021 Atrial fibrillation influences automatic oscillometric ankle-brachial index measurement *Arch. Med. Sci.* 17 621–7
- Danninger K, Hafez A, Binder R K, Aichberger M, Hametner B, Wassertheurer S and Weber T 2019 High prevalence of hypertension and early vascular aging: a screening program in pharmacies in Upper Austria *J. Hum. Hypertens.* 34 326–34
- Darrow J J, Avorn J and Kesselheim A S 2021 FDA regulation and approval of medical devices: 1976–2020 *JAMA* 326 420–32 PMID: 34342614
- De Angelis L, Millasseau S C, Smith A, Viberti G, Jones R H, Ritter J M and Chowienczyk P J 2004 Sex differences in age-related stiffening of the aorta in subjects with type 2 diabetes *Hypertension* 44 67–71
- Deal J A et al 2019 Retinal signs and risk of incident dementia in the atherosclerosis risk in communities study *Alzheimers Dement* 15 477–86
- Del Giorno R, Troiani C, Gabutti S, Stefanelli K and Gabutti L 2021 Comparing oscillometric and tonometric methods to assess pulse wave velocity: a population-based study *Ann. Med.* 53 1–16
- Demené C, Robin J, Dizeux A, Heiles B, Pernot M, Tanter M and Perren F 2021 Transcranial ultrafast ultrasound localization microscopy of brain vasculature in patients *Nat. Biomed. Eng.* 5 219–28
- Djeldjli D, Bousefsaf F, Maaoui C, Bereksi-Reguig F and Pruski A 2021 Remote estimation of pulse wave features related to arterial stiffness and blood pressure using a camera *Biomed. Signal Process. Control* 64 102242
- Doerstling S, Hedberg P, Öhrvik J, Leppert J and Henriksen E 2018 Growth differentiation factor 15 in a community-based sample: age-dependent reference limits and prognostic impact *Ups. J. Med. Sci.* 123 86–93
- Drole Torkar A, Plesnik E, Groselj U, Battelino T and Kotnik P 2020 Carotid intima-media thickness in healthy children and adolescents: normative data and systematic literature review *Front. Cardiovasc. Med.* 7 597768
- Duncan J L, Harrild K A, Iversen L, Lee A J and Godden D J 2012 Long term outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm: prospective cohort study *BMJ* 344 1–9
- Dung-Hung C, Cong T, Zeyu J, Yu-Shan O-Y and Yung-Yan L 2022 External validation of a machine learning model to predict hemodynamic instability in intensive care unit unit *Crit. Care* 26 215
- Dux-Santoy L et al 2022 Registration-based semi-automatic assessment of aortic diameter growth rate from contrast-enhanced computed tomography outperforms manual quantification *Eur. Radiol.* 32 1997–2009
- Eckerle J S 2006 Tonometry, arterial *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation* (Wiley) (<https://doi.org/10.1002/0471732877.emd250>)
- Elgendi M 2012 On the analysis of fingertip photoplethysmogram signals *Curr. Cardiol. Rev.* 8 14–25
- Engelen L, Ferreira I, Stehouwer C D, Boutouyrie P and Laurent S 2013 Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors *Eur. Heart J.* 34 2368–80
- EU 2017 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=IT>)
- EURAXESS 2020 TRL (available at: <https://euraxess.ec.europa.eu/career-development/researchers/manual-scientific-entrepreneurship/major-steps/trl>) (Accessed 24 November 2022)
- European Commission 2022 Opinion on electronic cigarettes—publications office of the EU (Publications Office of the EU) (available at: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08e05a0f-228c-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF>) (Accessed 12 March 2024)
- European Commission 2019 Healthier together—EU non-communicable diseases initiative (available at: <https://ucldesktop.cloud.com/Citrix/StoreWeb/clients/HTML5Client/cdn/SessionWindow.html?launchid=1674224369245>)
- Femmino S, Penna C, Margarita S, Comita S, Brizzi M F and Pagliaro P 2023 Extracellular vesicles and cardiovascular system: biomarkers and cardioprotective effectors *Vasc. Farmacol.* 135 106790
- Fong T S, Urbina E M, Howden E J, Wallace I, Park C, Gall S, Salim A, Boutouyrie P, Bruno R-M and Climie R E 2021 Youth vascular consortium (YVC) protocol: establishing reference intervals for vascular ageing in children, adolescents and young adults *Heart Lung Circ.* 30 1710–5
- Fowkes F G, Aboyans V, Fowkes F J, McDermott M M, Sampson U K and Criqui M H 2017 Peripheral artery disease: epidemiology and global perspectives *Nat. Rev. Cardiol.* 14 156–70 PMID: 27853158

- Francesconi M, Martina M R, Armenia S, Buzzelli A, Di Franco G, Gemignani V, Bianchini E and Bruno R M 2021 Technical validation and usability of a portable ultrasound-based system for carotid assessment of vascular ageing: a pilot study *Heart Lung Circ.* 30 1734–43
- Fraser A G, Butchart E G, Szymański P, Caiani E G, Crosby S, Kearney P and Van de Werf F 2018 The need for transparency of clinical evidence for medical devices in Europe *Lancet* 392 521–30
- Fraser A G et al 2022 Improved clinical investigation and evaluation of high-risk medical devices: the rationale and objectives of CORE-MD (coordinating research and evidence for medical devices) *Eur. Heart J. Qual. Care Clin. Outcomes* 8 249–58 PMID: 34448829
- Garcia-Carretero R, Vigil-Medina L, Barquero-Perez O and Ramos-Lopez J 2019 Pulse wave velocity and machine learning to predict cardiovascular outcomes in prediabetic and diabetic populations *J. Med. Syst.* 44 16
- Garrido-oliver J et al 2022 Machine learning for the automatic assessment of aortic rotational flow and wall shear stress from 4D flow cardiac magnetic resonance imaging *Eur. Radiol.* 32 7117–27
- Gartner 2023 Understanding Gartner's hype cycles online (available at: www.gartner.com/document/code/793868)
- Ghulam Q M, Kilaru S, Ou S S and Sillesen H 2020 Clinical validation of three-dimensional ultrasound for abdominal aortic aneurysm *J. Vasc. Surg.* 71 180–8
- Giansanti D 2022 The regulation of artificial intelligence in digital radiology in the scientific literature: a narrative review of reviews *Healthcare* 10 1824 PMID: 36292270
- Gkaliagkousi E et al 2021 Platelet microvesicles are associated with the severity of coronary artery disease: comparison between peripheral and coronary circulation *J. Thromb. Thrombolysis* 51 1138–43
- Gopcevic K et al 2021 Pathophysiology of circulating biomarkers and relationships to vascular ageing: a review of the literature from the VascAgeNet group on circulating biomarkers, European cooperation in science and technology action 18216 *Front. Physiol.* 12 789690
- Greenland P and Polonsky T S 2022 40 years of research on coronary artery calcium and still no convincing clinical trials? *JACC Cardiovasc. Imaging* 15 856–8
- Griendling K K, Touyz R M, Zweier J L, Dikalov S, Chilian W, Chen Y R, Harrison D G and Bhatnagar A 2016 American Heart Association Council on basic cardiovascular sciences. Measurement of reactive oxygen species, reactive nitrogen species, and redox-dependent signaling in the cardiovascular system: a scientific statement from the American Heart Association *Circ. Res.* 119 e39–75
- Grillo A, Parati G, Rovina M, Moretti F, Salvi L, Gao L, Baldi C, Sorropago G, Faini A and Millasseau S C 2018 Short-term repeatability of noninvasive aortic pulse wave velocity assessment: comparison between methods and devices *Am. J. Hypertens.* 31 80–88
- Guthold R, Stevens G A, Riley L M and Bull F C 2020 Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1·6 million participants *Lancet Child Adolesc. Health* 4 23–35
- Gyöngyösi H, Kőrösi B, Batta D, Nemcsik-Bencze Z, László A, Tislér A, Cseppekál O, Torzsa P, Eörsi D and Nemcsik J 2021 Comparison of different cardiovascular risk score and pulse wave velocity-based methods for vascular age calculation *Heart Lung Circ.* 30 1744–51
- Gyöngyösi H, Szóllósi G J, Csenteri O, Jancsó Z, Móczár C, Torzsa P, Andréka P, Vajér P and Nemcsik J 2023 Differences between SCORE, Framingham risk score, and estimated pulse wave velocity-based vascular age calculation methods based on data from the three generations health program in Hungary *J. Clin. Med.* 13 205
- Haapala M et al 2021 Impedance plethysmography-based method in the assessment of subclinical atherosclerosis *Atherosclerosis* 319 101–7
- Halfon M, Wuerzner G, Marques-Vidal P, Taffe P, Vaucher J, Waeber B, Liaudet L, Ltaief Z, Popov M and Waeber G 2018 Use of oscillometric devices in atrial fibrillation: a comparison of three devices and invasive blood pressure measurement *Blood Press.* 27 48–55
- Hartjes T A, Mytnyk S, Jenster G W, van Steijn V and van Royen M E 2019 Extracellular vesicle quantification and characterization: common methods and emerging approaches *Bioengineering* 6 7
- Haschek W M, Rousseaux C G and Wallig M A 2010 Cardiovascular and skeletal muscle systems *Fundamentals of Toxicologic Pathology* 2nd edn, ed W M Haschek, C G Rousseaux and M A Wallig (Academic) ch 12, pp 319–76
- Hashimoto J, Westerhof B E and Ito S 2018 Carotid flow augmentation, arterial aging, and cerebral white matter hyperintensities *Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.* 38 2843–53
- Haute Autorité de Santé 2022 Maladie de Kawasaki (available at: www.has-sante.fr/jcms/p_3363015/fr/maladie-de-kawasaki) (Accessed 12 March 2024)

- Hong J, Nandi M, Charlton P H and Alastruey J 2023 Non-invasive haemodynamic indices of vascular ageing: an in silico assessment *Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol.* 325 H1290–H1303
- Hoskins P, Martin K and Thrush A (eds) 2019 *Diagnostic ultrasound Physics and Equipment* 3rd edn (CRC Press) (<https://doi.org/10.1201/9781138893603>)
- Huthart S, Oates C, Allen J, Fiaschi K, Sims A J and Stansby G 2022 Validation of a standardised duplex ultrasound system for the reporting and grading of peripheral arterial disease *Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg.* 64 210–6
- Ikeda A et al 2021 Diurnal pattern of salivary cortisol and progression of aortic stiffness: longitudinal study *Psychoneuroendocrinology* 133 105372
- ISO 81060–2:2019 Non-Invasive Sphygmomanometers. Part 2: Clinical Investigation of Intermittent Automated Measurement Type
- ISO 81060–3:2022 Non-Invasive Sphygmomanometers. Part 3: Clinical Investigation of Continuous Automated Measurement Type
- Iulita M F, Noriega De La Colina A and Girouard H 2018 Arterial stiffness, cognitive impairment and dementia: confounding factor or real risk? *J. Neurochem.* 144 527–48
- Izzetti R et al 2021 Ultra-high frequency ultrasound, a promising diagnostic technique: review of the literature and single-center experience *Can. Assoc. Radiol. J.* 72 418–31
- Jacobs D R Jr et al 2022 Childhood cardiovascular risk factors and adult cardiovascular events *New Engl. J. Med.* 386 1877–88
- Jain S, Wojdacz T K and Su Y H 2013 Challenges for the application of DNA methylation biomarkers in molecular diagnostic testing for cancer *Expert Rev. Mol. Diagn.* 13 283–94
- Ji H, Niiranen T J, Rader F, Henglin M, Kim A, Ebinger J E, Claggett B, Merz C N B and Cheng S 2021 Sex differences in blood pressure associations with cardiovascular outcomes *Circulation* 143 761–3
- Jin W, Chowienzyk P and Alastruey J 2020 An in silico simulation of flow-mediated dilation reveals that blood pressure and other factors may influence the response independent of endothelial function *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* 318 H1337–45
- Jin W, Chowienzyk P and Alastruey J 2021 Estimating pulse wave velocity from the radial pressure wave using machine learning algorithms *PLoS One* 16 e0245026
- Jones G, Parr J, Nithiarasu P and Pant S 2021 Machine learning for detection of stenoses and aneurysms: application in a physiologically realistic virtual patient database *Biomech. Model. Mechanobiol.* 20 2097–146
- Joseph J, Pm N, Shah M I and Sivaprakasam M 2018 Arterial compliance probe for cuffless evaluation of carotid pulse pressure *PLoS One* 13 e0202480
- Juhola J et al 2013 Combined effects of child and adult elevated blood pressure on subclinical atherosclerosis: the International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium *Circulation* 128 217–24
- Jurko A Jr, Minarik M, Jurko T and Tonhajzerova I 2016 White coat hypertension in pediatrics *Ital. J. Pediatr.* 42 4
- Kakadiaris I A, Vrigkas M, Yen A A, Kuznetsova T, Budoff M and Naghavi M 2018 Machine learning outperforms ACC/AHA CVD risk calculator in MESA *J. Am. Heart Assoc.* 7 e009476
- Kalaskar D M (ed) 2017 *3D Printing in Medicine* (Woodhead Publishing)
- Kaneko N, Kurata M and Yamamoto T 2019 Shinnosuke Morikawa, Junya Masumoto. The role of interleukin-1 in general pathology *Inflamm. Regen.* 39 12
- Kashani A H et al 2021 Past, present and future role of retinal imaging in neurodegenerative disease *Prog. Retin. Eye Res.* 83 100938
- Kelly R, Hayward C, Avolio A and O’rourke M 1989 Noninvasive determination of age-related changes in the human arterial pulse *Circulation* 80 1652–9
- Kim H L and Weber T 2021 Pulsatile hemodynamics and coronary artery disease *Korean Circ. J.* 51 881–98
- Kim Y, Kang H-T and Lee D-C 2021 Melatonin supplementation for six weeks had no effect on arterial stiffness and mitochondrial DNA in women aged 55 years and older with insomnia: a double-blind randomized controlled study *Int. J. Environ. Res. Public Health* 18 2561
- Kirchhain A et al 2019 Biosensors for measuring matrix metalloproteinases: an emerging research field *Trends Anal. Chem.* 110 35–50
- Kireev D, Sel K, Ibrahim B, Kumar N, Akbari A, Jafari R and Akinwande D 2022 Continuous cuffless monitoring of arterial blood pressure via graphene bioimpedance tattoos *Nat. Nanotechnol.* 17 864–70

- Kjeldsen S E, Narkiewicz K, Burnier M and Oparil S 2018 2018 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension *Blood Press.* 27 313
- Klarin D, Tsao P S and Damrauer S M 2021 Genetic determinants of peripheral artery disease *Circ. Res.* 128 1805–17
- Koerber D, Khan S, Shamsheri T, Kirubarajan A and Mehta S 2023 Accuracy of heart rate measurement with wrist-worn wearable devices in various skin tones: a systematic review *J. Racial Ethn. Health Disparities* 10 2676–84
- Kollias A, Dafni M, Poulidakis E, Ntineri A and Stergiou G S 2014 Out-of-office blood pressure and target organ damage in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis *J. Hypertens.* 32 2315–31
- Kollias A, Destounis A, Kalogeropoulos P, Kyriakoulis K G, Ntineri A and Stergiou G S 2018 Atrial fibrillation detection during 24-hour ambulatory blood pressure monitoring: comparison with 24-hour electrocardiography *Hypertension* 72 110–5
- Kozakova M, Morizzo C, Jamagidze G, Chiappino D and Palombo C 2022 Comparison between carotid distensibility-based vascular age and risk-based vascular age in middle-aged population free of cardiovascular disease *J. Clin. Med.* 11 4931
- Kracht D et al 2011 Validating a new oscillometric device for aortic pulse wave velocity measurements in children and adolescents *Am. J. Hypertens.* 24 1294–9
- Kramer C M (ed) 2020 *Imaging in Peripheral Arterial Disease: Clinical and Research Applications* (Springer International Publishing) (<https://doi.org/10.1007/978-3-030-24596-2>)
- Kyriacou P A and Allen J (eds) 2021a *Photoplethysmography: Technology, Signal Analysis & Applications* (Elsevier)
- Kyriacou P A and Allen J (eds) 2021b *Photoplethysmography: Technology, Signal Analysis and Applications* 1st edn (Academic)
- Lai T P, Wright W E and Shay J W 2018 Comparison of telomere length measurement methods *Phil. Trans. R. Soc. B* 373 20160451
- Laurent S et al 2021 SPARTE study: normalization of arterial stiffness and cardiovascular events in patients with hypertension at medium to very high risk *Hypertension* 78 983–95
- Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L, Boutouyrie P, Giannattasio C, Hayoz D, Pannier B, Vlachopoulos C, Wilkinson I and Struijker-Boudier H 2006 Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications *Eur. Heart J.* 27 2588–605
- Laurent S, Marais L and Boutouyrie P 2016 The noninvasive assessment of vascular aging *Can. J. Cardiol.* 32 669–79
- Lazaridis A et al 2022 A study of endothelial and platelet microvesicles across different hypertension phenotypes *J. Hum. Hypertens.* 36 561–9
- Leiner T and Carr J C 2019 *Noninvasive angiography of peripheral arteries Diseases of the Chest, Breast, Heart and Vessels 2019–2022: Diagnostic and Interventional Imaging* ed J Hodler, R A Kubik-Huch and G K von Schulthess (Springer) ch 20
- Letourneur D, Joyce K, Chauvierre C, Bayon Y and Pandit A 2021 Enabling MedTech translation in academia: redefining value proposition with updated regulations *Adv. Healthcare Mater.* 10 1–9
- Li R X, Apostolakis I Z, Kemper P, McGarry M D J, Ip A, Connolly E S, McKinsey J F and Konofagou E E 2019 Pulse wave imaging in carotid artery stenosis human patients in vivo *Ultrasound Med. Biol.* 45 353–66
- Li W et al 2020 Microvascular phenotyping in the Maastricht study: design and main findings, 2010–2018 *Am. J. Epidemiol.* 189 873–84
- Liao J, Khalid Z, Scallan C, Morillo C and O'Donnell M 2007 Noninvasive cardiac monitoring for detecting paroxysmal atrial fibrillation or flutter after acute ischemic stroke: a systematic review *Stroke* 38 2935–40
- Lin W-H, Zheng D, Li G, Zhou H and Chen F 2022 Investigation on pulse wave forward peak detection and its applications in cardiovascular health *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 69 700–9
- Lippi G, Sanchis-Gomar F and Cervellin G 2021 Global epidemiology of atrial fibrillation: an increasing epidemic and public health challenge *Int. J. Stroke* 16 217–21
- Liu J, Yan B P, Zhang Y T, Ding X R, Su P and Zhao N 2019 Multi-wavelength photoplethysmography enabling continuous blood pressure measurement with compact wearable electronics *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 66 1514–25
- London A J 2022 Artificial intelligence in medicine: overcoming or recapitulating structural challenges to improving patient care? *Cell Rep. Med.* 3 100622
- Lottes A E et al 2022 Navigating the regulatory pathway for medical devices—a conversation with the FDA, clinicians, researchers, and industry experts *J. Cardiovasc. Transl. Res.* 15 927–43

- Ma K F, Kleiss S F, Schuurmann R C L, Nijboer T S, El Mounni M, Bokkers R P H and de Vries J-P-P M 2022 Laser Doppler flowmetry combined with spectroscopy to determine peripheral tissue perfusion and oxygen saturation: a pilot study in healthy volunteers and patients with peripheral arterial disease *J. Pers. Med.* 12 853–67
- Mandl K D, Gottlieb D and Mandel J C 2024 Integration of AI in healthcare requires an interoperable digital data ecosystem *Nat. Med.* 30 631–4
- Mantri Y and Jokerst J V 2022 Impact of skin tone on photoacoustic oximetry and tools to minimize bias *Biomed. Opt. Express* 13 875–87
- Manyazewal T et al 2022 Conceptualising centres of excellence: a scoping review of global evidence *BMJ Open.* 12 1–9
- Mao X and Wang Z 2022 Research progress of three-dimensional bioprinting artificial cardiac tissue *Tissue Eng. Regen. Med.* 20 1–9
- Marabita F, de Candia P, Torri A, Tener J, Abrignani S and Rossi R L 2016 Normalization of circulating microRNA expression data obtained by quantitative real-time RT-PCR *Brief Bioinform.* 17 204–12
- Marais L, Pernot M, Khettab H, Tanter M, Messas E, Zidi M, Laurent S and Boutouyrie P 2019 Arterial stiffness assessment by shear wave elastography and ultrafast pulse wave imaging: comparison with reference techniques in normotensives and hypertensives *Ultrasound Med. Biol.* 45 758–72
- Maroules C D, Khera A, Ayers C, Goel A, Peshock R M, Abbata S and King K S 2014 Cardiovascular outcome associations among cardiovascular magnetic resonance measures of arterial stiffness: the Dallas heart study *J. Cardiovasc. Magn. Reson.* 16 1–9
- Marr K and Phan P 2020 The valorisation of non-patent intellectual property in academic medical centers *J. Technol. Transfer* 45 1823–41
- Mayer C C, Climie R E, Hametner B and Bruno R M 2020 The European cost action VascAgeNet fostering innovation—when industry comes to science *Artery Res.* 26 125–9
- Mayer C C, Francesconi M, Grandi C, Mozos I, Tagliaferri S, Terentes-Printzios D, Testa M, Pucci G and Bianchini E 2021 Regulatory requirements for medical devices and vascular ageing: an overview *Heart Lung Circ.* 30 1658–66
- Mcdonagh T A et al 2021 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure *Eur. Heart J.* 42 3599–726
- McGill H 1990 Relationship of atherosclerosis in young men to serum-lipoprotein cholesterol concentrations and smoking—a preliminary-report from the pathobiological-determinants-of-atherosclerosis-in-youth-(pday)-research-group *JAMA* 264 3018–24
- Mehta S, Khoury P R, Madsen N L, Dolan L M, Kimball T R and Urbina E M 2018 Arterial thickness and stiffness are independently associated with left ventricular strain *J. Am. Soc. Echocardiogr.* 31 99–104
- Morris Z S, Wooding S and Grant J 2011 The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research *J. R. Soc. Med.* 104 510–20
- Mozos I, Jianu D, Gug C and Stoian D 2019 Links between high-sensitivity C-reactive protein and pulse wave analysis in middle-aged patients with hypertension and high normal blood pressure *Dis. Markers* 2019 2568069
- Mueller U M, Walther C, Adam J, Fikenzer K, Erbs S, Mende M, Adams V, Linke A and Schuler G 2017 Endothelial function in children and adolescents is mainly influenced by age, sex and physical activity—an analysis of reactive hyperemic peripheral artery tonometry *Circ. J.* 81 717–25
- Mukkamala R, Shroff S G, Landry K, Kyriakoulis K G, Avolio A P and Stergiou G S 2023 The Microsoft Research Aurora Project: important findings on cuffless blood pressure measurements *Hypertension* 80 534–40
- Mukkamala R, Yavarimanesh M, Natarajan K, Hahn J O, Kyriakoulis K G, Avolio A P and Stergiou S 2021 Evaluation of the accuracy of cuffless blood pressure measurement devices: challenges and proposals *Hypertension* 78 1161–7
- Mushenkova N V, Summerhill V I, Zhang D, Romanenko E B, Grechko A V and Orekhov A N 2020 Current advances in the diagnostic imaging of atherosclerosis: insights into the pathophysiology of vulnerable plaque *Int. J. Mol. Sci.* 21 2992
- Mynard J, Goldsmith G, Kowalski R, Eastaugh L, Lane G, Springall G, Smolich J, Avolio A and Cheung M 2018 P49 Quantifying wave reflection in children: invasive vs non-invasive central augmentation index and reflection magnitude and their association with left ventricular mass *Artery Res.* 24 92
- Nabeel P M 2023 Thrive through the Ivory Tower: A Roadmap for Triumph in Academic Research (White Falcon Publishing)
- Nabeel P M, Raj Kiran V and Joseph J 2022 Image-free ultrasound for local and regional vascular stiffness assessment: the ARTSENS Plus *J. Hypertens.* 40 1537–44

- Nedogoda S V, Salasyuk A S, Barykina I N, Lutova V O and Popova E A 2021 Identifying early vascular ageing in patients with metabolic syndrome: unresolved issues and a proposed novel VAmets score *Heart Lung Circ.* 30 1752–61
- NHS England Long Term Plan: Cardiovascular Disease 2019
- NICE 2021 Overview|Tobacco: preventing uptake, promoting quitting and treating dependence|Guidance (NICE) (available at: www.nice.org.uk/guidance/ng209) (Accessed 12 March 2024)
- Nichols W W 2005 Clinical measurement of arterial stiffness obtained from noninvasive pressure waveforms *Am. J. Hypertens.* 18 3S–10S
- Nicoll R and Henein M Y 2018 Caloric restriction and its effect on blood pressure, heart rate variability and arterial stiffness and dilatation: a review of the evidence *Int. J. Mol. Sci.* 19 751
- Nilsson P 2015 Early vascular ageing—a concept in development *Eur. Endocrinol.* 11 26–31
- Nilsson P M et al 2018 Characteristics of healthy vascular ageing in pooled population-based cohort studies: the global metabolic syndrome and Artery REsearch Consortium *J. Hypertens.* 36 2340–9
- Norman P, Le M, Pearce C and Jamrozik K 2004 Infraarenal aortic diameter predicts all-cause mortality *Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.* 24 1278–82
- Obeid H, Khettab H, Marais L, Hallab M, Laurent S and Boutouyrie P (2017) Evaluation of arterial stiffness by finger–toe pulse wave velocity: optimization of signal processing and clinical validation *Journal of hypertension* 35 1618–1625
- Obeid A N, Barnett N J, Dougherty G and Ward G 1990 A critical review of laser Doppler flowmetry *J. Med. Eng. Technol.* 14 178–81
- Office 2022 Nicotine vaping in England: 2022 evidence update summary (available at: www.gov.uk/government/publications/nicotine-vaping-in-england-2022-evidence-update/nicotine-vaping-in-england-2022-evidence-update-summary#chapter-11-cardiovascular-diseases) (Accessed 12 March 2024)
- Office for Health Improvement and Disparities 2022 Nicotine vaping in England: 2022 evidence update (available at: www.gov.uk/government/publications/nicotine-vaping-in-england-2022-evidence-update) (Accessed 12 March 2024)
- Ogbole G I, Adeyomoye A O, Badu-Pepurah A, Mensah Y and Nzeh D A 2018 Survey of magnetic resonance imaging availability in West Africa *Pan. Afr. Med. J.* 30 1–9
- Ohkuma T et al 2017 Brachial-ankle pulse wave velocity and the risk prediction of cardiovascular disease: an individual participant data meta-analysis *Hypertension* 69 1045–52
- Ohyama Y et al 2017 Aortic arch pulse wave velocity assessed by magnetic resonance imaging as a predictor of incident cardiovascular events: the MESA (multi-ethnic study of atherosclerosis) *Hypertension* 70 524–30
- Omeh D J and Shlofmitz E 2022 *Angiography* (StatPearls Publishing, Treasure Island (FL))
- Ouyang T, Liu Z, Han Z and Ge Q 2019 MicroRNA detection specificity: recent advances and future perspective *Anal. Chem.* 91 3179–86
- Papaioannou T G, Argyris A, Protogerou A D, Vrachatis D, Nasothimiou E G, Sfrikakis P P, Stergiou G S and Stefanadis C I 2013 Non-invasive 24 hour ambulatory monitoring of aortic wave reflection and arterial stiffness by a novel oscillometric device: the first feasibility and reproducibility study *Int. J. Cardiol.* 169 57–61
- Parati G, Stergiou G S, Dolan E and Bilo G 2018 Blood pressure variability: clinical relevance and application *J. Clin. Hypertens.* 20 1133–7
- Park C A, Kang C K, Kim Y B and Cho Z H 2018 Advances in MR angiography with 7T MRI: from microvascular imaging to functional angiography *NeuroImage* 168 269–78
- Park S H, June K J and Choi Y K 2019 Predictive validity of automated oscillometric blood pressure monitors for screening atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis *Expert Rev. Med. Devices* 16 503–14
- Parragh S, Hametner B, Bachler M, Weber T, Eber B and Wassertheurer S 2015 Non-invasive wave reflection quantification in patients with reduced ejection fraction *Physiol. Meas.* 36 179–90
- Pauklin P, Eha J, Tootsi K, Kolk R, Paju R, Kals M and Kampus P 2021 Atrial fibrillation is associated with increased central blood pressure and arterial stiffness *J. Clin. Hypertens.* 23 1581–7
- Peluso G, García-Espinosa V, Curcio S, Marota M, Castro J, Chiesa P, Giachetto G, Bia D and Zócalo Y 2017 High central aortic rather than brachial blood pressure is associated with carotid wall remodeling and increased arterial stiffness in childhood *High Blood Press. Cardiovasc. Prev.* 24 49–60
- Pereira T, Tran N, Gadhoumi K, Pelter M M, Do D H, Lee R J, Colorado R, Meisel K and Hu X 2020 Photoplethysmography based atrial fibrillation detection: a review *npj Digit. Med.* 3 3
- Perez M V et al 2019 Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation *New Engl. J. Med.* 381 1909–17

- Pesapane F, Volonté C, Codari M and Sardanelli F 2018 Artificial intelligence as a medical device in radiology: ethical and regulatory issues in Europe and the United States *Insights Imaging* 9 745–53
- Poli F, Fortier C, Khettab H, Fata F, Vitali S, Aringhieri G, Ghiadoni L, Taddei S, Amar L and Lorthioir A 2022 Validation and feasibility of an automated system for the assessment of vascular structure and mechanical properties in the digital arteries: an ultrahigh-frequency ultrasound study *Ultrasound Med. Biol.* 48 711–6
- Prakash S K A and Tucker C S 2018 Bounded Kalman filter method for motion-robust, non-contact heart rate estimation *Biomed. Opt. Express* 9 873
- Qazi S, Massaro J M, Chuang M L, D'Agostino R B, Hoffmann U and O'Donnell C J 2017 Increased aortic diameters on multidetector computed tomographic scan are independent predictors of incident adverse cardiovascular events: the Framingham heart study *Circ. Cardiovasc. Imaging* 10 1–8
- Qiu Y, Liu Y and Tao J 2021 Progress of clinical evaluation for vascular aging in humans *J. Transl. Int. Med.* 9 17–23
- Redheuil A et al 2014 Proximal aortic distensibility is an independent predictor of all-cause mortality and incident cardiovascular events in the multi-ethnic study of atherosclerosis *J. Am. Coll. Cardiol.* 64 2619–29
- Rensma S P et al 2020 Associations of arterial stiffness with cognitive performance, and the role of microvascular dysfunction: the Maastricht study *Hypertension* 75 1607–14
- Ridker P M et al 2017 Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease *New Engl. J. Med.* 377 1119–31
- Roth G A et al 2017 Global, regional, and national burden of cardiovascular diseases for 10 causes, 1990 to 2015 *J. Am. Coll. Cardiol.* 70 1–25
- Ruesink T, Medero R, Rutkowski D and Roldán-Alzate A 2018 In vitro validation of 4D flow MRI for local pulse wave velocity estimation *Cardiovasc. Eng. Technol.* 9 674–87
- Salahuddin S, Prabhakaran D and Roy A 2012 Pathophysiological mechanisms of tobacco-related CVD *Glob. Heart* 7 113
- Salvi P, Baldi C, Scalise F, Grillo A, Salvi L, Tan I, De Censi L, Sorropago A, Moretti F and Sorropago G 2021 Comparison between invasive and noninvasive methods to estimate subendocardial oxygen supply and demand imbalance *J. Am. Heart Assoc.* 10 e021207
- Salvi P, Grillo A and Parati G 2015 Noninvasive estimation of central blood pressure and analysis of pulse waves by applanation tonometry *Hypertens. Res.* 38 646–8
- Sarrami-Foroushani A, Lassila T, MacRaid M, Asquith J, Roes K C B, Byrne J V and Frangi A F 2021 In-silico trial of intracranial flow diverters replicates and expands insights from conventional clinical trials *Nat. Commun.* 12 3861
- Saz-Lara A, Bruno R M, Caverio-Redondo I, Alvarez-Bueno C, Notario-Pacheco B and Martinez-Vizcaino V 2022 Association between arterial stiffness and blood pressure progression with incident hypertension: a systematic review and meta-analysis *Front. Cardiovasc. Med.* 9 798934
- Schutte A E, Kruger R, Gafane-Mateman L F, Breet Y, Strauss-Kruger M and Cruickshank J K 2020 Ethnicity and arterial stiffness *Arterioscl. Thromb. Vasc. Biol.* 40 1044–54
- Spronck B et al 2024 Association for Research into Arterial Structure and Physiology (ARTERY), the European Society of Hypertension Working Group on Large Arteries, European Cooperation in Science and Technology (COST) Action VascAgeNet, North American Artery Society, ARTERY LATAM, Pulse of Asia, and Society for Arterial Stiffness—Germany-Austria-Switzerland (DeGAG). 2024 Recommendations for Validation of Noninvasive Arterial Pulse Wave Velocity Measurement Devices. *Hypertension*. 81 183–192
- Score2 Working Group and ESC Cardiovascular Risk Collaboration 2021 SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10 year risk of cardiovascular disease in Europe *Eur. Heart J.* 42 2439–54
- Seabra A C G, Silva A F D, Stieglitz T and Amado-Rey A B 2022 In silico blood pressure models comparison *IEEE Sens. J.* 22 23486–93
- Sedlak T et al 2020 Predicted versus observed major adverse cardiac event risk in women with evidence of ischemia and no obstructive coronary artery disease: a report from WISE (women's ischemia syndrome evaluation) *J. Am. Heart Assoc.* 9 e013234
- Seeland U, Demuth I, Regitz-Zagrosek V, Steinhagen-Thiessen E and König M 2020 Sex differences in arterial wave reflection and the role of exogenous and endogenous sex hormones: results of the Berlin Aging Study II *J. Hypertens.* 38 1040–6
- Seeland U, Nemcsik J, Lønnebakken M T, Kublickiene K, Schluchter H, Park C, Pucci G, Mozos I and Bruno R M 2021 Sex and gender aspects in vascular ageing—focus on epidemiology, pathophysiology, and outcomes *Heart Lung Circ.* 30 1637–46

- Shah A J, Isakadze N, Levantsevych O, Vest A, Clifford G and Nemati S 2020 Detecting heart failure using wearables: a pilot study *Physiol. Meas.* 41 044001
- Sharman J E et al 2017 Validation of non-invasive central blood pressure devices: ARTERY Society task force consensus statement on protocol standardization *Eur. Heart J.* 38 2805–12
- Sharman J E et al 2022 The urgency to regulate validation of automated blood pressure measuring devices: a policy statement and call to action from the world hypertension league J. *Hum. Hypertens.* 37 155–9
- Shenouda N, Proudfoot N A, Currie K D, Timmons B W and MacDonald M J 2018 Automated ultrasound edge-tracking software comparable to established semi-automated reference software for carotid intima-media thickness analysis *Clin. Physiol. Funct. Imaging* 38 396–401
- Simova I, Katova T, Santoro C and Galderisi M 2016 Comparison between regional and local pulse-wave velocity data *Echocardiography* 33 77–81
- SLATER 2022 Air Pollution and the World of Work: Policies, Initiatives and the Current Situation—A Scoping and Evidence Review for Southeast and East Asia (Stockholm Environment Institute)
- Slater J, Han J Y-C, Adelina C, Nikam J, Archer D, Nguyen H and Kim D 2022 Air pollution and the world of work: policies, initiatives and the current situation—a scoping and evidence review for Southeast and East Asia (<https://doi.org/10.51414/sei2022.040>)
- Song P, Zhang Y, Yu J, Zha M, Zhu Y, Rahimi K and Rudan I 2019 Global prevalence of hypertension in children: a systematic review and meta-analysis *JAMA Pediatrics* 173 1154–63
- Sorof J M, Alexandrov A V, Cardwell G and Portman R J 2003 Carotid artery intimal-medial thickness and left ventricular hypertrophy in children with elevated blood pressure *Pediatrics* 111 61–66
- Stansby G, Sims A, Wilson L, Beale T, Wightman J, Guri I, Wilkes S, Haining S and Allen J 2022 Prospective assessment of the diagnostic accuracy of multi-site photoplethysmography pulse measurements for diagnosis of peripheral artery disease in primary care *Angiology* 74 859–67
- Swedish Agency for Health Technology and Assessment of Social Services 2022 Mat vid diabetes (available at: www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/mat-vid-diabetes2/) (Accessed 12 March 2024)
- The Health Foundation 2022 A matter of life and death (available at: www.health.org.uk/publications/a-matter-of-life-or-death) (Accessed 12 March 2024)
- Thijssen D H et al 2019 Expert consensus and evidence based recommendations for the assessment of flow-mediated dilation in humans *Eur. Heart J.* 40 2534–47
- Tripodskiadis F, Xanthopoulos A and Butler J 2019 Cardiovascular aging and heart failure: JACC review topic of the week J. *Am. Coll. Cardiol.* 74 804–13
- Udoff E J, Barth K H, Harrington D P, Kaufman S L and White R I 1979 Hemodynamic significance of iliac artery stenosis: pressure measurements during angiography *Radiology* 132 289–93
- UKRI How to influence policymakers 2021 (available at: www.ukri.org/councils/esrc/impact-toolkit-for-economic-and-social-sciences/how-to-influence-policymakers/working-with-parliament/#contents-list)
- Urbina E M, Dolan L M, McCoy C E, Khoury P R, Daniels S R and Kimball T R 2011 Relationship between elevated arterial stiffness and increased left ventricular mass in adolescents and young adults *J. Pediatr.* 158 715–21
- Vaiserman A and Krasnienkov D 2021 Telomere length as a marker of biological age: state-of-the-art, open issues, and future perspectives *Front. Genet.* 11 630186
- Van De Velde L, Eeftinck Schattenkerk D W, Venema P, Best H J, Van Den Bogaard B, Stok W J, Westerhof B E and Van Den Born B J H 2018 Myocardial preload alters central pressure augmentation through changes in the forward wave J. *Hypertens.* 36 544–51
- Vasan R S, Pan S, Xanthakis V, Beiser A, Larson M G, Seshadri S and Mitchell G F 2022 Arterial stiffness and long-term risk of health outcomes: the Framingham heart study *Hypertension* 79 1045–56
- Vecsey-Nagy M, Szilveszter B, Kolossváry M, Boussoussou M, Vattay B, Merkely B, Maurovich-Horvat P, Radovits T and Nemcsik J 2022 Correlation between coronary artery calcium- and different cardiovascular risk score-based methods for the estimation of vascular age in Caucasian patients *J. Clin. Med.* 11 1111
- Vennin S, Li Y, Willemet M, Fok H, Gu H, Charlton P, Alastruey J and Chowienczyk P 2017 Identifying hemodynamic determinants of pulse pressure: a combined numerical and physiological approach *Hypertension* 70 1176–82
- Visseren F L J et al 2021 2021 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice *Eur. Heart J.* 42 3227–337

- Vlachopoulos C, Aznaouridis K and Stefanadis C 2010 Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis *J. Am. Coll. Cardiol.* 55 1318–27
- Vlachopoulos C et al 2015 The role of vascular biomarkers for primary and secondary prevention. A position paper from the European Society of Cardiology Working Group on peripheral circulation. Endorsed by the Association for Research into Arterial Structure and Physiology (ARTERY) *Atherosclerosis* 241 507–32
- Vlachopoulos C, Ioakeimidis N, Abdelrasoul M, Terentes-Printzios D, Georgakopoulos C, Pietri P, Stefanadis C and Tousoulis D 2016 Electronic cigarette smoking increases aortic stiffness and blood pressure in young smokers *J. Am. Coll. Cardiol.* 67 2802–3
- Vogel B et al 2021 The Lancet women and cardiovascular disease commission: reducing the global burden by 2030 *Lancet* 397 2385–438
- Wagner W 2022 How to translate DNA methylation biomarkers into clinical practice *Front. Cell Dev. Biol.* 10 1–7
- Wang C, Chen X, Wang L, Makihata M, Liu H C, Zhou T and Zhao X 2022 Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs *Science* 377 517–23
- Wang T, Jin W, Liang F and Alastruey J 2021 Machine learning-based pulse wave analysis for early detection of abdominal aortic aneurysms using in silico pulse waves *Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol.* 309 H663–75
- Wang T J 2011 Assessing the role of circulating, genetic, and imaging biomarkers in cardiovascular risk prediction *Circulation* 123 551–65
- Ward Z J, Long M W, Resch S C, Giles C M, Cradock A L and Gortmaker S L 2017 Simulation of growth trajectories of childhood obesity into adulthood *New Engl. J. Med.* 377 2145–53
- Weber T 2020 The role of arterial stiffness and central hemodynamics in heart failure *Int. J. Heart Fail.* 2 209–30
- Weber T and Chirinos J A 2018 Pulsatile arterial haemodynamics in heart failure *Eur. Heart J.* 39 3847–54
- Weber T, Wassertheurer S, O’rourke M F, Haiden A, Zweiker R, Rammer M, Hametner B and Eber B 2013 Pulsatile hemodynamics in patients with exertional dyspnea: potentially of value in the diagnostic evaluation of suspected heart failure with preserved ejection fraction *J. Am. Coll. Cardiol.* 61 1874–83
- Wehenkel A, Behrmann J, Miller A C, Sapiro G, Sener O, Cuturi Cameto M and Jacobsen J-H 2023 Simulation-based inference for cardiovascular models (arXiv:2307.13918 [stat.ML])
- Wei R, Wang W, Pan Q and Guo L 2022 Effects of SGLT-2 inhibitors on vascular endothelial function and arterial stiffness in subjects with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials *Front. Endocrinol.* 13 826604
- Westerhof B E, Van Den Wijngaard J P, Murgo J P and Westerhof N 2008 Location of a reflection site is elusive: consequences for the calculation of aortic pulse wave velocity *Hypertension* 52 478–83
- Westerhof B E and Westerhof N 2012 Magnitude and return time of the reflected wave: the effects of large artery stiffness and aortic geometry *J. Hypertens.* 30 932–9
- Westerhof B E and Westerhof N 2018 Uniform tube models with single reflection site do not explain aortic wave travel and pressure wave shape *Physiol. Meas.* 39 124006
- WHO 2022 Smoking and Cardiovascular Disease in the Eastern Mediterranean Region (World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean)
- Wilkinson I et al 2010 ARTERY Society guidelines for validation of non-invasive haemodynamic measurement devices: part 1, arterial pulse wave velocity *Artery Res.* 4 34–40
- Willemet M, Chowieniczky P and Alastruey J 2015 A database of virtual healthy subjects to assess the accuracy of foot-to-foot pulse wave velocities for estimation of aortic stiffness *Symmetry* 13 804–H675
- Williams B et al 2018 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH) *Eur. Heart J.* 39 3021–104
- Wischhusen J, Melero I and Fridman W H 2020 Growth/differentiation factor-15 (GDF-15): from biomarker to novel targetable immune checkpoint *Front. Immunol.* 11 951
- Wisotzki M, Mair A, Schlett P, Lindner B, Oberhardt M and Bernhard S 2022 In vitro major arterial cardiovascular simulator to generate benchmark data sets for in silico model validation *Data* 7 145
- Wong S M, Zhang C E, Van Bussel F C, Staals J, Jeukens C R, Hofman P A, Van Oostenbrugge R J, Backes W H and Jansen J F 2017 Simultaneous investigation of microvasculature and parenchyma in cerebral small vessel disease using intravoxel incoherent motion imaging *Neuroimage Clin.* 14 216–21
- World Health Organisation 2018 Smoking and cardiovascular disease in the Eastern Mediterranean Region

- Wu C, Kuo I-C, Su T-C, Li Y-R, Lin L-Y, Chan C-C and Hsu S-C 2010 Effects of personal exposure to particulate matter and ozone on arterial stiffness and heart rate variability in healthy adults *Am. J. Epidemiol.* 171 1299–309
- Xhyheri B, Manfrini O, Mazzolini M, Pizzi C and Bugiardini R 2012 Heart rate variability today *Prog. Cardiovasc. Res.* 55 321–31
- Zanelli S, Eveilleau K, Charlton P H, Ammi M, Hallab M and El Yacoubi M A (2023) Clustered photoplethysmogram pulse wave shapes and their associations with clinical data *Frontiers in Physiology* 14 1176753
- Zanelli S, El Yacoubi M A, Hallab M and Ammi M 2021 Transfer learning of CNN-based signal quality assessment from clinical to non-clinical PPG signals 2021 43rd Annual Int. Conf. of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC) pp 902–5
- Zech J R, Badgeley M A, Liu M, Costa A B, Titano J J and Oermann E K 2018 Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: a cross-sectional study *PLoS Med.* 15 e1002683
- Zhang X, Yin L, Cohn J F, Canavan S, Reale M, Horowitz A, Liu P and Girard J M 2014 BP4D-spontaneous: a high-resolution spontaneous 3D dynamic facial expression database *Image Vis. Comput.* 32 692–706
- Zhao T, Zhang M, Ourselin S and Xia W 2022 Wavefront shaping-assisted forward-viewing photoacoustic endomicroscopy based on a transparent ultrasound sensor *Appl. Sci.* 12 12619